УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ · ОСЕНЬ 2026

Линейная алгебра I и Math I Недели 5–7

Все вопросы и все формулы из каждого файла курса и назначенных разделов учебников — непрерывность и обратные функции, производные и связанные скорости; геометрия и исключение, матричные операции и разложения, транспонирования, перестановки и векторные пространства — каждая задача с полным пошаговым решением. Включён гайд по подготовке к Midterm Exam.

Составлено для самостоятельной работы и подготовки к Midterm

Ташкентский технологический университет · Осень 2026
Источники: конспекты курса, лекции, ISA, практические занятия;
OpenStax Calculus 1; Стрэнг, Introduction to Linear Algebra (4e)
и Linear Algebra and its Applications (4e)

Содержание

1 Карта курса и как пользоваться документом 3

2 Неделя 5 — Непрерывность и обратные функции (Math I); Геометрия и исключение (Линейная алгебра I) . 4

2.1 Math I: Каталог формул недели 5 4

2.2 Math I: Практическое занятие недели 5 — вопросы и полные решения . 7

2.3 Math I: Задания для самостоятельной работы недели 5 — вопросы и полные решения . 10

2.4 Math I: Required reading недели 5 — конспект и ключевые положения . 12

2.5 Math I: EXTRA материала недели 5 — решения классных упражнений . 16

2.6 Линейная алгебра I, неделя 5: каталог формул 19

2.7 Линейная алгебра I, неделя 5: аудиторные задачи — вопросы и полные решения . 21

2.8 Линейная алгебра I, неделя 5: практическое занятие — вопросы и полные решения . 23

2.9 Линейная алгебра I, неделя 5: упражнения ISA — вопросы и полные решения . 25

3 Неделя 6 — Производные (Math I); Матричные операции, обратные и разложения (Линейная алгебра I) . 27

3.1 Math I: Каталог формул недели 6 27

3.2 Math I: Практическое занятие недели 6 — вопросы и полные решения . 30

3.3 Math I: Задания для самостоятельной работы недели 6 — вопросы и полные решения . 33

3.4 Math I: Required reading недели 6 — конспект и ключевые положения . 35

3.5 Линейная алгебра I, неделя 6: каталог формул 39

3.6 Линейная алгебра I, неделя 6: аудиторные задачи — вопросы и полные решения . 42

3.7 Линейная алгебра I, неделя 6: практическое занятие — вопросы и полные решения . 45

3.8 Линейная алгебра I, неделя 6: упражнения ISA — вопросы и полные решения . 49

3.9 Линейная алгебра I, неделя 6: материал для повторения с примерами . 54

4 Неделя 7 — Связанные скорости и повторение главы 3 (Math I); Транспонирования, перестановки и векторные пространства (Линейная алгебра I) . 57

4.1 Math I: Каталог формул недели 7 57

4.2 Math I: Практическое занятие недели 7 — вопросы и полные решения . 60

4.3 Math I: Задания для самостоятельной работы недели 7 — вопросы и полные решения . 63

4.4 Math I: Required reading недели 7 — конспект, примеры и решения . 65

4.5 Линейная алгебра I, неделя 7: каталог формул 68

4.6 Линейная алгебра I, неделя 7: аудиторные задачи — вопросы и полные решения . 71

4.7 Линейная алгебра I, неделя 7: упражнения ISA — вопросы и полные решения . 73

5 Подготовка к Midterm Exam 79

5.1 Правила экзамена 79

5.2 Стратегия подготовки
. 79

1 Карта курса и как пользоваться документом

Пособие продолжает официальный сборник «Линейная алгебра I и Math I — недели 1–4» и охватывает **недели 5–7** осеннего семестра 2026 года. В нём собраны все вопросы и все формулы из каждого файла курса и назначенных разделов учебников — каждая задача с полным пошаговым решением, как в основном сборнике.

Неделя	Math I	Линейная алгебра I
5	Непрерывность: три условия в точке, типы разрывов, непрерывность на интервале, теоремы о пределе сложной функции и о промежуточном значении (§2.4 + Instructor's NOTES); обратные функции; теорема Вейерштрасса	Геометрия и исключение: row picture и column picture, гауссово исключение, обратная подстановка, матрицы исключения E, матрицы перестановок P, связь с рангом, A = LU (Стрэнг §§2.1–2.3)
6	Производные: разностное отношение и секущие, определение через предел, касательные и скорости, правила дифференцирования, производная как функция, односторонние производные, высшие производные (§§3.1–3.4 + NOTES)	Матричные операции: правила умножения и четыре интерпретации AB, специальные матрицы, обратные и их вывод, матрицы исключения, LU/LDU-разложения, транспонирования, перестановки (Стрэнг §§2.4–2.7)
7	Связанные скорости (§3.9): стратегия и геометрические модели; производные экспоненциальных и логарифмических функций (§3.5, §3.9); повторение главы 3 к Midterm	Транспонирования и перестановки: тождества транспонирования, симметричные матрицы, шесть перестановок 3×3; векторные пространства и подпространства, столбцовое пространство C(A), нуль-пространство N(A) (Стрэнг §§2.7, 3.1)

Файлы курса, охваченные пособием (недели 5–7): лекции; Required Reading и Instructor's NOTES; практические занятия с решениями; аудиторные задачи; Independent Study Assignments (ISA); EXTRA-материал (решения классных упражнений недели 5, разборы с примерами недели 6); расширенный Beamer-конспект теории линейной алгебры недели 5; Guide to MIDTERM Exam по Math I. Учебники: OpenStax Calculus Volume 1 (главы 2–3) и Г. Стрэнг, Introduction to Linear Algebra (4-е изд.), с параллельным конспектом Linear Algebra and Its Applications (4-е изд.).

Как устроена каждая неделя. Сначала — **каталог формул**: все определения, теоремы и правила недели с пояснениями. Затем для каждого файла-источника идёт раздел «вопросы и полные решения»: практическое занятие, аудиторные задачи, задания для самостоятельной работы (ISA), required reading и дополнительный материал. Задачи воспроизведены дословно; решения — полные, по шагам, с проверками.

Нотация. Матрицы записаны построчно: [a b; c d] — первая строка a b, вторая c d; вектор-столбец записывается как [x; y], вектор-строка — [x y]. Степени и индексы записаны через ^ и _: A^{-1}, A^{T}, a_{11}, x^{2}. Производная обозначается f′(x) или dy/dx.

Неделя 7 проходит непосредственно перед **Midterm Exam** (понедельник, 2 ноября 2026 года, 2 часа, письменно). Экзамен охватывает главу 2 (§§2.1–2.4) и главу 3 (§§3.1–3.5 и 3.9, кроме подраздела 3.9.3) учебника и конспекты преподавателя; материал недель 1–3 считается известным по Test 1. Правила экзамена и стратегия подготовки — в главе 5.

2 Неделя 5 — Непрерывность и обратные функции (Math I); Геометрия и исключение (Линейная алгебра I)

Неделя 5 курса **Math I** (Fall 2026, lecturer G. Neofotistos) посвящена **непрерывности функций** (continuity): раздел **2.4** учебника (OpenStax Calculus, vol. 1) и конспект преподавателя «Continuity, Inverse Functions, and Weierstrass' Theorem» (Instructor's NOTES на Moodle). Цели недели (Learning Objectives 2.4.1–2.4.5): объяснить три условия непрерывности в точке; описать виды разрывов; определить непрерывность на интервале; сформулировать теорему о пределе сложной функции; привести пример применения теоремы о промежуточном значении. К ним добавляются обратные функции и теорема Вейерштрасса — фундамент «предсказуемого поведения» инженерных моделей.

2.1 Math I: Каталог формул недели 5

[Источник: лекция недели 5 «Continuity» (§2.4 учебника + Instructor's NOTES), файлы $m_{w5lecg01}$*–g13]*

2.1.1 Определение непрерывности в точке

Функция называется *непрерывной* (continuous), если её график можно начертить карандашом, не отрывая его от бумаги. Формально: функция f непрерывна в точке x = a, если

$$lim\ x \to a\ f(x) = f(a)$$

Это условие содержит **три требования**: (1) f(a) определена; (2) lim x→a f(x) существует; (3) предел равен значению функции. Функция *разрывна в точке a* (discontinuous at a), если она не является непрерывной в a.

$$lim\ x \to a-\ f(x) = lim\ x \to a+\ f(x) = f(a)$$

Эквивалентная форма: левосторонний и правосторонний пределы равны между собой и равны значению функции в точке.

- Стратегия проверки непрерывности в точке (Problem-Solving Strategy «Determining Continuity at a Point»), шаг 1: проверить, определена ли f(a). Если f(a) не определена — функция разрывна в a, проверка закончена.
- Шаг 2: вычислить lim x→a f(x) (при необходимости сначала вычислить lim x→a− f(x) и lim x→a+ f(x)). Если предела не существует (не является вещественным числом) — функция разрывна в a.
- Шаг 3: сравнить f(a) и lim x→a f(x). Если lim x→a f(x) ≠ f(a) — функция разрывна в a; если равны — непрерывна в a.
- Непрерывность на интервале: f непрерывна на открытом интервале (a, b), если она непрерывна в каждой его точке; на замкнутом интервале [a, b] — если дополнительно непрерывна справа в точке a: lim x→a+ f(x) = f(a), и непрерывна слева в точке b: lim x→b− f(x) = f(b).

2.1.2 Типы разрывов

Если f разрывна в точке a, разрыв классифицируется так (Definition, §2.4):

- **Устранимый разрыв** (removable discontinuity): lim x→a f(x) существует и равен вещественному числу L, но f(a) не определена или f(a) ≠ L — «дырка» в графике.

- **Скачок** (jump discontinuity): lim x→a− f(x) и lim x→a+ f(x) оба существуют и конечны, но lim x→a− f(x) ≠ lim x→a+ f(x) — части графа не смыкаются.
- **Бесконечный разрыв** (infinite discontinuity): lim x→a− f(x) = ±∞ и/или lim x→a+ f(x) = ±∞ — разрыв на вертикальной асимптоте.
- **Осциллирующий разрыв** (oscillatory): функция колеблется, не приближаясь ни к одному значению — например, f(x) = sin(1/x) при x → 0; lim x→0 f(x) не существует.

Не все разрывы аккуратно укладываются в эти категории — это удобная классификация трёх типичных случаев.

2.1.3 Непрерывность элементарных функций, полиномов, рациональных функций

Теорема 2.8 (непрерывность полиномов и рациональных функций): полиномы и рациональные функции непрерывны в каждой точке своих областей определения. **Теорема 2.10:** тригонометрические функции непрерывны на всей своей области определения.

f + g, f − g, c·f, f·g — непрерывны в точке a, если f и g непрерывны в a

f/g непрерывна в a, если f и g непрерывны в a и g(a) ≠ 0

Алгебра непрерывных функций («очень полезно для инженерии!»). **Важно знать:** полиномиальные функции непрерывны всюду; рациональные — там, где знаменатель не равен нулю; показательные, логарифмические и тригонометрические функции непрерывны на своих областях определения.

lim x→a f(g(x)) = f(lim x→a g(x)) = f(L), если f непрерывна в L и lim x→a g(x) = L

Теорема 2.9 (о сложной функции, Composite Function Theorem): если f непрерывна в L и lim x→a g(x) = L, то предел можно внести внутрь f. Следствие: композиция непрерывных функций непрерывна.

2.1.4 Теорема о промежуточном значении (IVT)

f непрерывна на [a, b], z лежит между f(a) и f(b) → существует c ∈ [a, b]: f(c) = z

f(a)·f(b) < 0 → существует c ∈ (a, b): f(c) = 0

Теорема 2.11 (Intermediate Value Theorem, важно для инженерии): непрерывная на замкнутом ограниченном интервале функция принимает каждое промежуточное значение. Частный случай: если значения на концах имеют разные знаки, то внутри интервала есть корень. Инженерный смысл: если температура непрерывно работающей системы поднимается с 40°C до 80°C, она обязана пройти каждое промежуточное значение, включая 60°C. Для разрывной модели вывод не гарантирован. Теорема гарантирует **существование**, но не единственность.

2.1.5 Теорема Вейерштрасса (Extreme Value Theorem)

f непрерывна на замкнутом ограниченном интервале [a, b] → f достигает абсолютных максимума и минимума на [a, b]

существуют точки x_{min}, x_{max} ∈ [a, b]: $f(x_{min}) \le f(x) \le f(x_{max})$ для всех x ∈ [a, b]

Обратите внимание на слово **«достигает»**: максимум и минимум — это фактические значения функции, а не лишь значения, к которым функция приближается. Оба условия существенны: (1) функция должна быть

непрерывной; (2) интервал должен быть замкнутым и ограниченным. Теорема гарантирует существование, но не говорит, **где** находятся экстремумы, единственны ли они, как их вычислить и является ли локальный экстремум глобальным — для этого нужны производные, численные методы и сравнение значений-кандидатов.

- Практический поиск абсолютных экстремумов функции, непрерывной на [a, b], шаг 1: найти критические точки внутри (a, b), обычно решая f'(x) = 0 (производные — материал недели 6).
- Шаг 2: вычислить f во всех критических точках.
- Шаг 3: вычислить f(a) и f(b).
- Шаг 4: сравнить все значения — наибольшее есть абсолютный максимум, наименьшее — абсолютный минимум. Теорема Вейерштрасса гарантирует, что эти экстремумы существуют; дифференциальное исчисление помогает их найти.

Инженерная интерпретация: теорема Вейерштрасса важна не как вычислительный приём, а как **гарантия существования** оптимума: «непрерывная модель + замкнутое ограниченное допустимое множество → достигаемые максимум и минимум». Этот принцип лежит в основе структурной оптимизации, управления энергопотреблением, теории управления, схемотехники, теплового анализа, выбора материалов и численной оптимизации: прежде чем искать оптимум, инженер должен спросить, гарантировано ли его существование. Три следствия для инженерии: (1) оптимальный дизайн существует; (2) существует наихудший режим работы — непрерывная функция напряжения, температуры, ошибки или вибрации на ограниченном рабочем диапазоне достигает своего наибольшего значения; (3) численная оптимизация осмысленна.

2.1.6 Обратные функции: монотонность и ограничение области

Обратная функция (inverse function) обращает связь «вход–выход»: если y = f(x), то x = $f^{(-1)}$(y). Определяющие свойства:

$$f^{(-1)}(f(x)) = x \text{ и } f(f^{(-1)}(y)) = y$$

$$f^{(-1)}(x) \neq 1/f(x)$$

Внимание: запись $f^{(-1)}$(x) **не** означает 1/f(x). Например, для f(x) = 3x + 2 решение y = 3x + 2 относительно x даёт x = (y − 2)/3, то есть $f^{(-1)}$(y) = (y − 2)/3.

- Монотонность на интервале: функция **монотонна**, если её значения последовательно движутся в одном направлении при росте x.
- возрастающая: $x_1 < x_2 \rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$; строго возрастающая: $x_1 < x_2 \rightarrow f(x_1) < f(x_2)$;
- убывающая: $x_1 < x_2 \rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$; строго убывающая: $x_1 < x_2 \rightarrow f(x_1) > f(x_2)$;
- строго монотонная = строго возрастающая или строго убывающая. Всякая строго монотонная функция взаимно однозначна: два разных входа не могут давать одинаковый выход.

$$f(x_1) = f(x_2) \rightarrow x_1 = x_2 \text{ (взаимная однозначность, one-to-one; тест горизонтальных прямых)}$$

Функция имеет обратную на своей области определения тогда, когда она взаимно однозначна; графически — каждая горизонтальная прямая

пересекает график не более одного раза. Непрерывная и строго монотонная на интервале функция взаимно однозначна там и потому обратима. Пример ограничения области: $f(x) = x^2$ не взаимно однозначна на R, поскольку $f(-2) = f(2) = 4$; на $[0, +\infty)$ она строго возрастает и $f^{(-1)}(x) = \mathrm{sqrt}(x)$.

2.1.7 Вычисление обратной функции

f непрерывна и строго монотонна на интервале I → f взаимно однозначна, и $f^{(-1)}$: f(I) → I существует и непрерывна

непрерывность (нет пропусков значений) + строгая монотонность (нет повторов значений) → непрерывная обратная (устойчивое обращение)

Рецепт вычисления обратной: решить уравнение $y = f(x)$ относительно x; область определения обратной совпадает с областью значений f. Классическая пара: $f(x) = e^x$ непрерывна и строго возрастает на R, её область значений $(0, +\infty)$, поэтому существует непрерывная обратная $f^{(-1)}(x) = \ln x$, $x > 0$; точки графиков взаимно обращены: $e^0 = 1$ (точка (0, 1) на $y = e^x$) и $\ln 1 = 0$ (точка (1, 0) на $y = \ln x$). График $y = f^{(-1)}(x)$ получается отражением графика f относительно прямой $y = x$.

2.2 Math I: Практическое занятие недели 5 — вопросы и полные решения

[Источник: Week 5 Practical Session, MATH I (Fall 2026), подготовил G. Neofotistos — файлы $m_{w5pracg01}$–g32; все 14 упражнений с полными решениями]

Быстрая шпаргалка занятия (Quick reference): функция f непрерывна в $x = a$, если $f(a)$ определена, $\lim x\to a f(x)$ существует и $\lim x\to a f(x) = f(a)$. Типичные типы разрывов: устранимый (предел существует, но отличается от $f(a)$ или $f(a)$ не определена); скачок (односторонние пределы конечны, но не равны); бесконечный (функция неограничена вблизи точки); осциллирующий (колебания без приближения к одному значению).

Упражнение 1. Проверка непрерывности. Определить, непрерывна ли в точке $x = 2$ функция $f(x) = \{x^2 + 1$, если $x < 2$; 5, если $x = 2$; $3x - 1$, если $x > 2\}$.

Решение. Левосторонний предел: $\lim x\to 2- f(x) = 2^2 + 1 = 5$. Правосторонний предел: $\lim x\to 2+ f(x) = 3\cdot 2 - 1 = 5$. Значение в точке: $f(2) = 5$. Следовательно, $\lim x\to 2 f(x) = f(2) = 5$, поэтому f непрерывна в точке $x = 2$.

Упражнение 2. Устранение разрыва. Найти значение k, при котором функция $f(x) = \{(x^2 - 9)/(x - 3)$, если $x \neq 3$; k, если $x = 3\}$ непрерывна в точке $x = 3$.

Решение. Для $x \neq 3$: $f(x) = ((x - 3)(x + 3))/(x - 3) = x + 3$. Поэтому $\lim x\to 3 f(x) = 6$. Непрерывность требует $k = \lim x\to 3 f(x)$. Следовательно, $k = 6$.

Упражнение 3. Непрерывный закон переключения. Преобразователь мощности описывается функцией $P(t) = \{4t + 1$, если $t < 2$; $a\cdot t^2 - 1$, если $t \geq 2\}$. Найти a, при котором P непрерывна в точке $t = 2$.

Решение. Левосторонний предел: $\lim t\to 2- P(t) = 4\cdot 2 + 1 = 9$. Справа: $P(2) = 4a - 1$. Для непрерывности: $4a - 1 = 9$. Таким образом, $4a = 10$ и $a = 5/2$.

Упражнение 4. Композиция и непрерывность. Пусть $f(x) = \mathrm{sqrt}(x)$ и $g(t) = 4 - t^2$. Определить область определения $h(t) = f(g(t))$ и указать,

где h непрерывна.

Решение. Композиция: h(t) = sqrt(4 − t^2). Выражение под корнем должно быть неотрицательным: 4 − t^2 ≥ 0, откуда −2 ≤ t ≤ 2. Обе функции — g и квадратный корень — непрерывны на соответствующих областях. Следовательно, h(t) = sqrt(4 − t^2) непрерывна на отрезке [−2, 2].

Упражнение 5. Нахождение обратной. Смещение привода x связано с входным напряжением V соотношением x(V) = 0.5·V + 2, 0 ≤ V ≤ 10. (1) Найти область значений x. (2) Найти обратную функцию V(x). (3) Объяснить, почему обратная непрерывна.

Решение. На концах: x(0) = 2, x(10) = 7. Поскольку x(V) возрастает, её область значений — [2, 7]. Чтобы найти обратную, решим x = 0.5·V + 2 относительно V: x − 2 = 0.5·V, откуда V(x) = 2·(x − 2) = 2x − 4, 2 ≤ x ≤ 7. Исходная функция непрерывна и строго возрастает на [0, 10], поэтому её обратная непрерывна на [2, 7].

Упражнение 6. Зачем нужно ограничение области. Рассмотрим f(x) = x^2. (1) Объяснить, почему у f нет обратной на R. (2) Найти обратную при ограничении области определения на [0, +∞). (3) Найти обратную при ограничении на (−∞, 0].

Решение. (1) На всей числовой прямой R: f(−x) = f(x), то есть разные входы могут давать одинаковый выход; например, f(−3) = f(3) = 9. Значит, f не взаимно однозначна на R и обратной не имеет. (2) На [0, +∞) функция f строго возрастает, поэтому $f^{(-1)}$(y) = sqrt(y). (3) На (−∞, 0] функция строго убывающая: при движении x к нулю −4 < −3 < −2 < −1 < 0, но соответствующие квадраты 16 > 9 > 4 > 1 > 0 — большие входы дают меньшие выходы (на (−∞, 0] f строго убывает, тогда как на [0, +∞) строго возрастает). Обратная должна возвращать неположительное число, поэтому $f^{(-1)}$(y) = −sqrt(y). Обе обратные функции непрерывны при y ≥ 0.

Упражнение 7. Калибровка датчика температуры. Модель термистора: R(T) = 100·$e^{(-0.02\cdot T)}$, T ≥ 0, где R — сопротивление в кОм, T — температура в градусах Цельсия. (1) Показать, что функция имеет обратную. (2) Найти T(R). (3) Вычислить температуру при R = 40 кОм.

Решение. (1) Функция непрерывна и строго убывает при T ≥ 0, поэтому она взаимно однозначна и имеет непрерывную обратную. (2) Начнём с R = 100·$e^{(-0.02\cdot T)}$. Разделим на 100: R/100 = $e^{(-0.02\cdot T)}$. Возьмём натуральные логарифмы: ln(R/100) = −0.02·T. Следовательно, T(R) = −50·ln(R/100). (3) При R = 40: T = −50·ln(0.4) ≈ 45.8 (градусов Цельсия).

Упражнение 8. Применение теоремы о промежуточном значении. Температура компонента моделируется функцией T(t) = 20 + 5t − t^2, 0 ≤ t ≤ 4. Показать, что компонент достигает 25°C в течение этого интервала.

Решение. Функция — полином и потому непрерывна. Вычислим её в двух удобных моментах времени: T(1) = 20 + 5 − 1 = 24 и T(2) = 20 + 10 − 4 = 26. Поскольку 24 < 25 < 26, теорема о промежуточном значении гарантирует существование по крайней мере одного c ∈ (1, 2), для которого T(c) = 25. Для точных моментов времени решим 20 + 5t − t^2 = 25, то есть t^2 − 5t + 5 = 0, откуда t = (5 − sqrt(5))/2 или t = (5 + sqrt(5))/2. Оба значения лежат в [0, 4], поэтому компонент достигает 25°C дважды: t = (5 − sqrt(5))/2 ≈ 1.382 и t = (5 + sqrt(5))/2 ≈ 3.618. Теорема гарантирует существование; решение

уравнения даёт фактические моменты времени.

Упражнение 9. Применение теоремы Вейерштрасса. Мощность малого устройства моделируется функцией $P(t) = -2t^2 + 12t + 5$, $0 \le t \le 5$. (1) Объяснить, почему P имеет абсолютные максимум и минимум. (2) Найти оба экстремума.

Решение. (1) Функция — полином, значит, непрерывна; её область определения [0, 5] замкнута и ограничена. Поэтому теорема Вейерштрасса гарантирует существование как абсолютного максимума, так и абсолютного минимума. (2) В материалах занятия эта часть отложена: «For part 2 (Find both extrema) wait for next week — we need derivatives!» — для отыскания самих экстремумов нужны производные (материал недели 6; см. процедуру поиска абсолютных экстремумов в каталоге формул недели 5).

Упражнение 10. Почему важно, что интервал замкнут. Рассмотрим модель эффективности $\eta(v) = v$, $0 < v < 10$. Гарантирует ли теорема Вейерштрасса максимум и минимум?

Решение. Функция непрерывна, но интервал (0, 10) открыт, а не замкнут. Функция приближается к 0 при $v \to 0+$, но никогда не достигает 0; приближается к 10 при $v \to 10-$, но никогда не достигает 10. Поэтому функция не имеет ни абсолютного минимума, ни абсолютного максимума на этой области. Теорема Вейерштрасса неприменима, так как область определения не замкнута.

Упражнение 11. Задача оптимизации конструкции. Температура вдоль металлического компонента приближённо описывается функцией $T(x) = 40 + 12x - 3x^2$, $0 \le x \le 5$, где x измеряется в метрах. (1) С помощью теоремы Вейерштрасса обосновать существование самой горячей и самой холодной точек. (2) Найти их расположение и температуры.

Решение. (1) Поскольку T(x) — полином, она непрерывна; интервал [0, 5] замкнут и ограничен. Следовательно, абсолютные экстремумы существуют. (2) В материалах занятия эта часть отложена: «For part 2 (Find both extrema) wait till next week — we need derivatives!» — нужны производные (неделя 6); воспользуйтесь процедурой поиска абсолютных экстремумов из каталога формул недели 5.

Упражнение 12. Связь всех трёх идей. Датчик давления моделируется функцией $V(p) = \mathrm{sqrt}(p + 1)$, $0 \le p \le 8$. (1) Показать, что V непрерывна. (2) Объяснить, почему она имеет непрерывную обратную. (3) Найти обратную. (4) С помощью теоремы Вейерштрасса указать минимальное и максимальное напряжение датчика.

Решение. (1) Функция $p + 1$ непрерывна, а квадратный корень непрерывен для неотрицательных входов, поэтому V непрерывна на [0, 8]. (2) Она также строго возрастает, значит, взаимно однозначна; следовательно, существует непрерывная обратная. (3) Начнём с $V = \mathrm{sqrt}(p + 1)$; возведём обе части в квадрат: $V^2 = p + 1$, откуда $p(V) = V^2 - 1$. (4) Диапазон напряжений получается по концам: $V(0) = 1$, $V(8) = 3$. По теореме Вейерштрасса эти экстремумы достигаются: $V_{\min} = 1$ при $p = 0$ и $V_{\max} = 3$ при $p = 8$. Обратная определена при $1 \le V \le 3$.

Упражнение 13. Когда теорему применить нельзя. Стоимость конструкции трубы: $C(r) = \pi \cdot r^2 + 1/r$, $0 < r \leq 5$. Студент утверждает: «Стоимость непрерывна, значит, теорема Вейерштрасса гарантирует максимум». Оцените это утверждение.

Решение. Функция непрерывна при $r > 0$, но область $(0, 5]$ не замкнута, так как не содержит $r = 0$. При $r \to 0+$ имеем $1/r \to +\infty$, поэтому $C(r) \to +\infty$. Следовательно, функция не имеет абсолютного максимума на $(0, 5]$ — она становится сколь угодно большой при приближении r к нулю. Рассуждение студента неверно: одной непрерывности недостаточно, теорема Вейерштрасса требует замкнутой и ограниченной области.

Упражнение 14. Разрывная система защиты. Контроллер защиты имеет выход $u(T) = \{T$, если $0 \leq T < 100$; 0, если $T = 100\}$. (1) Замкнута ли и ограничена ли область определения? (2) Непрерывна ли u? (3) Достигает ли u абсолютного максимума? (4) Почему теорема Вейерштрасса неприменима?

Решение. (1) Область определения $[0, 100]$ замкнута и ограничена. (2) Однако $\lim_{T \to 100-} u(T) = 100$, тогда как $u(100) = 0$; поэтому функция разрывна в точке $T = 100$. (3) Функция принимает значения, сколь угодно близкие к 100, но никогда не равные 100: для каждого $T < 100$ найдётся значение ближе к 100, дающее больший выход. Таким образом, u не имеет абсолютного максимума. (4) Теорема Вейерштрасса неприменима, поскольку функция не непрерывна на замкнутом интервале. Полезное предупреждение: даже конечный рабочий диапазон не гарантирует достижения наихудшего значения, если модель содержит разрывные переключения.

Главные идеи занятия (Main concepts/ideas to remember): непрерывность означает $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$; непрерывные функции сохраняют гладкое поведение «вход–выход»; функция должна быть взаимно однозначной, чтобы обладать обратной; непрерывная строго монотонная функция на интервале имеет непрерывную обратную; теорема о промежуточном значении гарантирует, что непрерывные функции принимают каждое промежуточное значение; теорема Вейерштрасса гарантирует, что непрерывная функция на замкнутом ограниченном интервале достигает абсолютных максимума и минимума; Вейерштрасс гарантирует существование экстремумов — производные помогают их найти.

2.3 Math I: Задания для самостоятельной работы недели 5 — вопросы и полные решения

[Источник: Week 5 — Independent Study Assignments (Homework), MATH I (Fall 2026); решения заданий 4–6 опираются на конспект NOTES и методы недели 5]

Independent Study Assignments (ISA) — домашние задания, которые не сдаются и не оцениваются: их цель — глубже освоить материал недели, решая задачи самостоятельно, с сокурсниками или с ИИ-ассистентом (для прояснения концепций, а не получения готовых решений).

Задание 1 (необязательное). Взаимодействуйте с ИИ-ассистентом (ChatGPT, Claude, DeepSeek, Gemini и т. п.) в структурированной беседе: сформулируйте самые важные пункты содержания лекции и попросите ассистента оценить ваш ответ (обычно — по содержанию и ясности; можно попросить оценить также глубину и сложность или

выбрать иные критерии). Если обнаружите ошибочные выводы, расхождения или противоречивые утверждения — укажите на них ассистенту и попросите объяснений; если разрешить противоречие не удаётся, обратитесь к преподавателю.

Как выполнять. Это задание-инструкция по работе с ИИ в предметной области; единственного «решения» у него нет. Составьте список ключевых идей недели 5 (три условия непрерывности; типы разрывов; алгебра непрерывных функций; теорема о сложной функции; IVT; обратные функции и монотонность; теорема Вейерштрасса и её условия), попросите ассистента оценить полноту и точность формулировок, а затем разберите каждое замечание.

Задание 2. Хорошо изучить все задачи, упражнения и примеры, разобранные на лекции и практическом занятии.

Как выполнять. Все упражнения практического занятия недели 5 (упражнения 1–14) приведены с полными решениями в предыдущем разделе; примеры из лекции и конспекта NOTES — в разделе Required reading ниже; решения классных упражнений — в разделе EXTRA.

Задание 3. Из раздела 2.4 учебника (OpenStax Calculus 1) решить упражнения 131–136, 138, 145, 147, 149.

Решение. Полные решения всех перечисленных упражнений содержатся в материале EXTRA недели 5 (см. раздел «EXTRA материала недели 5» ниже): упражнения 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138 (классификация точек разрыва) и упражнения 145, 147, 149 (подбор параметра непрерывности кусочной функции). Там же разобрано упражнение 137 (H(x) = tan 2x), которое по лекции разрешалось пропустить.

Задание 4. Рассмотрим s(t) = sin(1/t) при t ≠ 0. Можно ли определить s(0) так, чтобы s стала непрерывной в точке t = 0?

Решение. Нет, нельзя. При t → 0 аргумент 1/t неограниченно растёт, и sin(1/t) бесконечно колеблется между −1 и 1, не приближаясь ни к одному значению: lim t→0 sin(1/t) не существует (осциллирующий разрыв — конспект NOTES, раздел 3). Непрерывность в нуле потребовала бы lim t→0 s(t) = s(0), но предела не существует ни при каком выборе s(0), поэтому никакое доопределение значения в нуле не делает функцию непрерывной.

Задание 5. Рассмотрим y(t) = {t·sin(1/t), если t ≠ 0; 0, если t = 0}. Непрерывна ли y в точке t = 0?

Решение. Да, непрерывна. Для t ≠ 0 выполняется оценка |y(t)| = |t|·|sin(1/t)| ≤ |t| (поскольку |sin| ≤ 1). При t → 0 обе ограничивающие величины −|t| и |t| стремятся к нулю, поэтому по теореме о зажатой функции (squeeze theorem) lim t→0 t·sin(1/t) = 0 = y(0). Все три условия непрерывности выполнены: y(0) определена, предел существует и равен значению функции. (Заметим, что дифференцируемости в нуле нет: (y(t) − y(0))/t = sin(1/t), а этот предел не существует — факт разбирается на лекции недели 6.)

Задание 6. Проектирование непрерывной модели датчика. Датчик использует модель S(x) = {a·x + b, если x < 1; 3, если x = 1; x^2 + 2, если x > 1}. Найти условие на a и b, при котором S непрерывна в точке x = 1. Указать два возможных варианта пары (a, b).

Решение. В точке x = 1: левосторонний предел равен a·1 + b = a + b; значение функции S(1) = 3; правосторонний предел равен 1^2 + 2 = 3.

Непрерывность требует совпадения всех трёх величин: a + b = 3. Это и есть условие на параметры. Два возможных варианта: (a, b) = (1, 2) и (a, b) = (2, 1) — в обоих случаях a + b = 3, обе ветви смыкаются в точке (1, 3). (Метод аналогичен упражнениям 145–149 из EXTRA-материала.)

2.4 Math I: Required reading недели 5 — конспект и ключевые положения

[Источник: Week 5 — NOTES on Continuity, Inverse Functions, and Weierstrass' Theorem (Instructor's NOTES, Moodle) и лекция «Continuity» (§2.4 учебника)]

Конспект NOTES объясняет, почему математические модели ведут себя предсказуемо: малые изменения входа дают малые изменения выхода, измерения иногда можно обратить для восстановления неизвестных величин, а инженерные величины достигают максимальных и минимальных значений на конечных рабочих диапазонах. Ключевые положения конспекта:

- **Неформальный смысл непрерывности (1.1):** график функции не имеет разрывов, скачков, дырок и вертикальных асимптот в рассматриваемой области. В инженерных терминах: если y = f(x) непрерывна вблизи x = a, то достаточно малое изменение входа x порождает малое изменение выхода y.
- **Непрерывность в точке (1.2):** $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$; три требования — f(a) определена, предел существует, предел равен значению. Эквивалентно: $\lim_{x\to a^-} f(x) = \lim_{x\to a^+} f(x) = f(a)$.
- **Непрерывность на интервале (1.3):** на (a, b) — непрерывность в каждой точке; на [a, b] — дополнительно непрерывность справа в a и слева в b (односторонние условия нужны, так как вне [a, b] функция может быть не определена).
- **Алгебра непрерывных функций (2):** если f и g непрерывны в a, то непрерывны f + g, f − g, c·f, f·g и f/g при g(a) ≠ 0. Полиномы непрерывны всюду; рациональные функции — где знаменатель ненулевой; показательные, логарифмические и тригонометрические функции непрерывны на своих областях.
- **Теорема о композиции (2):** если g непрерывна в a, а f непрерывна в g(a), то композиция $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ непрерывна в a; следовательно, $\lim_{x\to a} f(g(x)) = f(\lim_{x\to a} g(x))$ при выполнении соответствующих условий непрерывности.
- **Типы разрывов (3):** устранимый, скачок, бесконечный, осциллирующий — с примерами (см. qa ниже).
- **Обратные функции (4):** y = f(x) обращается в $x = f^{(-1)}(y)$; определяющие свойства $f^{(-1)}(f(x)) = x$ и $f(f^{(-1)}(y)) = y$; запись $f^{(-1)}(x)$ не означает 1/f(x). Обратная существует, если функция взаимно однозначна: $f(x_1) = f(x_2) \to x_1 = x_2$ (тест горизонтальных прямых). Непрерывная строго монотонная на интервале функция взаимно однозначна и обратима.
- **Непрерывность обратной (4.3):** если f непрерывна и строго монотонна на интервале I, то f взаимно однозначна, её область значений J = f(I) — интервал, и обратная $f^{(-1)}: J \to I$ непрерывна. Геометрически: график $f^{(-1)}$ — отражение графика f относительно прямой y = x; если у непрерывного строго монотонного графа нет разрывов, то и у его отражения их нет.

- **Инженерная интерпретация (4.4):** если датчик задаётся зависимостью V = f(T) с непрерывной строго возрастающей f, то каждая температура даёт ровно одно напряжение; каждому напряжению из диапазона датчика соответствует ровно одна температура; калибровку можно обратить: $T = f^{(-1)}(V)$; малые изменения измеренного напряжения дают малые изменения восстановленной температуры. Одной непрерывности для обратимости недостаточно — калибровочная кривая должна быть взаимно однозначной.
- **Теорема о промежуточном значении (5):** если f непрерывна на [a, b] и L лежит между f(a) и f(b), то существует по крайней мере одно $c \in [a, b]$: $f(c) = L$. В частности, $f(a)\cdot f(b) < 0$ даёт $c \in (a, b)$ с $f(c) = 0$. Гарантируется существование, но не единственность. Инженерный смысл: температура системы, непрерывно работающей и растущей с 40°C до 80°C, обязана пройти все промежуточные значения, включая 60°C; для разрывной модели это не обязательно.
- **Теорема Вейерштрасса (6):** если f непрерывна на замкнутом ограниченном [a, b], то f достигает абсолютных максимума и минимума: существуют $x_{min}, x_{max} \in [a, b]$, для которых $f(x_{min}) \le f(x) \le f(x_{max})$ при всех $x \in [a, b]$. Слово «достигает» означает, что экстремумы — фактические значения функции. Оба условия существенны (контрпримеры — в qa ниже). В нескольких переменных: если $f: R^n \to R$ непрерывна и допустимое множество K непусто и компактно (в конечномерном проектировании «компактно» означает «замкнуто и ограничено»), то f достигает максимума и минимума на K — одна из теоретических основ оптимизации с ограничениями.

Разобранные в конспекте и на лекции примеры (с решениями):

Пример (NOTES, 1.1). Почему напряжение заряжающегося конденсатора $V(t) = V_s\cdot(1 - e^{(-t/(R\cdot C))})$ непрерывно при $t \ge 0$?

Решение. Функция образована композицией и комбинацией непрерывных функций: экспонента непрерывна всюду, линейная функция $t/(R\cdot C)$ непрерывна, умножение на константу и вычитание из константы сохраняют непрерывность. Модель предсказывает, что напряжение меняется плавно, а не скачком.

Пример (NOTES, 2). Объяснить непрерывность модели $T(t) = 20 + 50\cdot e^{(-0.2\cdot t^2)}$.

Решение. T(t) непрерывна, поскольку образована композицией и комбинацией непрерывных функций: t^2 непрерывна, $e^{(-0.2\cdot t^2)}$ — композиция непрерывной экспоненты с непрерывной функцией, прибавление константы 20 сохраняет непрерывность.

Пример (NOTES, 3; лекция — условие 1 непрерывности). Определить по определению, непрерывна ли в точке x = 2 функция $f(x) = (x^2 - 4)/(x - 2)$.

Решение. Начнём с вычисления f(2): получаем 0/0 — значение не определено. Поэтому $f(x) = (x^2 - 4)/(x - 2)$ разрывна в точке 2, поскольку f(2) не определена (нарушено первое условие непрерывности; на графике — прямая с «дыркой»). В NOTES отмечено: для $x \ne 2$ $f(x) = x + 2$ и $\lim x\to 2\ f(x) = 4$, поэтому разрыв устраним — доопределение $f(2) = 4$ делает функцию непрерывной.

Пример (лекция — условие 2 непрерывности). Определить по определению, непрерывна ли в точке x = 3 функция f(x) = {−x² + 4, если x ≤ 3; 4x − 8, если x > 3}.

Решение. Вычислим f(3) = −(3²) + 4 = −5 — значение определено. Далее вычислим односторонние пределы: lim x→3− f(x) = −(3²) + 4 = −5 и lim x→3+ f(x) = 4·3 − 8 = 4. Так как односторонние пределы не равны, lim x→3 f(x) не существует. Следовательно, f(x) не непрерывна в точке 3 (нарушено второе условие; на графике — скачок).

Пример (лекция — условие 3 непрерывности). Определить, непрерывна ли в точке x = 0 функция f(x) = {sin(x)/x, если x ≠ 0; 1, если x = 0}.

Решение. Во-первых, f(0) = 1. Во-вторых, lim x→0 f(x) = lim x→0 sin(x)/x = 1. В-третьих, сравним: f(0) = 1 = lim x→0 f(x). Все три условия определения непрерывности выполнены, поэтому f(x) непрерывна в точке x = 0.

Пример (лекция, пример 2.29; теорема 2.8). При каких x непрерывна рациональная функция f(x) = (x + 1)/(x − 5)?

Решение. Рациональная функция f(x) = (x + 1)/(x − 5) непрерывна при всех значениях x, кроме x = 5 (где знаменатель обращается в ноль).

Пример (лекция). Указать интервалы непрерывности функции f(x) = (x − 1)/(x² + 2x).

Решение. Поскольку f — рациональная функция, она непрерывна в каждой точке своей области определения. Область определения: знаменатель x² + 2x = x·(x + 2) ≠ 0, то есть x ≠ 0 и x ≠ −2. Таким образом, f непрерывна на каждом из интервалов (−∞, −2), (−2, 0) и (0, +∞).

Пример (лекция). Указать интервалы непрерывности функции f(x) = sqrt(4 − x²).

Решение. По законам пределов lim x→a sqrt(4 − x²) = sqrt(4 − a²) для всех значений a из (−2, 2). Кроме того, lim x→−2+ sqrt(4 − x²) = 0 существует и lim x→2− sqrt(4 − x²) = 0 существует. Поэтому f(x) непрерывна на всём отрезке [−2, 2].

Пример 2.35 (лекция; предел сложной функции). Вычислить lim x→π/2 cos(x − π/2).

Решение. Данная функция — композиция cos x и x − π/2. Поскольку lim x→π/2 (x − π/2) = 0 и cos x непрерывна в 0, можно применить теорему о сложной функции: lim x→π/2 cos(x − π/2) = cos(lim x→π/2 (x − π/2)) = cos(0) = 1.

Пример 2.36 (лекция; применение IVT). Показать, что f(x) = x − cos x имеет по крайней мере один ноль.

Решение. Функция f(x) = x − cos x непрерывна на (−∞, +∞), значит, непрерывна на любом замкнутом интервале вида [a, b]. Если найти интервал [a, b], на концах которого f(a) и f(b) имеют разные знаки, то по теореме о промежуточном значении найдётся вещественное число c ∈ (a, b), для которого f(c) = 0. Заметим: f(0) = 0 − cos(0) = −1 < 0 и f(π/2) = π/2 − cos(π/2) = π/2 > 0. По IVT существует вещественное число c ∈ [0, π/2], для которого f(c) = 0. Поэтому f(x) = x − cos x имеет по крайней мере один ноль.

Пример 2.37 (лекция). Пусть f(x) непрерывна на [0, 2], причём f(0) > 0 и f(2) > 0. Можно ли по теореме о промежуточном значении заключить, что f(x) не имеет нулей на [0, 2]?

Решение. Нет. Теорема о промежуточном значении позволяет лишь заключить, что f принимает все значения между f(0) и f(2); она не позволяет заключить, что других значений f не принимает. Контрпример: $f(x) = (x - 1)^2$ удовлетворяет $f(0) = 1 > 0$, $f(2) = 1 > 0$, но $f(1) = 0$ — ноль на интервале есть.

Пример 2.38 (лекция). Для $f(x) = 1/x$ имеем $f(-1) = -1 < 0$ и $f(1) = 1 > 0$. Можно ли заключить, что f(x) имеет ноль на интервале $[-1, 1]$?

Решение. Нет. Функция не непрерывна на $[-1, 1]$ (в нуле — бесконечный разрыв), поэтому теорема о промежуточном значении здесь неприменима.

Пример (лекция; обратная к экспоненте). Объяснить, почему у функции $f(x) = e^x$ существует непрерывная обратная, и найти её.

Решение. Функция $f(x) = e^x$ непрерывна и строго возрастает на R; её область значений — $(0, +\infty)$. Поэтому она взаимно однозначна и имеет непрерывную обратную: $f^{(-1)}(x) = \ln x$, $x > 0$. Точки двух графиков взаимно обращены: $e^0 = 1$ означает, что точка (0, 1) лежит на $y = e^x$, а $\ln 1 = 0$ — что точка (1, 0) лежит на $y = \ln x$.

Пример (NOTES, 4.3; инвертирование модели датчика). Датчик подчиняется зависимости $V(T) = 2 + 0.01 \cdot T^2$, $T \geq 0$. Функция непрерывна и строго возрастает при $T \geq 0$ — значит, имеет непрерывную обратную. Найти T(V) и вычислить температуру при V = 11 В.

Решение. Решим уравнение относительно T: $V - 2 = 0.01 \cdot T^2$, откуда $T^2 = 100 \cdot (V - 2)$. Поскольку $T \geq 0$, выбираем неотрицательный корень: $T(V) = 10 \cdot \mathrm{sqrt}(V - 2)$, $V \geq 2$. При V = 11 В: $T = 10 \cdot \mathrm{sqrt}(11 - 2) = 10 \cdot 3 = 30$. Измеренная температура равна 30°C.

Пример (NOTES, 6; важность условий Вейерштрасса — открытый интервал). Рассмотрим f(x) = x на интервале (0, 1). Почему теорема Вейерштрасса не гарантирует экстремумов?

Решение. Функция непрерывна, но интервал не замкнут. Функция приближается к 0 и к 1, но не достигает ни того, ни другого значения. Поэтому на (0, 1) у неё нет ни абсолютного максимума, ни абсолютного минимума. Условия теоремы — достаточные: если хоть одно нарушено, теорема перестаёт гарантировать результат (хотя у конкретной функции экстремумы всё равно могут существовать).

Пример (NOTES, 6; важность условий Вейерштрасса — разрывная функция). Рассмотрим f(x) = {x, если $0 \leq x < 1$; 0, если $x = 1$} на [0, 1]. Почему у функции нет абсолютного максимума?

Решение. Область определения [0, 1] замкнута и ограничена, но f разрывна в точке x = 1. Значения функции приближаются к 1, но ни в одной точке значение f(x) = 1 не достигается. Таким образом, абсолютного максимума нет — теорема Вейерштрасса неприменима из-за разрыва.

Мультимедийный материал недели: на лекции использовалась первая половина видеопрезентации «Continuity and Differentiability EXPLAINED with Examples» (Ace Tutors, youtube.com/watch?v=nRv1lPqrx3k) — к неделе 5 относится часть о непрерывности; представлена также статья Википедии о Карле Вейерштрассе (1815–1897), «отце современного анализа». Примечание преподавателя: теорема Вейерштрасса из курса — это теорема о экстремальных значениях (Extreme Value Theorem); она не совпадает с теоремой Больцано–Вейерштрасса, которая в курсе не рассматривается.

Завершающее задание лекции (In-Class activity): «Если останется время — решите столько, сколько сможете, из упражнений раздела SECTION 2.4 EXERCISES (упражнения 131–138; упражнение 137 пропустите): для каждой функции определить точки разрыва и классифицировать разрыв как скачок, устранимый, бесконечный или иной». Полные решения этих упражнений приведены в следующем разделе (EXTRA-материал). Тонкий файл Week 5 Required reading (88 страниц-картинок без текста) дополнительного содержания не содержит.

2.5 Math I: EXTRA материала недели 5 — решения классных упражнений

[Источник: Week 5 — EXTRA Material: Solutions to class exercises (Section 2.4); примечание преподавателя: обратите особое внимание на упражнения с «устранимыми разрывами»]

Ниже приведены решения упражнений, разобранных в классе (раздел 2.4 учебника). Общий подход: точки разрыва находятся проверкой того, где функции не определены, с вычислением соответствующих пределов.

Упражнение 131. f(x) = 1/sqrt(x). Определить и классифицировать точки разрыва.

Решение. Для вещественнозначной функции квадратный корень требует $x \geq 0$, но знаменатель не может равняться нулю; следовательно, $\mathrm{Dom}(f) = (0, +\infty)$. При $x \to 0+$ имеем $1/\sqrt{x} \to +\infty$. Поэтому прямая $x = 0$ — вертикальная асимптота, и $x = 0$ — точка бесконечного разрыва. Функция непрерывна всюду на своей области определения $(0, +\infty)$. Итог: $x = 0$ — бесконечный разрыв.

Упражнение 132. $f(x) = 2/(x^2 + 1)$. Определить и классифицировать точки разрыва.

Решение. Поскольку $x^2 + 1 \geq 1 > 0$ для каждого вещественного x, знаменатель никогда не равен нулю. Рациональная функция непрерывна везде, где её знаменатель ненулевой. Поэтому f непрерывна при каждом $x \in \mathbb{R}$. Разрывов нет.

Упражнение 133. $f(x) = x/(x^2 - x)$. Определить и классифицировать точки разрыва.

Решение. Разложим знаменатель: $x^2 - x = x \cdot (x - 1)$. Тогда $f(x) = x/(x \cdot (x - 1)) = 1/(x - 1)$ для $x \neq 0, 1$. Исходная функция не определена при $x = 0$ и $x = 1$. При $x = 0$: множитель x сокращается, и $\lim_{x \to 0} f(x) = 1/(0 - 1) = -1$. Предел существует и конечен, но $f(0)$ не определена — значит, $x = 0$ — устранимый разрыв (его можно «починить», доопределив $f(0) = -1$). При $x = 1$: используя упрощённое выражение $f(x) = 1/(x - 1)$, получаем $\lim_{x \to 1-} f(x) = -\infty$ и $\lim_{x \to 1+} f(x) = +\infty$ — значит, $x = 1$ — бесконечный разрыв. Итог: $x = 0$ — устранимый разрыв; $x = 1$ — бесконечный разрыв.

Упражнение 134. $g(t) = t^{(-1)} + 1$. Определить и классифицировать точки разрыва.

Решение. Перепишем функцию как $g(t) = 1/t + 1$. Она не определена при $t = 0$. При этом $\lim_{t \to 0-} (1/t + 1) = -\infty$, а $\lim_{t \to 0+} (1/t + 1) = +\infty$. Следовательно, $t = 0$ — вертикальная асимптота: точка бесконечного разрыва. Итог: $t = 0$ — бесконечный разрыв.

Упражнение 135. $f(x) = 5/(e^x - 2)$. Определить и классифицировать точки разрыва.

Решение. Знаменатель обращается в ноль, когда $e^x - 2 = 0$, то есть $e^x = 2$, откуда $x = \ln 2$. При $x \to (\ln 2)-$ имеем $e^x - 2 \to 0-$, поэтому $\lim_{x\to(\ln 2)-} 5/(e^x - 2) = -\infty$. При $x \to (\ln 2)+$ имеем $e^x - 2 \to 0+$, поэтому $\lim_{x\to(\ln 2)+} 5/(e^x - 2) = +\infty$. Следовательно, $x = \ln 2$ — точка бесконечного разрыва, а прямая $x = \ln 2$ — вертикальная асимптота. Итог: $x = \ln 2$ — бесконечный разрыв.

Упражнение 136. $f(x) = |x - 2|/(x - 2)$. Определить и классифицировать точки разрыва.

Решение. Функция не определена при $x = 2$. Вспомним раскрытие модуля: $|x - 2| = \{-(x - 2)$, если $x < 2$; $x - 2$, если $x > 2\}$. Односторонние пределы: $\lim_{x\to2-} f(x) = -1$ и $\lim_{x\to2+} f(x) = 1$. Поскольку эти пределы различны, двусторонний предел не существует. Доопределить значение в точке $x = 2$ так, чтобы устранить разрыв, невозможно — односторонние пределы не равны. Итог: $x = 2$ — разрыв-скачок (jump).

Упражнение 137. $H(x) = \tan(2x)$. Определить и классифицировать точки разрыва.

Решение. Напомним: $\tan(2x) = \sin(2x)/\cos(2x)$. Функция не определена там, где $\cos(2x) = 0$. Это происходит при $2x = \pi/2 + k\cdot\pi$, $k \in Z$; деля на 2, получаем $x = \pi/4 + k\cdot\pi/2$. В каждой из этих точек тангенс становится неограниченным и имеет вертикальную асимптоту. Следовательно, $x = \pi/4 + k\cdot\pi/2$, $k \in Z$ — точки бесконечных разрывов. Некоторые из этих точек: ..., $-3\pi/4$, $-\pi/4$, $\pi/4$, $3\pi/4$, ...

Упражнение 138. $f(t) = (t + 3)/(t^2 + 5t + 6)$. Определить и классифицировать точки разрыва.

Решение. Разложим знаменатель: $t^2 + 5t + 6 = (t + 2)(t + 3)$. Тогда $f(t) = (t + 3)/((t + 2)(t + 3)) = 1/(t + 2)$ для $t \neq -3, -2$. Исходная функция не определена при $t = -3$ и $t = -2$. При $t = -3$: множитель $(t + 3)$ сокращается, и $\lim_{t\to-3} f(t) = 1/(-3 + 2) = -1$. Предел существует, но исходная функция в точке не определена — значит, $t = -3$ — устранимый разрыв; «дырку» можно устранить, доопределив $f(-3) = -1$. При $t = -2$: оставшийся знаменатель обращается в ноль — $\lim_{t\to-2-} f(t) = -\infty$ и $\lim_{t\to-2+} f(t) = +\infty$. Итог: $t = -3$ — устранимый разрыв; $t = -2$ — бесконечный разрыв.

Упражнение
131
132
133
134
135
136
137
138

Вторая серия задач (примечание преподавателя: упражнение 146 можно пропустить). Общий метод: для кусочных функций отдельные формулы непрерывны на своих интервалах, поэтому проверять нужно только точку

смены формулы.

Упражнение 145. f(x) = {3x + 2, если x < k; 2x − 3, если k ≤ x ≤ 8}. Найти k, при котором f непрерывна.

Решение. Возможный разрыв — только в точке x = k. Левосторонний предел: lim x→k− f(x) = 3k + 2. Значение и правосторонний предел из второй ветви: f(k) = 2k − 3 и lim x→k+ f(x) = 2k − 3. Для непрерывности: 3k + 2 = 2k − 3. Решая, получаем k = −5. Проверка: 3·(−5) + 2 = −13 и 2·(−5) − 3 = −13 — обе ветви смыкаются в точке (−5, −13).

Упражнение 146. f(θ) = {sin θ, если 0 ≤ θ < π/2; cos(θ + k), если π/2 ≤ θ ≤ π}. Найти k, при котором f непрерывна.

Решение. Единственный возможный разрыв — в точке θ = π/2. Левосторонний предел: lim θ→(π/2)− sin θ = 1. Значение из второй ветви: f(π/2) = cos(π/2 + k). Непрерывность требует cos(π/2 + k) = 1. Косинус равен 1, когда его аргумент — целое кратное 2π: π/2 + k = 2π·n, n ∈ Z. Отсюда k = 2π·n − π/2, n ∈ Z (например, k = −π/2 при n = 0).

Упражнение 147. f(x) = {(x² + 3x + 2)/(x + 2), если x ≠ −2; k, если x = −2}. Найти k, при котором f непрерывна в точке x = −2.

Решение. Разложим числитель: x^2 + 3x + 2 = (x + 1)(x + 2). Для x ≠ −2: f(x) = ((x + 1)(x + 2))/(x + 2) = x + 1. Поэтому lim x→−2 f(x) = lim x→−2 (x + 1) = −1. Для непрерывности значение функции в точке должно равняться этому пределу: k = −1. Такое доопределение заполняет устранимую «дыру» в исходном рациональном выражении.

Упражнение 148. f(x) = {$e^{(k·x)}$, если 0 ≤ x ≤ 4; x + 3, если 4 ≤ x ≤ 8}. Найти k, при котором f непрерывна.

Решение. Ветви смыкаются при x = 4. Из первой ветви: f(4) = $e^{(4k)}$. Из второй ветви: f(4) = 4 + 3 = 7. Для корректности и непрерывности в точке x = 4 эти значения должны совпасть: $e^{(4k)}$ = 7. Возьмём натуральные логарифмы: 4k = ln 7. Следовательно, k = ln(7)/4. Численно: k ≈ 1.94591/4 ≈ 0.4865.

Упражнение 149. f(x) = {sqrt(k·x), если 0 ≤ x ≤ 3; x + 1, если 3 < x ≤ 10}. Найти k, при котором f непрерывна.

Решение. Возможный разрыв — при x = 3. Из первой ветви: f(3) = sqrt(3k). Правосторонний предел из второй ветви: lim x→3+ (x + 1) = 4. Непрерывность требует sqrt(3k) = 4. Возводя обе части в квадрат, получаем 3k = 16, откуда k = 16/3. Это значение положительно, поэтому sqrt(k·x) вещественна при каждом x ∈ [0, 3]. Проверка: f(3) = sqrt(3 · 16/3) = sqrt(16) = 4 — совпадает с правосторонним пределом.

Упражнение
145
146
147
148
149

Неделя 5 курса **Линейная алгебра I** (TT 2026) соединяет геометрию уравнения Ax = b с алгоритмом его решения — исключением Гаусса. Источники: Strang, Introduction to Linear Algebra, 4th ed., §§2.1–2.3; Linear

Algebra and Its Applications, 4th ed., §§1.2–1.4; Beamer-конспект «Geometry and Elimination» (80 минут лекции, 90 минут задач). План недели: повторение ранга и обратных (10 мин), картина строк и столбцов (20 мин), исключение и обратная подстановка (25 мин), матрицы исключения E и перестановок P (20 мин), итоги (5 мин). Цели: видеть Ax = b как пересечение прямых и плоскостей (row picture) и как линейную комбинацию столбцов (column picture); проводить исключение с множителями и обратной подстановкой; записывать строковые операции матрицами E, отменять их матрицами E^{-1}, менять уравнения матрицами P. Нотация: матрицы записаны построчно — [a b; c d] (первая строка a b, вторая c d); вектор-столбец [x; y]; расширенная матрица [A | b].

2.6 Линейная алгебра I, неделя 5: каталог формул

[Источник: Beamer-конспект лекции недели 5 «Geometry and Elimination» (Linear Algebra I, TT 2026): Strang, Introduction to Linear Algebra, 4th ed., §§2.1–2.3; Linear Algebra and Its Applications, §§1.2–1.4]

2.6.1 Связь с рангом: n опорных элементов означают обратимость

Повторение: A = [1 2; 2 4] имеет ранг 1 и не имеет обратной; Ax = [3; 6] имеет бесконечно много решений, а Ax = [3; 7] — ни одного. Ключевой факт: для квадратной матрицы n × n наличие **n опорных элементов (pivots)** равносильно обратимости — тогда Ax = b единственно разрешимо при каждом b; число опорных элементов, найденное исключением, есть ранг. Оба алгоритма действуют на [A | b]: **Gauss–Jordan** доводит матрицу до приведённого ступенчатого вида (reduced echelon form); **исключение Гаусса** останавливается на верхней треугольной U и завершается обратной подстановкой.

A = [1 2; 2 4]: rank A = 1, A^{-1} нет; Ax = [3; 6] — бесконечно много решений, Ax = [3; 7] — ни одного

2.6.2 Row picture: строки как прямые и плоскости

$$2x - y = 1,\ x + y = 5;\ [2\ -1;\ 1\ 1]\cdot[x; y] = [1; 5]$$

Каждая строка — одно геометрическое ограничение: в 2D прямые, в 3D плоскости; решение — их общая точка. Прямые примера пересекаются в (x, y) = (2, 3); три плоскости в 3D:

[2 1 1; 4 −6 0; −2 7 2]·[u; v; w] = [5; −2; 9] — плоскости пересекаются в (u, v, w) = (1, 1, 2)

2.6.3 Column picture: Ax — линейная комбинация столбцов

$$x\cdot[2; 1] + y\cdot[-1; 1] = [1; 5];\ \text{проверка: } 2\cdot[2; 1] + 3\cdot[-1; 1] = [1; 5]$$

Стрэнг подчёркивает: **Ax есть линейная комбинация столбцов A** — подбираем коэффициенты так, чтобы $x_1\cdot a_1 + \ldots + x_n\cdot a_n = b$. Трёхмерный вариант (веса (1, 1, 2)):

$$u\cdot[2; 4; -2] + v\cdot[1; -6; 7] + w\cdot[1; 0; 2] = [5; -2; 9]$$

Обе картины — одно и то же уравнение Ax = b: строки — пересечения (уравнения), столбцы — линейные комбинации (векторы).

2.6.4 Три возможных исхода

- **Одно решение** — независимые ограничения.

- **Бесконечно много решений:** x + y = 2 и 2x + 2y = 4 — второе уравнение вдвое больше первого, прямые совпадают.
- **Нет решений:** x + y = 2 и 2x + 2y = 5 — левые части пропорциональны, правые нет, прямые параллельны.

исключение выявляет исход: [0 0 … 0 | 0] → 0 = 0 — бесконечно много решений; [0 0 … 0 | c], c ≠ 0, → 0 = c — решений нет

2.6.5 Опорный элемент, множитель и прямой ход

$$\lambda_{ij} = a_{ij}/a_{jj},\ \text{операция}\ R_i \leftarrow R_i - \lambda_{ij}\cdot R_j$$

Чтобы исключить элемент a_{ij} под ненулевым опорным элементом a_{jj} (множитель обозначен λ_{ij}), из строки i вычитают строку j, умноженную на λ_{ij}. Сквозной пример: [2 1 1 | 5; 4 −6 0 | −2; −2 7 2 | 9]; опорный элемент 2, множители $\lambda_{21} = 4/2 = 2$ и $\lambda_{31} = -2/2 = -1$:

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1,\ R_3 \leftarrow R_3 + R_1\text{: } [2\ 1\ 1 \mid 5;\ 0\ -8\ -2 \mid -12;\ 0\ 8\ 3 \mid 14]$$

Второй опорный элемент −8, множитель $\lambda_{32} = 8/(-8) = -1$, операция $R_3 \leftarrow R_3 + R_2$. Треугольная система и результат прямого хода:

[2 1 1 | 5; 0 −8 −2 | −12; 0 0 1 | 2], U = [2 1 1; 0 −8 −2; 0 0 1], опорные элементы 2, −8, 1

2.6.6 Обратная подстановка

$$w = 2;\ -8v - 2w = -12 \rightarrow v = 1;\ 2u + v + w = 5 \rightarrow u = 1;\ x = [1; 1; 2]$$

Треугольная система решается снизу вверх: последнее уравнение содержит только w, предпоследнее — v и w. Ответ проверяется подстановкой в исходное уравнение: [2 1 1; 4 −6 0; −2 7 2]·[1; 1; 2] = [5; −2; 9]. Замена строки обратима (прибавьте $2R_1$ обратно), поэтому исключение сохраняет решения; но операция применяется и к левой, и к правой части, иначе уравнения не эквивалентны.

2.6.7 Матрицы исключения E

$$E_{21} = [1\ 0\ 0;\ -2\ 1\ 0;\ 0\ 0\ 1],\ E_{21}\cdot A = [2\ 1\ 1;\ 0\ -8\ -2;\ -2\ 7\ 2],\ E_{21}\cdot b = [5; -12; 9]$$

Умножение слева выполняет строковую операцию, и правая часть преобразуется той же матрицей: Ax = b превращается в $(E_{21}A)x = E_{21}b$. Полный проход к U (самый правый множитель действует первым — порядок умножения существенен):

$$E_{31} = [1\ 0\ 0;\ 0\ 1\ 0;\ 1\ 0\ 1],\ E_{32} = [1\ 0\ 0;\ 0\ 1\ 0;\ 0\ 1\ 1],\ E_{32}\cdot E_{31}\cdot E_{21}\cdot A = U$$

Отмена шага: вычитание заменяется прибавлением — для E = [1 0; −3 1] обратная равна E^{-1} = [1 0; 3 1] и $E^{-1}\cdot E = I$.

2.6.8 Нулевой опорный элемент: матрицы перестановок P

[0 2 | 4; 3 1 | 7] → [3 1 | 7; 0 2 | 4] (обмен строк), затем y = 2, x = 5/3

Нулевой опорный элемент не обязательно означает вырожденность: если ниже стоит ненулевой элемент, строки меняют местами. Обмен выполняет матрица перестановки, и она же преобразует правую часть:

P = [0 1; 1 0], P·[0 2; 3 1] = [3 1; 0 2], P·[4; 7] = [7; 4], эквивалентная система PAx = Pb

Свойства P: одна 1 в каждой строке и столбце, остальные нули; $P^{-1} = P^T$; для одиночного обмена $P^2 = I$; обмен строк 1 и 3 — P_{13} = [0 0 1; 0 1 0; 1 0 0];

умножение слева меняет уравнения, не неизвестные. Неудачи исключения: **временная** — нулевой опорный элемент с ненулевым элементом ниже (обмен спасает); **постоянная** — в столбце нет доступного опорного элемента (вырожденность: решений нет или бесконечно много).

2.6.9 Взгляд вперёд: A = LU и PA = LU

без обменов строк A = LU (U — верхняя треугольная, L хранит множители исключения); с обменами PA = LU

Итог недели: строки — пересечения, столбцы — комбинации; исключение — нули под опорными элементами плюс обратная подстановка; E — замена строки, P — обмен строк. LU-разложение (A = LU, PA = LU) строится на неделе 6.

2.7 Линейная алгебра I, неделя 5: аудиторные задачи — вопросы и полные решения

[Источник: Week 5 Class Problems (Projection), задачи 1–15 ($la_{w5classg01}$–g11 и стр. 23–31 текстового слоя)]

Упражнение 1. Картина строк и картина столбцов. Решите систему [2 −1; 1 1]·[x; y] = [1; 5] и опишите обе геометрические картинки.

Решение. Складываем уравнения: 3x = 6, x = 2, тогда y = 5 − 2 = 3. Прямые 2x − y = 1 и x + y = 5 пересекаются в (2, 3); столбцами: 2·[2; 1] + 3·[−1; 1] = [4 − 3; 2 + 3] = [1; 5]. Ответ: x = 2, y = 3.

Упражнение 2. Три исхода. Классифицируйте систему [1 1; 2 2]·[x; y] = [2; c] для c = 4 и c = 5.

Решение. $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ даёт строку [0 0 | c − 4]. При c = 4 это 0 = 0: остаётся x + y = 2, решений бесконечно много — [2 − t; t]. При c = 5 это 0 = 1 — противоречие, решений нет.

Упражнение 3. Найти множитель. Исключите под первым опорным элементом в расширенной матрице [2 3 | 7; 8 13 | 29] и найдите оба опорных элемента.

Решение. Множитель $\lambda_{21} = 8/2 = 4$. $R_2 \leftarrow R_2 - 4R_1$: [8, 13 | 29] − 4·[2, 3 | 7] = [0, 1 | 1]. Результат: [2 3 | 7; 0 1 | 1]; опорные элементы 2 и 1.

Упражнение 4. Обратная подстановка. Решите систему [2 1 −1; 0 3 2; 0 0 4]·[x; y; z] = [3; 7; 8].

Решение. Снизу вверх: 4z = 8, z = 2; 3y + 2·2 = 7, y = 1; 2x + 1 − 2 = 3, x = 2. Ответ: x = [2; 1; 2]. Проверка: 2·2 + 1 − 2 = 3, 3 + 4 = 7, 8 = 8 — верно.

Упражнение 5. Полное исключение. Решите методом исключения систему [1 1 1 | 6; 2 3 1 | 10; 1 2 3 | 14].

Решение. $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1 \rightarrow$ [0 1 −1 | −2]; $R_3 \leftarrow R_3 - R_1 \rightarrow$ [0 1 2 | 8]; $R_3 \leftarrow R_3 - R_2 \rightarrow$ [0 0 3 | 10], то есть 3z = 10. Обратная подстановка: z = 10/3; y − z = −2 → y = 4/3; x + y + z = 6 → x = 4/3. Ответ: [4/3; 4/3; 10/3]. Проверка: строки дают 6, 10, 14 — верно.

Упражнение 6. Опознать элементарную матрицу. Найдите E, реализующую операцию $R_3 \leftarrow R_3 - 4R_1$ на матрице 3 × 3.

Решение. E — единичная матрица с −4 в позиции (3, 1): E = [1 0 0; 0 1 0; −4 0 1]; третья строка EA равна (строка 3) − 4·(строка 1), строки 1–2 не меняются. Обратная операция — прибавление: E^{-1} = [1 0 0; 0 1 0; 4 0 1] с +4 в позиции

(3, 1).

Упражнение 7. Умножение EA. Пусть E = [1 0; −2 1] и A = [3 1; 6 5]. Вычислите EA и объясните выполняемую операцию.

Решение. Строка 1 произведения: [3 1]; строка 2: −2·[3 1] + [6 5] = [0 3]. Итак, EA = [3 1; 0 3]: E вычитает удвоенную строку 1 из строки 2 — исключение с множителем 6/3 = 2.

Упражнение 8. Преобразованная правая часть. Для A = [3 1; 6 5] и b = [4; 17] используйте E = [1 0; −2 1], чтобы решить систему.

Решение. Eb = [4; −8 + 17] = [4; 9]; вместе с EA = [3 1; 0 3] (упражнение 7) получаем 3y = 9, y = 3 и 3x + 3 = 4, x = 1/3. Проверка в исходной системе: 3·(1/3) + 3 = 4, 6·(1/3) + 5·3 = 17 — верно.

Упражнение 9. Нулевой опорный элемент. Решите систему [0 2; 3 1]·[x; y] = [4; 7] обменом строк; найдите P.

Решение. В позиции (1, 1) нуль — временная неудача: P = [0 1; 1 0], PA = [3 1; 0 2], Pb = [7; 4]. Тогда 2y = 4, y = 2; 3x + y = 7, x = 5/3. Проверка: 2·2 = 4, 3·(5/3) + 2 = 7 — верно; нулевой опорный элемент не означал вырожденности.

Упражнение 10. Перестановка трёх строк. Найдите P, меняющую местами строки 1 и 3 матрицы A = [1 2 0; 0 1 3; 4 0 2]; вычислите PA.

Решение. P = [0 0 1; 0 1 0; 1 0 0] — строки единичной матрицы в порядке 3, 2, 1; строка 1 PA равна строке 3 матрицы A и так далее: PA = [4 0 2; 0 1 3; 1 2 0]. Обмен 1 ↔ 3 — инволюция: $P^{-1} = P$ и $P^2 = I$ (согласуется с $P^{-1} = P^T$).

Упражнение 11. Вырожденная, но совместная. Решите систему [1 2 1; 2 4 2; 0 1 1]·[x; y; z] = [3; 6; 2].

Решение. Строка 2 вместе с правой частью (6 = 2·3) вдвое больше строки 1, поэтому $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ даёт 0 = 0. Остаются x + 2y + z = 3 и y + z = 2; свободная переменная z = t: y = 2 − t, x + 2(2 − t) + t = 3 → x = t − 1. Ответ: [t − 1; 2 − t; t] — бесконечно много решений. Проверка при t = 1: [0; 1; 1] даёт 3, 6, 2 — верно.

Упражнение 12. Вырожденная и несовместная. Замените в предыдущей системе правую часть на b = [3; 7; 2]. Совместна ли система?

Решение. Теперь 7 ≠ 2·3. $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ даёт строку [0 0 0 | 7 − 6] = [0 0 0 | 1], то есть 0 = 1 — противоречие. Система несовместна: правая часть нарушает необходимое условие $b_2 = 2b_1$.

Упражнение 13. Столбцовая интерпретация совместности. Для A = [1 2; 2 4] какие векторы b = [b_1; b_2] допускают решение Ax = b?

Решение. Вторая строка вдвое больше первой: после $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ остаётся [0 0 | $b_2 - 2b_1$], так что совместность требует $b_2 = 2b_1$. Столбцы [1; 2] и [2; 4] = 2·[1; 2] кратны [1; 2], поэтому Ax всегда лежит на прямой $b_2 = 2b_1$. Ответ: b = [b_1; $2b_1$] — b обязан лежать на прямой через столбцы A.

Упражнение 14. Порядок матричных операций. Пусть E = [1 0; −2 1] и P = [0 1; 1 0]. Сравните EP и PE.

Решение. EP: строка 1 = [0 1], строка 2 = −2·[0 1] + [1 0] = [1, −2], т.е. EP = [0 1; 1 −2]. PE: строка 1 = 1·[−2 1] = [−2 1], строка 2 = [1 0], т.е. PE = [−2 1; 1 0]. Произведения различны: строковые операции, вообще говоря, не

коммутируют.

Упражнение 15. Вызов: сконструируйте систему. Постройте систему 3 × 3, требующую обмена строк, с тремя опорными элементами и решением x = [1; 2; 3].

Решение. Нуль в позиции (1, 1) при ненулевом элементе ниже: A = [0 1 0; 1 0 0; 0 0 1]; правую часть задаём столбцовой картиной: b = A·[1; 2; 3] = [2; 1; 3]. Обмен строк 1 и 2 (P = [0 1 0; 1 0 0; 0 0 1]) превращает A в единичную матрицу: опорные элементы 1, 1, 1, решение x = [1; 2; 3]. Проверка: A·[1; 2; 3] = [2; 1; 3] — верно.

2.8 Линейная алгебра I, неделя 5: практическое занятие — вопросы и полные решения

[Источник: Week 5 Practical Session problems with solutions (Week5 TA Problems Projection), задачи 1–15; матрицы восстановлены из построчного текстового слоя]

Упражнение 1. Система двух прямых. Решите систему [1 2; 3 1]·[x; y] = [7; 8].

Решение. $R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1$: (1 − 6)y = 8 − 21, то есть −5y = −13, y = 13/5; тогда x = 7 − 2·(13/5) = 9/5. Ответ: (9/5, 13/5). Проверка: 9/5 + 26/5 = 7, 27/5 + 13/5 = 8 — верно.

Упражнение 2. Параллельны или совпадают? Классифицируйте систему [2 4; 1 2]·[x; y] = [6; c] для c = 3 и c = 4.

Решение. Строка 1 вдвое больше строки 2 слева; совместность требует того же справа: 6 = 2c, то есть c = 3. При c = 3 остаётся одно уравнение x + 2y = 3 — бесконечно много решений [3 − 2t; t] (прямые совпадают). При c = 4 удвоенное второе уравнение даёт 2x + 4y = 8 ≠ 6 — решений нет (прямые параллельны).

Упражнение 3. Один шаг исключения. Исключите под первым опорным элементом в матрице [3 2; 9 8].

Решение. Множитель $\lambda_{21} = 9/3 = 3$; $R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1$: [9 − 9, 8 − 6] = [0, 2]. Результат: [3 2; 0 2]; опорные элементы 3 и 2.

Упражнение 4. Треугольная система. Решите [1 2 1; 0 2 −2; 0 0 3]·[x; y; z] = [8; 0; 6].

Решение. Снизу вверх: 3z = 6, z = 2; 2y − 2·2 = 0, y = 2; x + 4 + 2 = 8, x = 2. Ответ: [2; 2; 2]. Проверка: 2 + 4 + 2 = 8, 4 − 4 = 0, 3·2 = 6 — верно.

Упражнение 5. Полная система с тремя неизвестными. Решите систему [1 1 0 | 3; 2 3 1 | 9; 1 0 1 | 4].

Решение. $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1 \to$ [0 1 1 | 3]; $R_3 \leftarrow R_3 - R_1 \to$ [0 −1 1 | 1]; $R_3 \leftarrow R_3 + R_2 \to$ [0 0 2 | 4], то есть 2z = 4, z = 2. Обратно: y + z = 3 → y = 1; x + y = 3 → x = 2. Ответ: [2; 1; 2]. Проверка: 2 + 1 = 3, 4 + 3 + 2 = 9, 2 + 2 = 4 — верно.

Упражнение 6. Построить E_{32}. Запишите матрицу 3 × 3 для операции $R_3 \leftarrow R_3 + 5R_2$.

Решение. E_{32} — единичная матрица с 5 в позиции (3, 2): E_{32} = [1 0 0; 0 1 0; 0 5 1]; строки 1–2 не меняются, а строка 3 произведения равна (строка 3) + 5·(строка 2).

Упражнение 7. Обратить операцию. Найдите обратную матрицу для E = [1 0 0; 0 1 0; 0 −3 1].

Решение. E реализует $R_3 \leftarrow R_3 - 3R_2$ (вычитание утроенной строки 2); обратная операция — прибавление: E^{-1} = [1 0 0; 0 1 0; 0 3 1] (сменился знак). Проверка: $E^{-1} \cdot E = I$.

Упражнение 8. Преобразовать правую часть. Примените E = [1 0 0; −2 1 0; 0 0 1] к b = [3; 5; 7].

Решение. Eb = [3; 5 − 2·3; 7] = [3; −1; 7]: вторая компонента становится 5 − 2·3 = −1. E исключает x из второго уравнения с множителем 2 — правая часть преобразуется той же операцией.

Упражнение 9. Матрица обмена строк. Найдите P, меняющую местами строки 2 и 3 матрицы 3 × 3.

Решение. P = [1 0 0; 0 0 1; 0 1 0] — единичная матрица с переставленными строками 2 и 3. Двойной обмен возвращает исходный порядок: $P^2 = I$, поэтому $P^{-1} = P$ (согласуется с $P^{-1} = P^T$); умножение слева меняет уравнения, не неизвестные.

Упражнение 10. Система, требующая обмена. Решите систему [0 1; 2 3]·[x; y] = [4; 14].

Решение. Опорный элемент в позиции (1, 1) нулевой — меняем строки: 2x + 3y = 14 и y = 4. Тогда 2x + 12 = 14, x = 1. Ответ: (1, 4). Проверка: 0·1 + 4 = 4, 2 + 12 = 14 — верно.

Упражнение 11. Свободная переменная. Решите систему [1 1 1; 0 1 1; 0 0 0]·[x; y; z] = [4; 3; 0].

Решение. Третья строка — 0 = 0, ограничений не даёт; опорных элементов два, неизвестных три. Положим z = t: y + t = 3 → y = 3 − t; x + (3 − t) + t = 4 → x = 1. Ответ: [1; 3 − t; t]. Проверка при t = 0: [1; 3; 0] даёт 4, 3, 0 — верно.

Упражнение 12. Несовместная строка. Объясните, почему система [1 1 0 | 2; 1 1 3 | 0; 0 0 0 | 1] не имеет решений.

Решение. Последняя строка читается как 0·x + 0·y + 0·z = 1, то есть 0 = 1 — невозможное равенство: нулевая строка левой части не может дать ненулевую правую часть ни при каких x, y, z. Система несовместна.

Упражнение 13. Сравнить EP и PE. Для E = [1 0; 4 1] и P = [0 1; 1 0] вычислите оба произведения.

Решение. EP: строка 1 = [0 1], строка 2 = 4·[0 1] + [1 0] = [1, 4], т.е. EP = [0 1; 1 4]. PE: строка 1 = 1·[4 1] = [4 1], строка 2 = [1 0], т.е. PE = [4 1; 1 0]. Произведения различны: «сначала исключение, потом обмен» и «сначала обмен, потом исключение» дают разные матрицы.

Упражнение 14. Тест столбцового пространства. Можно ли решить систему [1 3; 2 6]·[x; y] = [2; 5]?

Решение. Оба столбца имеют вторую компоненту, вдвое большую первой: [1; 2] и [3; 6] = 3·[1; 2]; любая комбинация x·[1; 2] + y·[3; 6] имеет вид [s; 2s]. У b = [2; 5] имеем 5 ≠ 2·2 = 4 — b не лежит в столбцовом пространстве. Ответ: нет (удвоенное первое уравнение даёт 2x + 6y = 4 ≠ 5 — прямые параллельны).

Упражнение 15. Вызов: построить перестановку. Постройте P, переводящую строки (R_1, R_2, R_3) в (R_3, R_1, R_2).

Решение. Новая строка 1 — старая R_3, новая 2 — старая R_1, новая 3 — старая R_2, поэтому строки P — строки единичной матрицы в порядке 3, 1, 2: P = [0 0

1; 1 0 0; 0 1 0]. Проверка на строках [1 2 3; 4 5 6; 7 8 9]: P·A = [7 8 9; 1 2 3; 4 5 6]. Умножение слева переставляет строки; $P^3 = I$.

2.9 Линейная алгебра I, неделя 5: упражнения ISA — вопросы и полные решения

[Источник: Week 5 Independent Study Assignments, практики 1–15; решений в файле нет — ниже приведены полные решения с проверкой]

Практика 1. Картина строк и картина столбцов. Решите систему [2 −1; 1 1]·[x; y] = [1; 5]. Опишите обе геометрические картинки. Покажите каждый шаг исключения и проверьте ответ.

Решение. Складываем уравнения: 3x = 6, x = 2, y = 3. Проверка: 2·2 − 3 = 1, 2 + 3 = 5. Прямые 2x − y = 1 и x + y = 5 пересекаются в (2, 3); столбцами: 2·[2; 1] + 3·[−1; 1] = [1; 5]. Ответ: x = 2, y = 3.

Практика 2. Три исхода. Классифицируйте систему [1 1; 2 2]·[x; y] = [2; c] для c = 4 и c = 5. Покажите каждый шаг исключения и проверьте ответ.

Решение. $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ даёт [0 0 | c − 4]. При c = 4: 0 = 0, решения [2 − t; t] (проверка: (2 − t) + t = 2, 2(2 − t) + 2t = 4). При c = 5: 0 = 1 — решений нет.

Практика 3. Найти множитель. Исключите под первым опорным элементом в [2 3 | 7; 8 13 | 29]; найдите оба опорных элемента. Покажите каждый шаг и проверьте ответ.

Решение. $\lambda_{21} = 8/2 = 4$; $R_2 \leftarrow R_2 - 4R_1$: [8, 13 | 29] − 4·[2, 3 | 7] = [0, 1 | 1]. Результат: [2 3 | 7; 0 1 | 1], опорные элементы 2 и 1. Проверка обратимостью: [0, 1 | 1] + 4·[2, 3 | 7] = [8, 13 | 29].

Практика 4. Обратная подстановка. Решите [2 1 −1; 0 3 2; 0 0 4]·[x; y; z] = [3; 7; 8]. Покажите каждый шаг и проверьте ответ.

Решение. Снизу вверх: z = 8/4 = 2; 3y + 2·2 = 7, y = 1; 2x + 1 − 2 = 3, x = 2. Проверка: [2 1 −1; 0 3 2; 0 0 4]·[2; 1; 2] = [3; 7; 8]. Ответ: x = [2; 1; 2].

Практика 5. Полное исключение. Решите методом исключения систему [1 1 1 | 6; 2 3 1 | 10; 1 2 3 | 14]. Покажите каждый шаг и проверьте ответ.

Решение. $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ и $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$ дают [1 1 1 | 6; 0 1 −1 | −2; 0 1 2 | 8]; затем $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$ даёт [0 0 3 | 10]. Обратно: z = 10/3, y = z − 2 = 4/3, x = 6 − y − z = 4/3. Проверка: строки дают 6, 10, 14 — верно. Ответ: [4/3; 4/3; 10/3].

Практика 6. Опознать элементарную матрицу. Найдите E, реализующую $R_3 \leftarrow R_3 - 4R_1$ на матрице 3 × 3. Покажите каждый шаг и проверьте ответ.

Решение. E = [1 0 0; 0 1 0; −4 0 1] — единичная с −4 в позиции (3, 1); третья строка EA равна (строка 3) − 4·(строка 1). Проверка на [1 1 1; 2 3 1; 1 2 3]: строка 3 равна [1 2 3] − 4·[1 1 1] = [−3 −2 −1]. Отмена: E^{-1} = [1 0 0; 0 1 0; 4 0 1].

Практика 7. Умножение EA. Пусть E = [1 0; −2 1], A = [3 1; 6 5]. Вычислите EA и объясните операцию. Покажите каждый шаг и проверьте ответ.

Решение. Строка 1: [3 1]; строка 2: [6 5] − 2·[3 1] = [0 3]; EA = [3 1; 0 3] — вычитание удвоенной строки 1 из строки 2 (множитель 2). Проверка: E^{-1} = [1

0; 2 1] возвращает A.

Практика 8. Преобразованная правая часть. Для A = [3 1; 6 5] и b = [4; 17] используйте E = [1 0; −2 1], чтобы решить систему. Покажите каждый шаг и проверьте ответ.

Решение. Eb = [4; −2·4 + 17] = [4; 9]; EA = [3 1; 0 3]; тогда 3y = 9 → y = 3 и 3x + 3 = 4 → x = 1/3. Проверка в исходной системе: 3·(1/3) + 3 = 4, 6·(1/3) + 5·3 = 17 — верно.

Практика 9. Нулевой опорный элемент. Решите [0 2; 3 1]·[x; y] = [4; 7] обменом строк; найдите P. Покажите каждый шаг и проверьте ответ.

Решение. P = [0 1; 1 0]; PA = [3 1; 0 2], Pb = [7; 4]; 2y = 4 → y = 2, 3x + 2 = 7 → x = 5/3. Проверка: 0·(5/3) + 2·2 = 4, 3·(5/3) + 2 = 7 — верно.

Практика 10. Перестановка трёх строк. Найдите P, меняющую местами строки 1 и 3 матрицы A = [1 2 0; 0 1 3; 4 0 2]; вычислите PA. Покажите каждый шаг и проверьте ответ.

Решение. P = [0 0 1; 0 1 0; 1 0 0]; строка 1 PA = строка 3 A и строка 3 PA = строка 1 A, поэтому PA = [4 0 2; 0 1 3; 1 2 0]. Проверка: P^2 = I, т.е. P·PA = A; $P^{-1} = P = P^T$.

Практика 11. Вырожденная, но совместная. Решите [1 2 1; 2 4 2; 0 1 1]·[x; y; z] = [3; 6; 2]. Покажите каждый шаг и проверьте ответ.

Решение. $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ даёт [0 0 0 | 6 − 2·3] = [0 0 0 | 0] — строка исчезла, система совместна, но вырождена. Остаются x + 2y + z = 3 и y + z = 2; z = t: y = 2 − t, x = t − 1. Ответ: [t − 1; 2 − t; t]. Проверка при t = 2: [1; 0; 2] даёт 3, 6, 2 — верно.

Практика 12. Вырожденная и несовместная. Замените в предыдущей системе правую часть на b = [3; 7; 2]. Совместна ли система? Покажите каждый шаг и проверьте ответ.

Решение. $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ даёт [0 0 0 | 7 − 2·3] = [0 0 0 | 1], то есть 0 = 1 — противоречие. Система несовместна: нарушено необходимое условие $b_2 = 2b_1$ (7 ≠ 6).

Практика 13. Столбцовая интерпретация совместности. Для A = [1 2; 2 4] какие векторы b = [b_1; b_2] допускают решение Ax = b? Покажите каждый шаг и проверьте ответ.

Решение. $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ оставляет [1 2 | b_1; 0 0 | $b_2 - 2b_1$]: совместность требует $b_2 = 2b_1$. Столбцы [1; 2] и [2; 4] = 2·[1; 2] кратны [1; 2], поэтому Ax всегда лежит на прямой $b_2 = 2b_1$. Ответ: b = [b_1; $2b_1$]. Проверка: [4; 8] решается (x = 4, y = 0), [4; 9] — нет.

Практика 14. Порядок матричных операций. Пусть E = [1 0; −2 1] и P = [0 1; 1 0]. Сравните EP и PE. Покажите каждый шаг и проверьте ответ.

Решение. EP: строки [0 1] и [1, −2], т.е. EP = [0 1; 1 −2]. PE: строки [−2 1] и [1 0], т.е. PE = [−2 1; 1 0]. Произведения различны — строковые операции не коммутируют: в EP исключение действует по переставленным строкам, в PE — по исходным.

Практика 15. Вызов: сконструируйте систему. Постройте систему 3 × 3, требующую обмена строк, с тремя опорными элементами и решением x = [1; 2; 3]. Покажите каждый шаг и проверьте ответ.

Решение. A = [0 1 0; 1 0 0; 0 0 1] — нуль в позиции (1, 1), ниже единица; b = A·[1; 2; 3] = [2; 1; 3]. Обмен строк 1 и 2 (P = [0 1 0; 1 0 0; 0 0 1]) даёт единичную матрицу: опорные элементы 1, 1, 1, решение x = [1; 2; 3]. Проверка: A·[1; 2; 3] = [2; 1; 3]; без обмена первый столбец не исключается.

3 Неделя 6 — Производные (Math I); Матричные операции, обратные и разложения (Линейная алгебра I)

Неделя 6 курса **Math I** (Fall 2026, lecturer G. Neofotistos) посвящена **производным** (derivatives): разделы **3.1–3.4** учебника (OpenStax Calculus, vol. 1) — определение производной, производная как функция, правила дифференцирования, производные как скорости изменения — плюс конспект преподавателя (Instructor’s NOTES) о дифференцируемости, односторонних производных, изломах (kink), остриях (cusp) и вертикальных касательных. Цели недели (Learning Objectives 3.1–3.4): касательная и её наклон; производная как предел разностного отношения и её вычисление в точке; скорость как скорость изменения (средняя и мгновенная) и оценка производной по таблице; производная функция и её график; связь дифференцируемости с непрерывностью и условия отсутствия производной; высшие производные; правила константы, степени, суммы/разности, множителя, произведения и частного; формула приращения; применение производных к движению, населению и маржинальным величинам. Справка лекции: производная — это *локальная чувствительность* (local sensitivity) или *скорость изменения*.

3.1 Math I: Каталог формул недели 6

[Источник: лекция недели 6 «Derivatives» (§§3.1–3.4 учебника OpenStax Calculus, vol. 1) + Instructor’s NOTES; файлы $m_{w6lecg01}$–g17, $m_{w6rrg01}$–g28]

3.1.1 Разностное отношение, секущая и касательная

Наклон *секущей* к графику y = f(x) через точки (a, f(a)) и (x, f(x)) задаётся **разностным отношением** (difference quotient); замена x на a + h даёт форму с приращением h:

$$m_{sec} = (f(x) - f(a))/(x - a) \quad (3.1)$$

$$m_{sec} = (f(a + h) - f(a))/h \quad (3.2)$$

Когда вторая точка приближается к первой (x → a либо h → 0), секущие приближаются к предельной прямой — **касательной** (tangent line): прямой через (a, f(a)) с наклоном

$$m_{tan} = \lim x \to a\ (f(x) - f(a))/(x - a) \quad (3.3)$$

$$m_{tan} = \lim h \to 0\ (f(a + h) - f(a))/h \quad (3.4)$$

— при условии, что предел существует. Обе формы взаимозаменяемы; выбор зависит от удобства вычисления. Около точки касания график *локально линеен*: на узком интервале график f(x) = sqrt(x) и его касательная в (1, 1) практически совпадают.

3.1.2 Производная в точке и производная функция

Предел вида (3.3)–(3.4) возникает в физике (скорость, ускорение), экономике (маржинальные функции), биологии (темпы роста) — поэтому ему дано имя **производная** (derivative); процесс её нахождения — **дифференцирование** (differentiation).

$$f'(a) = \lim x\to a\ (f(x) - f(a))/(x - a)\ (3.5)$$

$$f'(a) = \lim h\to 0\ (f(a + h) - f(a))/h\ (3.6)$$

$$f'(x) = \lim h\to 0\ (f(x + h) - f(x))/h\ (3.9)$$

Функция **дифференцируема в точке a** (differentiable at a), если f′(a) существует; на открытом множестве S — если f′ существует в каждой его точке. Формула (3.9) задаёт **производную функцию** f′; **мгновенная скорость изменения** f в точке a — это f′(a). Обозначения: f′(x), y′, dy/dx, d/dx(f(x)), $dy/dx|_{x=a}$; нотация Лейбница dy/dx = lim Δx→0 Δy/Δx. Производные элементарных функций по определению: d/dx(x^2) = 2x; d/dx(sqrt(x)) = 1/(2·sqrt(x)); d/dx(1/x) = $-1/x^2$; lim t→0 (sin t)/t = 1; по таблице значений: для x^2 отношения (x^2 − 9)/(x − 3) при x → 3 дают 5.9, 5.99, 5.999, … → f′(3) = 6 (пример 3.4).

3.1.3 Скорость и скорости изменения

Если s(t) — положение объекта на координатной оси, то средняя скорость на [a, t] — разностное отношение (3.7), а **мгновенная скорость** в момент a — производная положения (3.8):

$$v_{ave} = (s(t) - s(a))/(t - a)\ (3.7)$$

$$v(a) = s'(a) = \lim t\to a\ (s(t) - s(a))/(t - a)\ (3.8)$$

№	Величина	Определение	Интерпретация	Ед. СИ
1	Скорость (velocity)	v = dr/dt	Скорость изменения положения	м/с
2	Скорость движения (speed)	v = ds/dt = |dr/dt|	Скорость изменения пройденного пути s	м/с
3	Ускорение (acceleration)	a = dv/dt = d^2 r/dt^2	Скорость изменения скорости	м/$с^2$
4	Рывок (jerk)	j = da/dt	Скорость изменения ускорения; важен для вибраций и плавности хода	м/$с^3$

Таблица 1. Быстрая справка лекции: производные в механике

3.1.4 Правила дифференцирования

Поиск производных по определению долог; правила позволяют обходить вычисление предела. Функции f(x) = c и g(x) = x^n — строительные блоки полиномов и рациональных функций.

$$d/dx(c) = 0\ (\text{правило константы, теорема 3.2})$$

$$d/dx(x^n) = n\cdot x^{n-1}\ (\text{степенное правило, теорема 3.3})$$

$$d/dx(x^k) = k\cdot x^{k-1}\ (\text{расширенное степенное правило, теорема 3.7; } k \text{ — целое})$$

$$(f + g)' = f' + g';\ (f - g)' = f' - g';\ (k\cdot f)' = k\cdot f'\ (\text{теорема 3.4})$$

$$(f\cdot g)' = f'\cdot g + g'\cdot f \text{ (правило произведения, теорема 3.5)}$$

$$(f/g)' = (f'\cdot g - g'\cdot f)/g^2 \text{ (правило частного, теорема 3.6)}$$

$$(f\cdot g\cdot h)' = f'\cdot g\cdot h + f\cdot g'\cdot h + f\cdot g\cdot h' \text{ (расширенное правило произведения, пример 3.29)}$$

- Константа — горизонтальная прямая: d/dx(8) = 0. Степенное правило: показатель становится коэффициентом, степень понижается на 1 ($d/dx(x^{10}) = 10x^9$); к функциям вида 3^x правило не применяется.
- Производная произведения НЕ равна произведению производных (для x·x было бы 1, а на самом деле 2x); производная частного НЕ равна частному производных.
- Пример 3.21: $d/dx(2x^5 + 7) = 10x^4$ (порядок: сумма → множитель → степень/константа). Пример 3.28: k(x) = 3h(x) + x^2·g(x) → k′(x) = 3h′(x) + 2x·g(x) + x^2·g′(x): правила применяются в порядке, обратном порядку вычисления функции.
- Приём: переписывать дроби как степени — $d/dx(6/x^2) = d/dx(6x^{-2}) = -12/x^3$ (пример 3.27), это проще правила частного.

3.1.5 Односторонние производные; дифференцируемость и непрерывность

$$f'_-(a) = \lim_{h\to 0-} (f(a+h) - f(a))/h;\ f'_+(a) = \lim_{h\to 0+} (f(a+h) - f(a))/h$$

$$f'(a) \text{ существует} \iff f'_-(a) = f'_+(a) \text{ и обе конечны (во внутренней точке области определения)}$$

$$f \text{ дифференцируема в } a \Rightarrow f \text{ непрерывна в } a \text{ (теорема 3.1)}$$

Идея доказательства теоремы 3.1: f(a + h) − f(a) = h·(f(a + h) − f(a))/h → 0·f′(a) = 0, значит f(a + h) → f(a). **Обратная импликация ложна.** Типичные причины отсутствия производной:

- разрыв: не непрерывная в точке функция не может быть дифференцируемой (контрапозиция теоремы 3.1);
- излом (kink/corner): два разных конечных односторонних наклона — |x| в нуле: f′_−(0) = −1, f′_+(0) = 1;
- острие (cusp): бесконечные наклоны противоположных знаков — $|x|^{2/3}$: −∞ слева, +∞ справа;
- вертикальная касательная: одинаковые бесконечные наклоны — $x^{1/3}$: $(x^{1/3} - 0)/x = 1/x^{2/3} \to +\infty$ с обеих сторон; неформально пишут «f′(0) = +∞», но конечной производной нет;
- осцилляция: у f(x) = {x·sin(1/x), x ≠ 0; 0, x = 0} разностное отношение в нуле равно sin(1/x) — предела нет (рис. 3.16);
- процедура (NOTES): сперва непрерывность (нет её — нет дифференцируемости), затем сравнение односторонних разностных отношений — нужен одинаковый конечный предел.

3.1.6 Высшие производные

$$f''(x),\ f'''(x),\ f^{(4)}(x),\ \ldots,\ f^{(n)}(x);\ d^2y/dx^2,\ d^3y/dx^3,\ \ldots,\ d^ny/dx^n$$

Производная — сама функция, поэтому её можно дифференцировать снова: получается **вторая производная**, затем третья и далее — **высшие производные** (d^2y/dx^2 — компактная форма d/dx(dy/dx)). Производная

положения — скорость, производная скорости — ускорение; каждое дифференцирование полинома понижает степень на 1, пока не получится константа, производная которой 0.

3.1.7 Производные как скорости изменения (§3.4)

$$f(a + h) \approx f(a) + f'(a)\cdot h \text{ (формула приращения, 3.10)}$$

Величина изменения на [a, a + h] — f(a + h) − f(a); **средняя скорость изменения** — (f(a + h) − f(a))/h; мгновенная — f′(a). Для малых h формула приращения оценивает близкое неизвестное значение по известному значению и скорости изменения (пример 3.33: f(3) = 2, f′(3) = 5 → f(3.2) ≈ 2 + 0.2·5 = 3).

$$v(t) = s'(t) \text{ — скорость; } |v(t)| \text{ — скалярная скорость (speed); } a(t) = v'(t) = s''(t) \text{ — ускорение}$$

$$P'(t) \text{ — темп роста популяции; } MC(x) = C'(x),\ MR(x) = R'(x),\ MP(x) = P'(x) = R'(x) - C'(x)$$

Маржинальные величины экономики — производные издержек C(x), выручки R(x) и прибыли P(x) = R(x) − C(x); подстановка h = 1 даёт MC(x) ≈ C(x + 1) − C(x): производная оценивает изменение при выпуске одной дополнительной единицы. Примечание лекции: цепное правило, неявное и тригонометрическое дифференцирование на этой неделе не требуются; «дифференцируемость» означает конечную производную.

3.2 Math I: Практическое занятие недели 6 — вопросы и полные решения

[Источник: Week 6 Practical Session exercises with solutions, MATH I (Fall 2026), подготовил G. Neofotistos — файлы $m_{w6pracg01-g24}$; все 12 упражнений с полными решениями]

Упражнение 1. Гладкость движения по треку. Трек описывается функцией f(x) = {(1/10)x² + bx + c, если x < −10; −(1/4)x + 5/2, если x ≥ −10}. Является ли движение машины по треку гладким? Обсудите в терминах непрерывности и дифференцируемости.

Решение. Гладкость означает, что в стыке ветвей при x = −10 нет ни разрыва, ни излома: функция должна быть там и непрерывной, и дифференцируемой. Непрерывность: lim x→−10− f(x) = 10 − 10b + c должно равняться f(−10) = −(1/4)(−10) + 5/2 = 5, то есть 10 − 10b + c = 5. Дифференцируемость: наклон параболы при x = −10 равен −2 + b и должен совпасть с наклоном прямой −1/4, то есть b − 2 = −1/4. Для произвольных b и c условия не выполнены: при нарушении первого в стыке скачок, второго — излом; движение не гладкое. Оба условия выполняются только при b = 7/4, c = 10b − 5 = 25/2 (полный вывод — в упражнении 2) — только тогда движение по треку гладкое.

Упражнение 2. Кусочная функция, непрерывная и дифференцируемая (пример 3.14). Трек для машинки начинается по параболе и переходит в прямую: f(x) = {(1/10)x² + bx + c, если x < −10; −(1/4)x + 5/2, если x ≥ −10} (в дюймах). Для плавного движения f должна быть непрерывной и дифференцируемой в −10. Найти b и c.

Решение. Непрерывность в x = −10: lim x→−10− f(x) = (1/10)·100 − 10b + c = 10 − 10b + c = f(−10) = 5, откуда c = 10b − 5. Дифференцируемость: f′(−10) = lim x→−10 (f(x) − f(−10))/(x + 10) должен существовать; вычислим односторонние пределы и приравняем. Слева (подставляем c = 10b − 5): lim x→−10− [(1/10)x² + bx + 10b − 10]/(x + 10); умножив числитель и

знаменатель на 10: lim $(x^2 + 10bx + 100b - 100)/(10(x + 10))$; группировка $x^2 - 100 + 10b(x + 10) = (x + 10)(x - 10 + 10b)$ даёт lim $(x - 10 + 10b)/10 = (-20 + 10b)/10 = b - 2$. Справа: lim $x \to -10+$ $[-(1/4)x + 5/2 - 5]/(x + 10)$ = lim $[-(1/4)x - 5/2]/(x + 10)$ = lim $-(x + 10)/(4(x + 10)) = -1/4$. Приравниваем: $b - 2 = -1/4$, откуда $b = 7/4$ и $c = 10 \cdot (7/4) - 5 = 25/2$.

Упражнение 3. Обратная функция (reciprocal). Пусть $f(x) = 1/x$, $x \neq 0$. (a) По определению предела найти $f'(x)$. (b) Найти касательную при $x = 2$. (c) Положителен или отрицателен там наклон касательной? Объяснить геометрически.

Решение. (a) Для $x \neq 0$: $f'(x) = \lim h \to 0\ (1/(x + h) - 1/x)/h = \lim h \to 0\ [(x - (x + h))/(x(x + h))]/h = \lim h \to 0\ (-1)/(x(x + h)) = -1/x^2$. (b) Точка касания: $f(2) = 1/2$; наклон $f'(2) = -1/4$. Касательная: $y - 1/2 = -(1/4)(x - 2)$, то есть $y = 1 - x/4$. (c) Наклон отрицателен ($-1/4 < 0$): график $1/x$ вблизи $x = 2$ падает — при росте x значения функции уменьшаются.

Упражнение 4. Модуль. Пусть $f(x) = |x|$. (a) Показать, что f непрерывна в нуле. (b) С помощью разностных отношений найти $f'_-(0)$ и $f'_+(0)$. (c) Объяснить, почему $f'(0)$ не существует. (d) Набросать график и указать излом.

Решение. (a) lim $x \to 0$ $|x| = 0 = f(0)$ — f непрерывна в нуле. (b) Разностное отношение: $(f(h) - f(0))/(h - 0) = |h|/h = -1$ при $h < 0$ и 1 при $h > 0$; значит, $f'_-(0) = -1$, $f'_+(0) = 1$. (c) Односторонние производные различны ($-1 \neq 1$) — двусторонний предел не существует, $f'(0)$ не существует. (d) График — V-образная ломаная; излом (kink) в вершине $(0, 0)$: слева наклон -1, справа $+1$.

Упражнение 5. Стык ветвей. Рассмотрим $f(x) = \{x^2$, если $x \leq 1$; $2x - 1$, если $x > 1\}$. (a) Непрерывна ли f в точке $x = 1$? (b) Вычислить левостороннюю и правостороннюю производные в точке $x = 1$. (c) Дифференцируема ли f там? (d) Найти касательную в точке соединения, если она существует.

Решение. (a) $f(1) = 1$; lim $x \to 1-$ $f(x) = 1$; lim $x \to 1+$ $f(x) = 2 \cdot 1 - 1 = 1$ — все три величины равны, f непрерывна в точке 1. (b) $f'_-(1) = (x^2)'|_{x=1} = 2$; $f'_+(1) = (2x - 1)'|_{x=1} = 2$. (c) Односторонние производные существуют, конечны и равны: f дифференцируема в точке 1, $f'(1) = 2$. (d) Касательная через $(1, 1)$ с наклоном 2: $y = 2x - 1$. Заметим: правая ветвь сама является этой касательной, поэтому стык гладкий.

Упражнение 6. Верно или неверно? С обоснованием. (a) Если f дифференцируема в a, то f непрерывна в a. (b) Если f непрерывна в a, то f дифференцируема в a. (c) Если $f'(a) = 0$, то f обязана быть константой. (d) Если обе односторонние производные существуют и конечны, то $f'(a)$ существует. (e) Функция может иметь вертикальную касательную в точке, где она непрерывна. (f) Излом может возникнуть там, где встречаются два гладких куска графика.

Решение. (a) Верно: теорема 3.1 «дифференцируемость влечёт непрерывность». (b) Неверно: контрпример — $|x|$ в нуле: непрерывна, но $f'(0)$ не существует. (c) Неверно: контрпример — x^2: $f'(0) = 0$, но функция не константа. (d) Неверно: односторонние производные должны ещё и совпадать; у $|x|$ в нуле обе конечны (-1 и 1), но $f'(0)$ не существует. (e) Верно: $x^{1/3}$ непрерывна в нуле и имеет там вертикальную касательную. (f) Верно: два гладких куска могут встретиться с разными наклонами — как лучи $y =$

−x и y = x y функции |x|.

Упражнение 7. Четыре случая в нуле. Для каждой функции определить, непрерывна ли она и дифференцируема ли в нуле; указать излом, острие или вертикальную касательную: (a) $f(x) = x^2$; (b) $g(x) = |x|$; (c) $p(x) = |x|^{2/3}$; (d) $q(x) = x^{1/3}$.

Решение. (a) x^2 непрерывна; $(h^2 - 0)/h = h \to 0$, поэтому $f'(0) = 0$ — горизонтальная касательная. (b) |x| непрерывна; $f'_-(0) = -1$, $f'_+(0) = 1$ — излом (kink), производной нет. (c) $|x|^{2/3}$ непрерывна; $|h|^{2/3}/h \to -\infty$ слева и $+\infty$ справа — острие (cusp): график бесконечно крут с обеих сторон с противоположными знаками; конечной производной нет. (d) $x^{1/3}$ непрерывна; $(h^{1/3} - 0)/h = 1/h^{2/3} \to +\infty$ с обеих сторон — вертикальная касательная x = 0; производной (конечного числа) нет. Итог: все четыре функции непрерывны в нуле, производная есть только у x^2.

Упражнение 8. Функция x·|x|. Пусть $f(x) = x\cdot|x|$. (a) Записать f кусочно. (b) По определению производной найти $f'(0)$. (c) Найти $f'(x)$ при $x \neq 0$. (d) Непрерывна ли f' в нуле? (e) Существует ли $f''(0)$? Объяснить через односторонние пределы.

Решение. (a) $f(x) = \{-x^2$, если $x < 0$; x^2, если $x \geq 0\}$. (b) $f'(0) = \lim_{h\to0} (h\cdot|h| - 0)/h = \lim_{h\to0} |h| = 0$. (c) При $x \neq 0$: $f'(x) = -2x$ при $x < 0$ и $2x$ при $x > 0$; вместе со значением в нуле $f'(x) = \{-2x, x < 0; 0, x = 0; 2x, x > 0\} = 2|x|$. (d) $2|x| \to 0 = f'(0)$ при $x \to 0$ — f' непрерывна в нуле. (e) $(f'(h) - f'(0))/h = 2|h|/h \to -2$ слева и $+2$ справа; односторонние пределы различны, поэтому $f''(0)$ не существует (у графика $f' = 2|x|$ в нуле излом).

Упражнение 9. Устранимая «дырка». Рассмотрим $f(x) = (x^2 - 4)/(x - 2)$, $x \neq 2$. (a) Упростить выражение, сохранив ограничение области определения. (b) Найти $f'(x)$ на её области. (c) Есть ли у исходной функции производная в точке 2? (d) Определить доопределение в точке 2, которое будет дифференцируемым.

Решение. (a) Для $x \neq 2$: $f(x) = ((x - 2)(x + 2))/(x - 2) = x + 2$ — точка x = 2 по-прежнему исключена. (b) $f'(x) = 1$ при $x \neq 2$. (c) Исходная функция в точке 2 не определена, поэтому производной в точке 2 у неё нет. (d) Доопределим $\tilde{f}(2) = 4 = \lim_{x\to2} f(x)$; тогда $\tilde{f}(x) = x + 2$ для всех x и $\tilde{f}'(2) = 1$ — доопределение устранило «дырку» и сделало функцию дифференцируемой.

Упражнение 10. Исправление типичных ошибок. Студент пишет: (a) $d/dx(x^2\cdot x^3) = (2x)(3x^2) = 6x^3$; (b) $d/dx((x^2 + 1)/(x + 1)) = 2x/1$; (c) $d/dx(7x^3 + 5) = 21x^2 + 5$. Для каждого утверждения указать ошибку, дать правильную производную и назвать соответствующее правило.

Решение. (a) Ошибка: производная произведения — не произведение производных. Правильно (правило произведения): $d/dx(x^2\cdot x^3) = (2x)\cdot x^3 + x^2\cdot(3x^2) = 5x^4$ (проверка: $x^2\cdot x^3 = x^5$, а $d/dx(x^5) = 5x^4$). (b) Ошибка: производная частного — не частное производных. Правильно (правило частного): $d/dx((x^2 + 1)/(x + 1)) = (2x(x + 1) - (x^2 + 1))/(x + 1)^2 = (x^2 + 2x - 1)/(x + 1)^2$, $x \neq -1$. (c) Ошибка: производная константы равна нулю. Правильно: $d/dx(7x^3 + 5) = 21x^2$.

Упражнение 11. Старшие производные 1/x. Пусть $f(x) = 1/x$, $x \neq 0$. (a) Найти $f'(x)$, $f''(x)$, $f'''(x)$. (b) Описать закономерность в знаках и коэффициентах. (c) Предположить формулу для $f^{(n)}(x)$.

Решение. (a) $f'(x) = -1/x^2$; $f''(x) = 2/x^3$; $f'''(x) = -6/x^4$. (b) Знаки чередуются (−, +, −, …), модули коэффициентов — факториалы (1 = 1!, 2 = 2!, 6 = 3!), степень знаменателя растёт на 1. (c) $f^{(n)}(x) = (-1)^n \cdot n!/x^{n+1}$, $x \neq 0$. Проверка при n = 3: $(-1)^3 \cdot 3!/x^4 = -6/x^4$ — совпадает.

Упражнение 12. Нагревательный эксперимент. Во время эксперимента $T(t) = 20 + 8t - t^2$, $0 \le t \le 4$ (T — в градусах Цельсия, t — в минутах). (a) Найти $T'(t)$. (b) Интерпретировать $T'(1)$ и $T'(3)$. (c) Найти среднюю скорость нагрева на [1, 3]. (d) По T(2) и $T'(2)$ оценить T(2.1). (e) Вычислить точное T(2.1) и ошибку оценки.

Решение. (a) $T'(t) = 8 - 2t$. (b) $T'(1) = 6$ °C/мин, $T'(3) = 2$ °C/мин: компонент нагревается в оба момента, но при t = 3 медленнее. (c) T(1) = 27, T(3) = 35; средняя скорость (35 − 27)/(3 − 1) = 4 °C/мин. (d) T(2) = 32, $T'(2) = 4$; по формуле приращения $T(2.1) \approx 32 + 4 \cdot 0.1 = 32.4$ °C. (e) Точно: $T(2.1) = 20 + 16.8 - 4.41 = 32.39$ °C; касательная завышает на 0.01 °C.

Главные идеи занятия: гладкость стыка кусочной функции требует и непрерывности, и совпадения односторонних наклонов; непрерывность не гарантирует дифференцируемости (излом |x|, острие $|x|^{2/3}$, вертикальная касательная $x^{1/3}$); производные произведения и частного не заменяются произведением/частным производных; доопределение может устранить «дырку» и вернуть дифференцируемость.

3.3 Math I: Задания для самостоятельной работы недели 6 — вопросы и полные решения

[Источник: Week 6 — Independent Study Assignments (Homework), MATH I (Fall 2026); решений в файле нет — полные решения подготовлены для настоящего пособия]

Independent Study Assignments (ISA) — домашние задания, которые не сдаются и не оцениваются: их цель — глубже освоить материал недели, решая задачи самостоятельно, с сокурсниками или с ИИ-ассистентом (для прояснения концепций, а не получения готовых решений).

Задание 1 (необязательное). Взаимодействуйте с ИИ-ассистентом (ChatGPT, Claude, DeepSeek, Gemini и т. п.) в структурированной беседе: сформулируйте самые важные пункты содержания лекции и попросите ассистента оценить ваш ответ (по содержанию и ясности; можно также по глубине и сложности). Если обнаружите ошибочные выводы, расхождения или противоречия — укажите на них и попросите объяснений; если противоречие не разрешается, обратитесь к преподавателю.

Как выполнять. Задание-инструкция; единственного «решения» нет. Составьте список ключевых идей недели 6 (разностное отношение и касательная; производная как предел; правила дифференцирования; односторонние производные и критерий существования $f'(a)$; теорема «дифференцируемость ⇒ непрерывность» и её нарушения — излом, острие, вертикальная касательная, осцилляция; высшие производные; формула приращения; скорость/ускорение/рывок; маржинальные величины), попросите ассистента оценить полноту и точность формулировок и разберите каждое замечание.

Задание 2. Хорошо изучить все задачи, упражнения и примеры, разобранные на лекции и практическом занятии.

Как выполнять. Все 12 упражнений практического занятия — с полными решениями в предыдущем разделе; упражнения лекции (In-Class activity № 1–10) и примеры Required reading — в следующем разделе; примеры 3.34–3.35 (задание 3) — ниже.

Задание 3. Изучить примеры 3.34 и 3.35 учебника (OpenStax Calculus 1).

Решение. Пример 3.34 (мгновенная и средняя скорость). Мяч падает с высоты 64 фута: $s(t) = -16t^2 + 64$. (a) Земля достигается при $s(t) = 0$: $t = 2$ с. Мгновенная скорость в момент удара: $v(t) = s'(t) = -32t$, поэтому $v(2) = -64$ фут/с (знак «минус» — движение вниз; в транскрипции файла опечатка «v(t) = −64», исправлено). (b) Средняя скорость за падение: $v_{ave} = (s(2) - s(0))/(2 - 0) = -32$ фут/с. Пример 3.35 (связь v(t) и a(t)). Частица: $s(t) = t^3 - 4t + 2$; $v(t) = 3t^2 - 4$, $a(t) = 6t$; при $t = 1$: $v(1) = -1$, $a(1) = 6$. (a) Так как $v(1) < 0$, частица движется справа налево. (b) $v(1) < 0$ и $a(1) > 0$ — противоположные направления: $|v(t)|$ уменьшается, частица замедляется.

Задание 4. Решить следующие задачи (они из учебника, страницы 196, 210, 211, 212, 232, …).

Решение. Перечень задач приведён в файле задания изображениями (текстовый слой их не сохранил; список обрывается на «…232, …»). Указанные страницы соответствуют контрольным вопросам (checkpoint) и примерам учебника: checkpoint 3.4 (стр. 196), 3.8 (стр. 210), 3.9 и 3.10 (стр. 211–212) и пример 3.34 (стр. 232, разобран в задании 3). Решения: Checkpoint 3.4 (камень падает с высоты 64 фута, $s(t) = -16t^2 + 64$, $0 \le t \le 2$; мгновенная скорость через 1 с по уравнению 3.5): $s(1) = 48$; $v(1) = \lim t\to1 (-16t^2 + 16)/(t - 1) = \lim t\to1 -16(t - 1)(t + 1)/(t - 1) = -32$ фут/с. Checkpoint 3.8 (найти a и b, при которых $f(x) = \{ax + b$, если $x < 3$; x^2, если $x \ge 3\}$ непрерывна и дифференцируема в точке 3): непрерывность даёт $3a + b = f(3) = 9$, дифференцируемость — равенство наклонов $a = (x^2)'|_{x=3} = 6$; отсюда $a = 6$, $b = -9$ (проверка: $3\cdot6 - 9 = 9 = 3^2$, наклоны $6 = 6$). Checkpoint 3.9 ($f(x) = x^2$, найти $f''(x)$): $f'(x) = 2x$, $f''(x) = 2$. Checkpoint 3.10 ($s(t) = t^3$, найти a(t)): $v(t) = 3t^2$, $a(t) = 6t$.

Задание 5. Рассмотрим $f(x) = \{2x + 1$, если $x < 0$; $x^2 + 1$, если $x \ge 0\}$. (a) Проверить непрерывность в нуле. (b) Найти $f'_-(0)$ и $f'_+(0)$. (c) Определить, дифференцируема ли f в нуле. (d) Описать график вблизи точки соединения.

Решение. (a) $f(0) = 0^2 + 1 = 1$; $\lim x\to0- f(x) = 2\cdot0 + 1 = 1$; $\lim x\to0+ f(x) = 0^2 + 1 = 1$ — предел существует и равен значению: f непрерывна в нуле. (b) Наклон левой ветви $2x + 1$ в нуле: $f'_-(0) = 2$; наклон правой ветви $x^2 + 1$: $f'_+(0) = (x^2 + 1)'|_{x=0} = 0$. (c) $f'_-(0) = 2 \ne 0 = f'_+(0)$: f не дифференцируема в нуле. (d) Слева — прямая с наклоном 2, справа — парабола с горизонтальной касательной в точке (0, 1); ветви непрерывно смыкаются в (0, 1), но с разными наклонами — в точке соединения излом (kink).

Задание 6. Верно или неверно? Дать обоснование. (a) Если f дифференцируема в a, то f непрерывна в a. (b) Если f непрерывна в a, то f дифференцируема в a. (c) Если $f'(a) = 0$, то f обязана быть константой. (d) Если обе односторонние производные существуют и конечны, то $f'(a)$ существует. (e) Функция может иметь вертикальную касательную в точке, где она непрерывна.

Решение. (a) Верно — теорема 3.1. (b) Неверно — |x| в нуле: непрерывна, но f′(0) не существует. (c) Неверно — x^2: f′(0) = 0, но функция не константа. (d) Неверно — односторонние производные должны ещё и совпадать: у |x| в нуле обе конечны (−1 и 1), но f′(0) не существует. (e) Верно — $x^{1/3}$ непрерывна в нуле и имеет там вертикальную касательную ($1/h^{2/3} \to +\infty$ с обеих сторон), поэтому конечной производной нет.

Опциональное задание (для любителей гонок). Изучить студенческий проект «Formula One Grandstands» (стр. 226 учебника): участок трассы моделируется функцией $f(x) = x^3 + 3x^2 + x$, передний угол трибуны запланирован в точке (−1.9, 2.8). (1) Гонщики чаще всего теряют управление на входе в поворот — где наклон касательной равен 1; найти координаты (x, y) этой точки у поворота. (2) Найти уравнение касательной в этой точке. (3) Найти x-координату точки, где касательная пересекает прямую y = 2.8: эта точка безопасно правее трибуны или зрители в опасности? (4) Пусть гонщик теряет управление раньше — в точке (−2.5, 0.625); каков наклон касательной там? (5) Безопасны ли зрители в этом сценарии? (6) Оставить текущий дизайн трибуны или передвинуть трибуны?
Решение. (1) $f'(x) = 3x^2 + 6x + 1$; f′(x) = 1 даёт 3x(x + 2) = 0, то есть x = 0 или x = −2. Точка на входе в поворот — x = −2: f(−2) = −8 + 12 − 2 = 2, точка (−2, 2). (2) Касательная через (−2, 2) с наклоном 1: y = x + 4. (3) Пересечение с y = 2.8: x = −1.2. Точка (−1.2, 2.8) лежит правее переднего угла трибуны (x = −1.9) — траектория машины проходит правее трибуны, зрители в безопасности. (4) f′(−2.5) = 18.75 − 15 + 1 = 4.75. (5) Касательная: y = 0.625 + 4.75·(x + 2.5); при y = 2.8: x + 2.5 = 2.175/4.75 ≈ 0.458, x ≈ −2.04 — левее угла трибуны: крутая касательная проходит через зону трибуны, зрители в опасности. (6) Дизайн небезопасен: трибуны нужно отодвинуть дальше от трассы или переместить.

3.4 Math I: Required reading недели 6 — конспект и ключевые положения

[Источник: Week 6 Required Reading (глава 3, §§3.1–3.4 учебника OpenStax Calculus, vol. 1; файлы $m_{w6rrg01}$–g28) + Instructor's NOTES «Continuity, Differentiability, Left- and Right-sided derivatives, kink points, cusps, vertical tangents»]

Конспект NOTES дополняет §§3.1–3.2 учебника: *непрерывность* означает, что значения функции соединяются без разрыва; *дифференцируемость* — что график имеет чётко определённый конечный наклон касательной. Функция может быть непрерывной, но не дифференцируемой в точке излома или при вертикальной касательной. Ключевые положения:

- Непрерывность в a: $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$ — три условия: f(a) определена, предел существует, они равны. Дифференцируемость в a: $\lim_{h\to 0} (f(a + h) − f(a))/h$ существует как конечное число; разностное отношение — наклон секущей, стремящийся к наклону касательной.
- Главное соотношение: дифференцируемость в a влечёт непрерывность в a; обратное неверно (|x| в нуле: непрерывна, но острый угол препятствует дифференцируемости). Почему: f(a + h) − f(a) = h·(f(a + h) − f(a))/h → 0·f′(a) = 0, значит f(a + h) → f(a).
- Односторонние производные f′_−(a), f′_+(a); во внутренней точке f′(a) существует ⟺ они равны и конечны. Пример: у x^2 в нуле (f(h) − f(0))/h = h → 0 с обеих сторон — f′(0) = 0, касательная горизонтальна.

- Излом (kink): два разных конечных наклона ($|x|$: -1 и 1); инженерная интерпретация — график положения, на котором скорость скачком меняется с одного конечного значения на другое. Острие (cusp): бесконечные наклоны противоположных знаков ($|x|^{2/3}$: $-\infty$ и $+\infty$). Вертикальная касательная: одинаковые бесконечные наклоны ($x^{1/3}$: $+\infty$ с обеих сторон, касательная $x = 0$); хотя неформально пишут «$f'(0) = +\infty$», производной как конечного числа нет.
- Процедура: сначала непрерывность (нет её — нет дифференцируемости), затем сравнение односторонних разностных отношений. Возможны и другие отказы: наклоны секущих могут колебаться без предела ($x \cdot \sin(1/x)$).

Функция	Наклон слева	Наклон справа	Непрерывна в 0?	Дифференцируема в 0?	Поведение
x^2	0	0	да	да	горизонтальная касательная
$\|x\|$	-1	1	да	нет	излом (kink)
$\|x\|^{2/3}$	$-\infty$	$+\infty$	да	нет	острие (cusp)
$x^{1/3}$	$+\infty$	$+\infty$	да	нет	вертикальная касательная

Таблица 2. Четыре главных случая поведения в нуле (Instructor's NOTES)

Примеры из Required reading (не вошедшие в каталог формул и практическое занятие), с решениями:

Пример 3.8 (RR; оценка скорости изменения скорости). Hennessey Venom GT разгоняется с 0 до 60 mph за 3.05 с, до 100 mph за 5.88 с, до 200 mph за 14.51 с и до 229.9 mph за 19.96 с. Что происходит с ускорением при приближении к 229.9 mph: растёт, убывает или постоянно?

Решение. Переведём скорости в фут/с: 60 mph = 88; 100 ≈ 146.67; 200 ≈ 293.33; 229.9 ≈ 337.19. Средние ускорения $(v(t) - 337.19)/(t - 19.96)$ на интервалах $[t, 19.96]$: 16.89; 14.74; 13.53; 8.05 фут/с за секунду при $t = 0$; 3.05; 5.88; 14.51 соответственно. Они убывают — ускорение при приближении к 229.9 mph уменьшается.

Пример 3.10 (RR; скорость изменения прибыли). Фирма продаёт x игровых систем по цене $p = -0.01x + 400$ долларов; издержки $C(x) = 100x + 10000$ долларов. Найти скорость изменения прибыли при выпуске 10000 игр. Стоит ли увеличить производство?

Решение. Выручка $R(x) = x \cdot p = -0.01x^2 + 400x$; прибыль $P(x) = R - C = -0.01x^2 + 300x - 10000$. Значение: $P(10000) = 1\,990\,000$ долларов (в транскрипции опечатка «1900000», исправлено). По определению (3.5): $P'(10000) = \lim_{x \to 10000} (P(x) - P(10000))/(x - 10000) = \lim_{x \to 10000} (-0.01x^2 + 300x - 2\,000\,000)/(x - 10000)$; числитель раскладывается как $-0.01(x - 10000)(x - 20000)$, поэтому предел равен $-0.01 \cdot (10000 - 20000) = 100$. Итак, $P'(10000) = 100 > 0$ и $P(10000) > 0$ — прибыль растёт, фирме следует увеличить производство.

Пример 3.13 (лекция и RR; эскиз производной). По графику $f(x)$ с локальным максимумом в точке (3, 6) и локальным минимумом в точке (−2, 2) набросать график $f'(x)$.

Решение. Функция возрастает на $(-2, 3)$ и убывает на $(-\infty, -2)$ и $(3, +\infty)$. Значит, $f'(x) > 0$ на $(-2, 3)$, $f'(x) < 0$ вне этого интервала, а в точках

горизонтальных касательных $f'(-2) = 0$ и $f'(3) = 0$. График производной лежит выше оси x на $(-2, 3)$, пересекает её в точках -2 и 3 и лежит ниже вне.

Пример 3.24 (RR; произведение биномов). Для $j(x) = (x^2 + 2)(3x^3 - 5x)$ найти $j'(x)$ по правилу произведения и проверить результат, раскрыв произведение.

Решение. $f(x) = x^2 + 2$ ($f' = 2x$), $g(x) = 3x^3 - 5x$ ($g' = 9x^2 - 5$). $j'(x) = 2x(3x^3 - 5x) + (9x^2 - 5)(x^2 + 2) = (6x^4 - 10x^2) + (9x^4 + 13x^2 - 10) = 15x^4 + 3x^2 - 10$. Проверка: $j(x) = 3x^5 + x^3 - 10x \to j'(x) = 15x^4 + 3x^2 - 10$ — совпадает.

Пример 3.25 (RR; правило частного). Найти производную $k(x) = 5x^2/(4x + 3)$.

Решение. $f(x) = 5x^2$ ($f' = 10x$), $g(x) = 4x + 3$ ($g' = 4$). $k'(x) = (10x(4x + 3) - 4 \cdot 5x^2)/(4x + 3)^2 = (20x^2 + 30x)/(4x + 3)^2$.

Пример 3.31 (RR и In-Class activity лекции; горизонтальные касательные). Определить значения x, при которых $f(x) = x^3 - 7x^2 + 8x + 1$ имеет горизонтальную касательную.

Решение. Горизонтальная касательная — где $f'(x) = 0$. $f'(x) = 3x^2 - 14x + 8 = (3x - 2)(x - 4)$; решения: $x = 2/3$ и $x = 4$ — там касательные горизонтальны.

Пример 3.36 (RR; положение и скорость). Положение частицы: $s(t) = t^3 - 9t^2 + 24t + 4$, $t \geq 0$. (a) Найти $v(t)$. (b) Когда частица покоится? (c) Где она движется влево и где вправо? (d) Набросать путь по координатной оси.

Решение. (a) $v(t) = 3t^2 - 18t + 24$. (b) Покой при $v(t) = 0$: $3(t - 2)(t - 4) = 0$, то есть $t = 2$ и $t = 4$. (c) $v(t) > 0$ на $[0, 2) \cup (4, +\infty)$ — движение слева направо; $v(t) < 0$ на $(2, 4)$ — справа налево. (d) Ключевые положения: $s(0) = 4$, $s(2) = 24$, $s(4) = 20$: частица стартует в точке 4, идёт вправо до 24 ($t = 2$), затем влево до 20 ($t = 4$), после чего снова вправо.

Пример 3.37 (RR; оценка населения). Население города утраивается каждые 5 лет; сейчас 10 000. Каково приблизительное население через 2 года?

Решение. Пусть $P(t)$ — население (тысяч) через t лет: $P(0) = 10$, $P(5) = 30$. Оценка темпа роста: $P'(0) \approx (30 - 10)/5 = 4$ (тысячи в год). По формуле приращения: $P(2) \approx P(0) + 2 \cdot P'(0) \approx 10 + 8 = 18$ — примерно 18 000 человек.

Пример 3.38 (RR; маржинальная выручка). Цена барбекю-обедов $p(x) = 9 - 0.03x$, $0 \leq x \leq 300$; выручка $R(x) = x \cdot p(x) = -0.03x^2 + 9x$. Оценить по маржинальной выручке выручку от продажи 101-го обеда и сравнить с фактической.

Решение. $MR(x) = R'(x) = -0.06x + 9$; $MR(100) = 3$ — выручка от 101-го обеда примерно 3 доллара. Фактически: $R(101) - R(100) = 602.97 - 600 = 2.97$ доллара. Маржинальная выручка — достаточно точная и простая в вычислении оценка.

Пример (лекция, In-Class activity; осцилляция наклонов). Исследовать $f(x) = \{x \cdot \sin(1/x)$, если $x \neq 0$; 0, если $x = 0\}$ в нуле: непрерывна ли? дифференцируема ли?

Решение. Непрерывность: $|f(x)| = |x| \cdot |\sin(1/x)| \leq |x| \to 0$, поэтому по теореме о зажатой функции $\lim_{x \to 0} f(x) = 0 = f(0)$. Дифференцируемость: $f'(0) = \lim_{x \to 0} (x \cdot \sin(1/x))/(x) = \lim_{x \to 0} \sin(1/x)$ — предел не существует: наклоны секущих

постоянно меняют направление (рис. 3.16). Функция непрерывна в нуле, но не дифференцируема.

Упражнения In-Class activity, разобранные на лекции с решениями (инструкция лекции: показывать рассуждения и промежуточные вычисления; где запрошено определение производной — не пользоваться правилами; в инженерных приложениях указывать единицы):

Упражнение 1 (In-Class activity). Производная в точке. Для $f(x) = x^2 + 3x$ по определению $f'(a) = \lim_{h\to 0} (f(a+h) - f(a))/h$ найти $f'(2)$ и объяснить геометрический смысл.

Решение. $f(2) = 10$; $f(2 + h) = 10 + 7h + h^2$. Тогда $f'(2) = \lim_{h\to 0} (7h + h^2)/h = \lim_{h\to 0} (7 + h) = 7$. Геометрический смысл: касательная в точке $(2, 10)$ имеет наклон 7.

Упражнение 2 (In-Class activity). Производная как функция. Для $f(x) = 3x^2 - 2x + 4$ по определению: (a) найти $f'(x)$; (b) наклон касательной при $x = 1$; (c) уравнение этой касательной.

Решение. (a) $f'(x) = \lim_{h\to 0} [3(x + h)^2 - 2(x + h) + 4 - (3x^2 - 2x + 4)]/h = \lim_{h\to 0} (6xh + 3h^2 - 2h)/h = 6x - 2$. (b) $f'(1) = 4$. (c) $f(1) = 5$; касательная: $y - 5 = 4(x - 1)$, то есть $y = 4x + 1$.

Упражнение 3 (In-Class activity). Дифференцирование полиномов. Найти производные: (a) $f(x) = 5x^4 - 3x^3 + 2x - 7$; (b) $g(x) = x^5/5 - 3x^2/2 + 8$; (c) $p(x) = 7 - 4x + x^6$.

Решение. (a) $f'(x) = 20x^3 - 9x^2 + 2$. (b) $g'(x) = x^4 - 3x$. (c) $p'(x) = 6x^5 - 4$.

Упражнение 4 (In-Class activity). Степени. Переписать через степени и продифференцировать; указать область определения производной: (a) $f(x) = 3/x^2$; (b) $g(x) = 2\cdot\mathrm{sqrt}(x) - 1/x$; (c) $p(x) = x^{1/3} + x^2$.

Решение. (a) $f(x) = 3x^{-2} \to f'(x) = -6x^{-3} = -6/x^3$, $x \neq 0$. (b) $g(x) = 2x^{1/2} - x^{-1} \to g'(x) = 1/\mathrm{sqrt}(x) + 1/x^2$, $x > 0$. (c) $p'(x) = 1/(3x^{2/3}) + 2x$, $x \neq 0$: сама p определена в нуле, но конечной производной там нет (вертикальная касательная).

Упражнение 5 (In-Class activity). Правило частного. Пусть $f(x) = (x^2 + 1)/(x + 2)$, $x \neq -2$. (a) Найти $f'(x)$ по правилу частного. (b) Найти $f'(0)$. (c) Найти касательную при $x = 0$. (d) Почему в точке $x = -2$ производной нет?

Решение. (a) $f'(x) = [2x(x + 2) - (x^2 + 1)]/(x + 2)^2 = (x^2 + 4x - 1)/(x + 2)^2$. (b) $f'(0) = -1/4$. (c) $f(0) = 1/2$; касательная $y = 1/2 - x/4$. (d) В точке $x = -2$ функция не определена (знаменатель нулевой), поэтому производной там нет.

Упражнение 6 (In-Class activity). Старшие производные. Для $f(x) = 2x^4 - 3x^3 + x^2 - 5x + 6$ найти $f'(x)$, $f''(x)$, $f'''(x)$, $f^{(4)}(x)$, $f^{(5)}(x)$ и объяснить значение пятой производной.

Решение. $f'(x) = 8x^3 - 9x^2 + 2x - 5$; $f''(x) = 24x^2 - 18x + 2$; $f'''(x) = 48x - 18$; $f^{(4)}(x) = 48$; $f^{(5)}(x) = 0$. Каждое дифференцирование понижает степень на 1; после четырёх шагов получается константа 48, а производная константы равна нулю.

Упражнение 7 (In-Class activity). Два способа. Продифференцировать $f(x) = \mathrm{sqrt}(x)\cdot(x^2 + 4)$, $x > 0$: (a) по правилу произведения; (b) раскрыв в сумму степеней; (c) показать равносильность.

Решение. (a) $f'(x) = (x^2 + 4)/(2\cdot\mathrm{sqrt}(x)) + 2x\cdot\mathrm{sqrt}(x)$; так как $2x\cdot\mathrm{sqrt}(x) = 4x^2/(2\cdot\mathrm{sqrt}(x))$, получаем $f'(x) = (5x^2 + 4)/(2\cdot\mathrm{sqrt}(x))$. (b) $f(x) = x^{5/2} + 4x^{1/2} \to f'(x) = (5/2)x^{3/2} + 2x^{-1/2}$. (c) Приведение к знаменателю $2\cdot\mathrm{sqrt}(x)$: $(5/2)x^{3/2} = 5x^2/(2\cdot\mathrm{sqrt}(x))$ и $2x^{-1/2} = 4/(2\cdot\mathrm{sqrt}(x))$; в сумме снова $(5x^2 + 4)/(2\cdot\mathrm{sqrt}(x))$.

Упражнение 9 (In-Class activity). Движение тележки. Тележка движется по закону $s(t) = t^4 - 4t^3 + 6t^2$ (метры), $0 \le t \le 3$ с. (a) Найти скорость v(t). (b) Ускорение a(t). (c) Рывок j(t). (d) Вычислить все три при t = 1 с единицами.

Решение. (a) $v(t) = 4t^3 - 12t^2 + 12t$. (b) $a(t) = 12t^2 - 24t + 12$. (c) $j(t) = 24t - 24$. (d) $v(1) = 4$ м/с; $a(1) = 0$ м/с^2; $j(1) = 0$ м/с^3.

Упражнение 10 (In-Class activity). Малый транспорт. Положение $s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$, $0 \le t \le 4$ (s — в метрах, t — в секундах). (a) Средняя скорость на [0, 2]. (b) Мгновенная скорость при t = 2. (c) Все моменты, когда транспорт покоится.

Решение. (a) $s(0) = 0$, $s(2) = 8 - 24 + 18 = 2$; $v_{ave} = 2/2 = 1$ м/с. (b) $v(t) = 3t^2 - 12t + 9 = 3(t - 1)(t - 3)$; $v(2) = -3$ м/с (знак «минус» — движение в отрицательном направлении). (c) Покой при $v(t) = 0$: t = 1 с и t = 3 с.

Упражнение 8 лекции («исправление типичных ошибок») дословно совпадает с упражнением 10 практического занятия — решение приведено выше. Пример 3.22 (касательная к $f(x) = x^2 - 4x + 6$ при x = 1: $f(1) = 3$, $f'(x) = 2x - 4$, касательная $y = -2x + 5$) и пример 3.23 (для $j = f\cdot g$ при $f(2) = 3$, $f'(2) = -4$, $g(2) = 1$, $g'(2) = 6$: $j'(2) = f'(2)g(2) + g'(2)f(2) = -4 + 18 = 14$) решаются теми же приёмами.

Мультимедийный материал недели: видеопрезентация «Continuity and Differentiability EXPLAINED with Examples» (Ace Tutors, youtube.com/watch?v=nRv1lPqrx3k; к неделе 6 относится часть о дифференцируемости), ролики о производных (youtube.com/watch?v=N2PpRnFqnqY, youtube.com/watch?v=wc7HHA6vIUw) и короткое видео о скорости (youtube.com/shorts/UOTmbY2ejkg). Студенческий проект «Formula One Grandstands» (стр. 226 учебника) разобран в опциональном задании ISA выше.

Неделя 6 курса **Линейная алгебра I** (Tashkent University of Technology, Fall 2026) охватывает разделы **2.4–2.7** учебника G. Strang, Introduction to Linear Algebra, 4th ed. (pp. 68–120); дополнительное чтение — Lay, Linear Algebra and Its Applications, 4th ed., §§1.4–1.6. Темы: правила матричного умножения и четыре интерпретации произведения AB; алгебраические тождества и некоммутативность; специальные матрицы; матрицы исключения; определение обратной, формула 2×2 и метод Гаусса–Жордана; LU- и LDU-разложения и решение систем через факторы; транспонирование, симметричные матрицы, LDL^T; перестановки и PA = LU; приложения. Матрицы записаны построчно: [a b; c d] — первая строка a b, вторая c d; вектор-столбец — [x; y], вектор-строка — [x y].

3.5 Линейная алгебра I, неделя 6: каталог формул

[Источник: Week 6 Lecture presentation (Strang, Introduction to Linear Algebra, 4th ed., §§2.4–2.7; companion: Lay, §§1.4–1.6)]

3.5.1 Повторение недели 5: две картины системы и исключение

Строчная картина (row picture): уравнения — пересекающиеся прямые или плоскости. Столбцовая (column picture): $Ax = x_1 \cdot a_1 + \ldots + x_n \cdot a_n = b$. Пример: [2 1; 1 1]·[x; y] = [5; 3] даёт (x, y) = (2, 1); обе картины описывают одну систему. Исключение: при опорном элементе (пивоте) $a_{kk} \neq 0$ берётся множитель $m_{ik} = a_{ik}/a_{kk}$ и выполняется $R_i \leftarrow R_i - m_{ik} \cdot R_k$; так [1 2 1; 2 5 3; 1 3 3] → [1 2 1; 0 1 1; 0 1 2] → [1 2 1; 0 1 1; 0 0 1], затем обратная подстановка решает треугольную систему. Вырожденность: [1 2; 2 4]·[x; y] = [3; 6] имеет бесконечно много решений, а замена 6 на 7 даёт противоречие 0 = 1. Для квадратных матриц полный набор опорных элементов означает единственное решение при любой правой части.

3.5.2 Правила умножения и четыре интерпретации AB

$$A\ (m\times n),\ B\ (n\times p) \to AB\ (m\times p),\ (AB)_{ij} = \sum_k a_{ik} \cdot b_{kj}$$

Пример: [1 2 0; −1 3 4]·[2 1; 0 −1; 3 2] = [2 −1; 10 4]. Четыре взгляда на AB: (1) по элементам — строка i матрицы A умножается на столбец j матрицы B; (2) по столбцам — $AB = [Ab_1 \ \ldots \ Ab_p]$; (3) по строкам — каждая строка AB есть комбинация строк B; (4) по внешним произведениям — $AB = \sum_k a_k \cdot r_k$ (столбец k матрицы A на строку k матрицы B).

$$(AB)C = A(BC),\ A(B + C) = AB + AC,\ (A + B)C = AC + BC,\ AI = IA = A$$

$$\text{вообще говоря } AB \neq BA;\ (A + B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$$

Явный пример некоммутативности: A = [1 1; 0 1], B = [1 0; 1 1] дают AB = [2 1; 1 1], но BA = [1 1; 1 2] — горизонтальный и вертикальный сдвиги (shears) зависят от порядка применения.

3.5.3 Специальные матрицы и матрицы исключения

Единичная матрица I оставляет векторы неизменными; диагональная $D = \mathrm{diag}(d_1, \ldots, d_n)$ масштабирует координаты. Верхнетреугольные матрицы имеют нули под диагональю, нижнетреугольные — над ней; треугольные системы решаются прямой/обратной подстановкой. Операция исключения — сама матрица: $R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1$ отвечает E = [1 0; −3 1], и E·[2 1; 6 5] = [2 1; 0 2]; преобразованная система есть EAx = Eb, а E^{-1} = [1 0; 3 1] восстанавливает исходные строки.

3.5.4 Обратная матрица: определение, критерии, правила

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I \to Ax = b \text{ имеет решение } x = A^{-1}b \text{ для любого } b$$

Обратная обращает линейное преобразование. Если Ax = 0 для ненулевого x, обратной не существует. Для квадратной A равносильны утверждения: обратная существует ⇔ все опорные элементы ненулевые (после возможных обменов) ⇔ столбцы независимы ⇔ Ax = 0 только при x = 0 ⇔ Ax = b имеет единственное решение для любого b.

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1},\ (A^T)^{-1} = (A^{-1})^T,\ (A^{-1})^{-1} = A,\ (A^k)^{-1} = (A^{-1})^k$$

Порядок множителей при обращении произведения меняется на противоположный: $(AB)(B^{-1}A^{-1}) = I$.

3.5.5 Обратная 2×2 и метод Гаусса–Жордана

$$[a\ b;\ c\ d]\cdot[d\ -b;\ -c\ a] = (ad - bc)\cdot I \to [a\ b;\ c\ d]^{-1} = (1/(ad - bc))\cdot[d\ -b;\ -c\ a] \text{ при } ad - bc \neq 0$$

Пример: $[2\ 1;\ 5\ 3]^{-1} = [3\ -1;\ -5\ 2]$, так как det = 1. Метод Гаусса–Жордана: $[A \mid I] \to [I \mid A^{-1}]$ одинаковыми строчными операциями над обеими половинами: $[1\ 2\ 1\ 0;\ 3\ 7\ 0\ 1] \to [1\ 2\ 1\ 0;\ 0\ 1\ -3\ 1] \to [1\ 0\ 7\ -2;\ 0\ 1\ -3\ 1]$, то есть $[1\ 2;\ 3\ 7]^{-1} = [7\ -2;\ -3\ 1]$. Столбцы обратной: если $A^{-1} = [x_1 \dots x_n]$, то $Ax_j = e_j$ — нахождение обратной означает решение n систем; для одной системы $Ax = b$ треугольное исключение обычно предпочтительнее явного вычисления A^{-1}.

3.5.6 LU-разложение и решение систем через факторы

$A = LU$: множители исключения — под диагональю единичной нижнетреугольной L, результат исключения — верхнетреугольная U

$[2\ 1;\ 6\ 5] = [1\ 0;\ 3\ 1] \cdot [2\ 1;\ 0\ 2]$ (проверить умножением)

$$E_k \cdots E_{2E1A} = U \to A = E_1^{-1} E_2^{-1} \cdots E_k^{-1} U = LU$$

Обратная к «вычесть кратное строки» — «прибавить это кратное обратно»; порядок множителей существен (правая операция действует первой). Пример 3×3: $A = [2\ 1\ 1;\ 4\ 5\ 4;\ -2\ 2\ 3]$ с множителями $m_{21} = 2$, $m_{31} = -1$, $m_{32} = 1$ даёт $L = [1\ 0\ 0;\ 2\ 1\ 0;\ -1\ 1\ 1]$ и $U = [2\ 1\ 1;\ 0\ 3\ 2;\ 0\ 0\ 2]$ (проверить $LU = A$ построчно). Решение системы: сначала $Ly = b$ прямой подстановкой, затем $Ux = y$ обратной; для $L = [1\ 0;\ 3\ 1]$, $U = [2\ 1;\ 0\ 2]$, $b = [5;\ 19]$ получаем $y = [5;\ 4]$ и $x = [3/2;\ 2]$. Разложив A один раз, можно решать системы со многими правыми частями.

3.5.7 LDU-разложение, опорные элементы и определитель

$U = D \cdot (D^{-1}U)$, D содержит опорные элементы U; $A = L \cdot D \cdot (D^{-1}U)$ с единичными диагоналями у L и $D^{-1}U$

$[2\ 1;\ 6\ 5] = [1\ 0;\ 3\ 1] \cdot [2\ 0;\ 0\ 2] \cdot [1\ 1/2;\ 0\ 1]$

Опорные элементы и определитель: для $A = [a\ b;\ c\ d]$ с $a \neq 0$ опорные элементы равны a и $d - cb/a$, а их произведение равно $ad - bc = \det A$. Без обменов строк определитель равен произведению опорных элементов; нормализованное LDU единственно, когда оно существует при ненулевых опорных элементах.

3.5.8 Перестановки, PA = LU и частичный выбор

Зачем обмен строк: $A = [0\ 2;\ 3\ 4]$ обратима, но её первый опорный элемент нулевой; обмен строк даёт $PA = [3\ 4;\ 0\ 2]$ — нулевой опорный элемент может сигнализировать о неудачном порядке строк, а не о вырожденности. Перестановочные матрицы переставляют строки I; в каждой строке и каждом столбце стоит ровно одна единица. $P = [0\ 1;\ 1\ 0]$ обменивает строки: PA — строки A, AP — столбцы A; всего n! перестановок n строк. Пример: $P = [0\ 1\ 0;\ 0\ 0\ 1;\ 1\ 0\ 0]$ переводит $(x_1, x_2, x_3)^T$ в $(x_2, x_3, x_1)^T$ и сохраняет длины векторов и скалярные произведения.

$$P^{-1} = P^T \text{ (так как } P^T \cdot P = I\text{); при обменах } PA = LU$$

Пример: $A = [0\ 2;\ 3\ 4]$, $P = [0\ 1;\ 1\ 0]$, $L = I$, $U = [3\ 4;\ 0\ 2]$; при обменах важно корректно отслеживать множители в L. Частичный выбор опорного элемента (partial pivoting): $[10^{-8}\ 1;\ 1\ 1]$ невырождена, но крошечный первый опорный элемент даёт множитель 10^8 — обмен строк его избегает; правило — брать наибольший по модулю элемент активного столбца (ниже и включая опорный).

3.5.9 Транспонирование, симметричные матрицы, LDL^T

$$(A^T)_{ij} = a_{ji},\ (A + B)^T = A^T + B^T,\ (AB)^T = B^T \cdot A^T$$

Пример: $[1\ 2\ 3;\ 4\ 5\ 6]^T = [1\ 4;\ 2\ 5;\ 3\ 6]$. Симметричная матрица удовлетворяет $A^T = A$. Если симметричная A имеет LDU-разложение без обменов, её нормированный верхний множитель равен L^T: $A = LDL^T$; например $[2\ 2;\ 2\ 5] = [1\ 0;\ 1\ 1]\cdot[2\ 0;\ 0\ 3]\cdot[1\ 1;\ 0\ 1]$.

3.5.10 Приложения: разности, суммы, трёхдиагональные системы

Разностная матрица $A = [1\ 0\ 0;\ -1\ 1\ 0;\ 0\ -1\ 1]$ даёт $Ax = (x_1, x_2 - x_1, x_3 - x_2)^T$; её обратная $A^{-1} = [1\ 0\ 0;\ 1\ 1\ 0;\ 1\ 1\ 1]$ даёт накопленные суммы — дискретный аналог дифференцирования и интегрирования. Трёхдиагональная $A = [2\ -1\ 0;\ -1\ 2\ -1;\ 0\ -1\ 2]$ описывает связи ближайших соседей (конечно-разностные уравнения): её факторы сохраняют узкую ленту, и решение через LU использует структуру, избегая плотной обратной матрицы.

3.5.11 Выводы недели

- Матричное умножение имеет несколько эквивалентных интерпретаций, но некоммутативно.
- Обратная существует только для невырожденных квадратных матриц.
- Исключение кодируется в $A = LU = LDU$.
- Обмены строк кодируются матрицей P: $PA = LU$.
- Транспонирования и перестановки готовят к векторным пространствам недели 7.

3.6 Линейная алгебра I, неделя 6: аудиторные задачи — вопросы и полные решения

[Источник: Week 6 Problems in class (Solved) — 20 задач с решениями, от 2×2 до продвинутых разложений]

Упражнение 1. Обратная 2×2. Найти A^{-1} для $A = [2\ 1;\ 2\ 3]$. Проверить умножением.
Решение. $\det A = 2\cdot 3 - 1\cdot 2 = 4 \neq 0$. По формуле 2×2: $A^{-1} = (1/4)\cdot[3\ -1;\ -2\ 2] = [3/4\ -1/4;\ -1/2\ 1/2]$. Проверка: $A\cdot A^{-1} = [2\ 1;\ 2\ 3]\cdot[3/4\ -1/4;\ -1/2\ 1/2] = [3/2 - 1/2,\ -1/2 + 1/2;\ 3/2 - 3/2,\ -1/2 + 3/2] = I$.

Упражнение 2. Решение системы 2×2. Решить Ax = b, где $A = [3\ 2;\ 1\ 4]$, $b = [8;\ 6]$.
Решение. Система: $3x + 2y = 8$, $x + 4y = 6$. Умножив второе уравнение на 3 и вычтя первое, получаем $10y = 10$, то есть $y = 1$, $x = 6 - 4 = 2$. Итак, $x = [2;\ 1]$. Проверка: $A\cdot x = [3\cdot 2 + 2;\ 2 + 4] = [8;\ 6] = b$.

Упражнение 3. Обратная 2×2. Найти A^{-1} для $A = [4\ 1;\ 2\ 5]$. Проверить умножением.
Решение. $\det A = 4\cdot 5 - 1\cdot 2 = 18 \neq 0$. $A^{-1} = (1/18)\cdot[5\ -1;\ -2\ 4] = [5/18\ -1/18;\ -1/9\ 2/9]$. Проверка: $A\cdot A^{-1} = I$ — например, элемент (1,1) равен $4\cdot(5/18) - 1/9 = 20/18 - 2/18 = 1$, элемент (2,2) равен $-2/18 + 20/18 = 1$, внедиагональные — нули.

Упражнение 4. Решение системы 2×2. Решить Ax = b, где $A = [2\ 2;\ 1\ 6]$, $b = [4;\ 7]$.

Решение. Система: 2x + 2y = 4 (то есть x + y = 2), x + 6y = 7. Вычитая: 5y = 5, y = 1, x = 1. Итак, x = [1; 1]. Проверка: A·x = [2 + 2; 1 + 6] = [4; 7] = b.

Упражнение 5. Разложение 2×2. Найти A = LU = LDU для A = [2 1; 2 4].

Решение. Опорный элемент 2, множитель $m_{21} = 2/2 = 1$: $R_2 \leftarrow R_2 - R_1$ даёт U = [2 1; 0 3]. Множитель записываем в L: L = [1 0; 1 1], A = LU (проверка: [2 1] + [0 3] = [2 4]). Опорные элементы 2 и 3 выносим в D = [2 0; 0 3]; нормируя строки U делением на опорные элементы, получаем $D^{-1}U$ = [1 1/2; 0 1]. Итак, A = LU = L·D·D^{-1}U.

Упражнение 6. Разложение 2×2. Найти A = LU = LDU для A = [3 1; 3 5].

Решение. $m_{21} = 3/3 = 1$: $R_2 \leftarrow R_2 - R_1$ даёт U = [3 1; 0 4]. L = [1 0; 1 1], A = LU (проверка: [3 1] + [0 4] = [3 5]). D = [3 0; 0 4], $D^{-1}U$ = [1 1/3; 0 1], и A = L·D·D^{-1}U.

Упражнение 7. Разложение 2×2. Найти A = LU = LDU для A = [1 1; 4 3].

Решение. $m_{21} = 4$: $R_2 \leftarrow R_2 - 4R_1$ даёт U = [1 1; 0 −1]. L = [1 0; 4 1], A = LU (проверка: 4·[1 1] + [0 −1] = [4 3]). Второй опорный элемент отрицателен — это допустимо: D = [1 0; 0 −1], $D^{-1}U$ = [1 1; 0 1], и A = L·D·D^{-1}U.

Упражнение 8. Разложение 2×2. Найти A = LU = LDU для A = [2 1; 5 4].

Решение. $m_{21} = 5/2$: $R_2 \leftarrow R_2 - (5/2)R_1$ даёт U = [2 1; 0 3/2] (4 − 5/2 = 3/2). L = [1 0; 5/2 1], A = LU (проверка: (5/2)·[2 1] + [0 3/2] = [5 4]). D = [2 0; 0 3/2], $D^{-1}U$ = [1 1/2; 0 1], и A = L·D·D^{-1}U.

Упражнение 9. Исключение 3×3. Решить Ax = b методом гауссова исключения для A = [1 3 1; 2 5 2; 1 4 3], b = [6; 10; 6].

Решение. Расширенная матрица [1 3 1 6; 2 5 2 10; 1 4 3 6]. Шаг 1 ($m_{21} = 2$, $m_{31} = 1$): $R_2 - 2R_1$ = (0, −1, 0 | −2); $R_3 - R_1$ = (0, 1, 2 | 0). Шаг 2 ($m_{32} = -1$): $R_3 + R_2$ = (0, 0, 2 | −2). Треугольная система: x + 3y + z = 6, −y = −2, 2z = −2. Обратная подстановка: z = −1, y = 2, x = 6 − 6 + 1 = 1. Итак, x = [1; 2; −1]. Проверка: A·x = [1 + 6 − 1; 2 + 10 − 2; 1 + 8 − 3] = [6; 10; 6] = b.

Упражнение 10. Исключение 3×3. Решить Ax = b методом гауссова исключения для A = [1 1 1; 2 3 2; 1 2 4], b = [2; 6; 1].

Решение. Расширенная матрица [1 1 1 2; 2 3 2 6; 1 2 4 1]. Шаг 1 ($m_{21} = 2$, $m_{31} = 1$): $R_2 - 2R_1$ = (0, 1, 0 | 2); $R_3 - R_1$ = (0, 1, 3 | −1). Шаг 2 ($m_{32} = 1$): $R_3 - R_2$ = (0, 0, 3 | −3). Треугольная система: x + y + z = 2, y = 2, 3z = −3. Обратная подстановка: z = −1, y = 2, x = 2 − 2 + 1 = 1. Итак, x = [1; 2; −1]. Проверка: A·x = [1 + 2 − 1; 2 + 6 − 2; 1 + 4 − 4] = [2; 6; 1] = b.

Упражнение 11. Исключение 3×3 (вырожденный случай). Решить Ax = b методом гауссова исключения для A = [1 2 1; 2 4 2; 1 3 5], b = [4; 8; 2].

Решение. Расширенная матрица [1 2 1 4; 2 4 2 8; 1 3 5 2]. Шаг 1 ($m_{21} = 2$, $m_{31} = 1$): $R_2 - 2R_1$ = (0, 0, 0 | 0) — второе уравнение ровно вдвое больше первого; $R_3 - R_1$ = (0, 1, 4 | −2). После обмена строк 2 и 3: [1 2 1 4; 0 1 4 −2; 0 0 0 0] — два опорных элемента на три неизвестные, одна переменная свободная. Полагаем z = t: y = −2 − 4t (из y + 4z = −2), x = 4 − 2y − z = 8 + 7t. Общее решение x = [8 + 7t; −2 − 4t; t] = [8; −2; 0] + t·[7; −4; 1], t ∈ R — бесконечно

много решений; указанное в файле x = [1; 2; −1] — частное решение при t = −1. Проверка: A·[1; 2; −1] = [1 + 4 − 1; 2 + 8 − 2; 1 + 6 − 5] = [4; 8; 2] = b. Геометрически: первые два уравнения задают одну плоскость, её пересечение с третьей — прямая.

Упражнение 12. Исключение 3×3. Решить Ax = b методом гауссова исключения для A = [1 3 1; 2 5 2; 1 4 4], b = [6; 10; 5].

Решение. Расширенная матрица [1 3 1 6; 2 5 2 10; 1 4 4 5]. Шаг 1 (m_{21} = 2, m_{31} = 1): $R_2 - 2R_1$ = (0, −1, 0 | −2); $R_3 - R_1$ = (0, 1, 3 | −1). Шаг 2 (m_{32} = −1): $R_3 + R_2$ = (0, 0, 3 | −3). Треугольная система: x + 3y + z = 6, −y = −2, 3z = −3. Обратная подстановка: z = −1, y = 2, x = 6 − 6 + 1 = 1. Итак, x = [1; 2; −1]. Проверка: A·x = [1 + 6 − 1; 2 + 10 − 2; 1 + 8 − 4] = [6; 10; 5] = b.

Упражнение 13. LU и LDU 3×3. Найти LU и LDU для A = [2 1 1; 2 3 2; −2 1 1].

Решение. Множители m_{21} = 1, m_{31} = −1: $R_2 - R_1$ = (0, 2, 1); $R_3 + R_1$ = (0, 2, 2). Второй опорный элемент 2, m_{32} = 1: $R_3 - R_2$ = (0, 0, 1). Итак, L = [1 0 0; 1 1 0; −1 1 1], U = [2 1 1; 0 2 1; 0 0 1]; проверка: LU = A (третья строка: −[2 1 1] + [0 2 1] + [0 0 1] = [−2 1 1]). D = [2 0 0; 0 2 0; 0 0 1], нормированный верхний множитель $D^{-1}U$ = [1 1/2 1/2; 0 1 1/2; 0 0 1]; A = LU = L·D·D^{-1}U.

Упражнение 14. LU и LDU 3×3. Найти LU и LDU для A = [2 1 1; 4 5 3; −2 5 3].

Решение. m_{21} = 2, m_{31} = −1: $R_2 - 2R_1$ = (0, 3, 1); $R_3 + R_1$ = (0, 6, 4). Второй опорный элемент 3, m_{32} = 2: $R_3 - 2R_2$ = (0, 0, 2). L = [1 0 0; 2 1 0; −1 2 1], U = [2 1 1; 0 3 1; 0 0 2]; проверка: третья строка LU равна −[2 1 1] + 2·[0 3 1] + [0 0 2] = [−2 5 3]. D = [2 0 0; 0 3 0; 0 0 2], D^{-1}U = [1 1/2 1/2; 0 1 1/3; 0 0 1]; A = LU = L·D·D^{-1}U.

Упражнение 15. LU и LDU 3×3. Найти LU и LDU для A = [2 1 1; 2 5 2; −2 11 5].

Решение. m_{21} = 1, m_{31} = −1: $R_2 - R_1$ = (0, 4, 1); $R_3 + R_1$ = (0, 12, 6). Второй опорный элемент 4, m_{32} = 3: $R_3 - 3R_2$ = (0, 0, 3). L = [1 0 0; 1 1 0; −1 3 1], U = [2 1 1; 0 4 1; 0 0 3]; проверка: −[2 1 1] + 3·[0 4 1] + [0 0 3] = [−2 11 5]. D = [2 0 0; 0 4 0; 0 0 3], D^{-1}U = [1 1/2 1/2; 0 1 1/4; 0 0 1]; A = LU = L·D·D^{-1}U.

Упражнение 16. LU и LDU 3×3. Найти LU и LDU для A = [2 1 1; 4 4 3; −2 1 1].

Решение. m_{21} = 2, m_{31} = −1: $R_2 - 2R_1$ = (0, 2, 1); $R_3 + R_1$ = (0, 2, 2). Второй опорный элемент 2, m_{32} = 1: $R_3 - R_2$ = (0, 0, 1). L = [1 0 0; 2 1 0; −1 1 1], U = [2 1 1; 0 2 1; 0 0 1]; проверка: вторая строка 2·[2 1 1] + [0 2 1] = [4 4 3], третья −[2 1 1] + [0 2 1] + [0 0 1] = [−2 1 1]. D = [2 0 0; 0 2 0; 0 0 1], D^{-1}U = [1 1/2 1/2; 0 1 1/2; 0 0 1]; A = LU = L·D·D^{-1}U.

Упражнение 17. Перестановка строк и PLU. Найти перестановку строк P и факторы, удовлетворяющие PA = LU, для A = [0 2 1; 1 1 0; 2 3 2].

Решение. Первый диагональный элемент нулевой — обменяем строки 1 и 2: P = [0 1 0; 1 0 0; 0 0 1], PA = [1 1 0; 0 2 1; 2 3 2]. Исключение: элемент (2, 1) уже нулевой (m_{21} = 0); m_{31} = 2: $R_3 - 2R_1$ = (2, 3, 2) − 2·(1, 1, 0) = (0, 1, 2); затем m_{32} = 1/2: $R_3 - (1/2)R_2$ = (0, 1, 2) − (0, 1, 1/2) = (0, 0, 3/2). Итак, L = [1 0 0; 0 1 0; 2 1/2 1], U = [1 1 0; 0 2 1; 0 0 3/2]. Проверка: LU = [1 1 0; 0 2 1; 2 3 2] = PA (третья строка: 2·(1, 1, 0) + (1/2)·(0, 2, 1) + (0, 0, 3/2) = (2, 3, 2)). Итак, PA = LU: P переупорядочивает уравнения, давая пригодный опорный элемент; L

содержит множители 2 и 1/2 с исходными знаками, хотя операции их вычитают.

Упражнение 18. Транспонирование и обратная. Для A = [1 2 0; 0 1 1; 2 0 1] вычислить A^T и проверить $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.

Решение. Транспонирование: A^T = [1 0 2; 2 1 0; 0 1 1]. det A = 1·(1·1 − 1·0) − 2·(0·1 − 1·2) + 0 = 1 + 4 = 5. По присоединённой матрице $(A^T)^{-1}$ = (1/5)·[1 2 −2; −2 1 4; 2 −1 1]. Независимо вычисляем A^{-1} = (1/5)·[1 −2 2; 2 1 −1; −2 4 1]; тогда $(A^{-1})^T$ = (1/5)·[1 2 −2; −2 1 4; 2 −1 1] = $(A^T)^{-1}$. Равенство выполнено; проверка: $A^T \cdot (A^T)^{-1}$ = I.

Упражнение 19. Симметричное LDL^T. Разложить симметричную A = [2 2 0; 2 5 1; 0 1 3] в виде LDL^T.

Решение. Опорный элемент 2; m_{21} = 2/2 = 1 (m_{31} = 0): $R_2 - R_1$ = (0, 3, 1). Второй опорный элемент 3; m_{32} = 1/3: $R_3 - (1/3)R_2$ = (0, 1, 3) − (0, 1, 1/3) = (0, 0, 8/3). Для симметричной A без обменов нормированный верхний множитель равен L^T, то есть A = LDL^T, где L = [1 0 0; 1 1 0; 0 1/3 1], D = [2 0 0; 0 3 0; 0 0 8/3]. Проверка: L·D = [2 0 0; 2 3 0; 0 1 8/3], и (LD)·L^T = [2 2 0; 2 5 1; 0 1 3] = A.

Упражнение 20. Задача-вызов: трёхдиагональная модель. Решить Ax = b с помощью LU для A = [2 −1 0; −1 2 −1; 0 −1 2], b = [2; 0; 2]. Интерпретировать структуру ближайших соседей.

Решение. Разложение: m_{21} = −1/2, поэтому $R_2 \leftarrow R_2 + (1/2)R_1$: (−1, 2, −1) + (1, −1/2, 0) = (0, 3/2, −1); m_{32} = −2/3, поэтому $R_3 \leftarrow R_3 + (2/3)R_2$: (0, −1, 2) + (0, 1, −2/3) = (0, 0, 4/3). Итак, L = [1 0 0; −1/2 1 0; 0 −2/3 1], U = [2 −1 0; 0 3/2 −1; 0 0 4/3]. Прямая подстановка Ly = b: y_1 = 2; −(1/2)·2 + y_2 = 0, откуда y_2 = 1; −(2/3)·1 + y_3 = 2, откуда y_3 = 8/3. Обратная подстановка Ux = y: (4/3)x_3 = 8/3, x_3 = 2; (3/2)x_2 − 2 = 1, x_2 = 2; 2x_1 − 2 = 2, x_1 = 2. Итак, x = [2; 2; 2]. Проверка: A·x = [4 − 2; −2 + 4 − 2; −2 + 4] = [2; 0; 2] = b. Матрица трёхдиагональна — ненулевые элементы только на главной диагонали и соседних с ней позициях: каждое неизвестное связано лишь с ближайшими соседями.

3.7 Линейная алгебра I, неделя 6: практическое занятие — вопросы и полные решения

[Источник: Week 6 Practical Session exercises with Solutions — 20 задач; Selected detailed solutions — подробные версии задач 9–12, 17, 20]

Упражнение 1. Обратная 2×2. Найти A^{-1} для A = [3 2; 1 6]. Проверить умножением.

Решение. det A = 3·6 − 2·1 = 16 ≠ 0. A^{-1} = (1/16)·[6 −2; −1 3] = [3/8 −1/8; −1/16 3/16]. Проверка: A·A^{-1} = I — элемент (1,1) равен 9/8 − 2/16 = 1, элемент (2,2) равен −1/8 + 18/16 = 1, внедиагональные — нули.

Упражнение 2. Решение системы 2×2. Решить Ax = b, где A = [4 1; 2 3], b = [14; 12].

Решение. Система: 4x + y = 14, 2x + 3y = 12. Умножив первое уравнение на 3 и вычтя второе, получаем 10x = 30, то есть x = 3, y = 14 − 12 = 2. Итак, x = [3; 2]. Проверка: A·x = [12 + 2; 6 + 6] = [14; 12] = b.

Упражнение 3. Обратная 2×2. Найти A^{-1} для A = [2 2; 1 4]. Проверить умножением.

Решение. $\det A = 2\cdot 4 - 2\cdot 1 = 6 \neq 0$. $A^{-1} = (1/6)\cdot[4\ -2;\ -1\ 2] = [2/3\ -1/3;\ -1/6\ 1/3]$. Проверка: $A\cdot A^{-1} = I$ — элемент (1,1) равен $4/3 - 1/3 = 1$, элемент (2,2) равен $-1/3 + 4/3 = 1$, внедиагональные — нули.

Упражнение 4. Решение системы 2×2. Решить Ax = b, где A = [3 1; 2 5], b = [8; 14].

Решение. Система: $3x + y = 8$, $2x + 5y = 14$. Умножив первое уравнение на 5 и вычтя второе, получаем $13x = 26$, то есть $x = 2$, $y = 8 - 6 = 2$. Итак, $x = [2; 2]$. Проверка: $A\cdot x = [6 + 2; 4 + 10] = [8; 14] = b$.

Упражнение 5. Разложение 2×2. Найти A = LU = LDU для A = [3 1; 5 5].

Решение. $m_{21} = 5/3$: $R_2 \leftarrow R_2 - (5/3)R_1$ даёт $U = [3\ 1;\ 0\ 10/3]$ ($5 - 5/3 = 10/3$). $L = [1\ 0;\ 5/3\ 1]$, $A = LU$ (проверка: $(5/3)\cdot[3\ 1] + [0\ 10/3] = [5\ 5]$). $D = [3\ 0;\ 0\ 10/3]$, $D^{-1}U = [1\ 1/3;\ 0\ 1]$, и $A = L\cdot D\cdot D^{-1}U$.

Упражнение 6. Разложение 2×2. Найти A = LU = LDU для A = [1 1; 2 3].

Решение. $m_{21} = 2$: $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ даёт $U = [1\ 1;\ 0\ 1]$. $L = [1\ 0;\ 2\ 1]$, $A = LU$ (проверка: $2\cdot[1\ 1] + [0\ 1] = [2\ 3]$). Оба опорных элемента равны 1, поэтому $D = I$ и $D^{-1}U = U$: $A = [1\ 0;\ 2\ 1]\cdot[1\ 0;\ 0\ 1]\cdot[1\ 1;\ 0\ 1]$.

Упражнение 7. Разложение 2×2. Найти A = LU = LDU для A = [2 1; 3 4].

Решение. $m_{21} = 3/2$: $R_2 \leftarrow R_2 - (3/2)R_1$ даёт $U = [2\ 1;\ 0\ 5/2]$ ($4 - 3/2 = 5/2$). $L = [1\ 0;\ 3/2\ 1]$, $A = LU$ (проверка: $(3/2)\cdot[2\ 1] + [0\ 5/2] = [3\ 4]$). $D = [2\ 0;\ 0\ 5/2]$, $D^{-1}U = [1\ 1/2;\ 0\ 1]$, и $A = L\cdot D\cdot D^{-1}U$.

Упражнение 8. Разложение 2×2. Найти A = LU = LDU для A = [3 1; 4 5].

Решение. $m_{21} = 4/3$: $R_2 \leftarrow R_2 - (4/3)R_1$ даёт $U = [3\ 1;\ 0\ 11/3]$ ($5 - 4/3 = 11/3$). $L = [1\ 0;\ 4/3\ 1]$, $A = LU$ (проверка: $(4/3)\cdot[3\ 1] + [0\ 11/3] = [4\ 5]$). $D = [3\ 0;\ 0\ 11/3]$, $D^{-1}U = [1\ 1/3;\ 0\ 1]$, и $A = L\cdot D\cdot D^{-1}U$.

Упражнение 9. Исключение 3×3. Решить Ax = b методом гауссова исключения для A = [1 1 1; 2 3 2; 1 2 4], b = [2; 6; 1].

Решение. Система: $x + y + z = 2$, $2x + 3y + 2z = 6$, $x + 2y + 4z = 1$; расширенная матрица $[1\ 1\ 1\ 2;\ 2\ 3\ 2\ 6;\ 1\ 2\ 4\ 1]$. Исключаем x ($m_{21} = 2$, $m_{31} = 1$): новая вторая строка $(2, 3, 2 \mid 6) - 2\cdot(1, 1, 1 \mid 2) = (0, 1, 0 \mid 2)$; новая третья строка $(1, 2, 4 \mid 1) - (1, 1, 1 \mid 2) = (0, 1, 3 \mid -1)$. Исключаем y ($m_{32} = 1$): $(0, 1, 3 \mid -1) - (0, 1, 0 \mid 2) = (0, 0, 3 \mid -3)$. Треугольная система: $x + y + z = 2$, $y = 2$, $3z = -3$. Обратная подстановка: $z = -1$, $y = 2$, $x = 2 - 2 + 1 = 1$. Итак, $x = [1; 2; -1]$. Проверка: $A\cdot x = [1 + 2 - 1; 2 + 6 - 2; 1 + 4 - 4] = [2; 6; 1] = b$.

Упражнение 10. Исключение 3×3 (бесконечно много решений). Решить Ax = b методом гауссова исключения для A = [1 2 1; 2 4 2; 1 3 5], b = [4; 8; 2].

Решение. Система: $x + 2y + z = 4$, $2x + 4y + 2z = 8$, $x + 3y + 5z = 2$; расширенная матрица $[1\ 2\ 1\ 4;\ 2\ 4\ 2\ 8;\ 1\ 3\ 5\ 2]$. Исключаем x ($m_{21} = 2$, $m_{31} = 1$): вторая строка даёт $(0, 0, 0 \mid 0)$ — уравнение $0 = 0$ не накладывает ограничений (второе уравнение ровно вдвое больше первого); третья строка: $(0, 1, 4 \mid -2)$. Обменяв строки 2 и 3, получаем ступенчатый вид $[1\ 2\ 1\ 4;\ 0\ 1\ 4\ -2;\ 0\ 0\ 0\ 0]$ — два опорных элемента на три неизвестные. Полагаем $z = t$, $t \in \mathbb{R}$: из второй строки $y = -2 - 4t$; из первой $x = 4 - 2y - z = 8 + 7t$. Все

решения: x = [8 + 7t; −2 − 4t; t] = [8; −2; 0] + t·[7; −4; 1], t ∈ R. Проверка: (8 + 7t) + 2(−2 − 4t) + t = 4 и (8 + 7t) + 3(−2 − 4t) + 5t = 2; второе уравнение выполняется автоматически как удвоенное первое. Геометрически: первые два уравнения описывают одну и ту же плоскость, и её пересечение с третьей — прямая (семейство решений). Краткий ответ файла x = [1; 2; −1] — частное решение при t = −1: A·[1; 2; −1] = [4; 8; 2] = b.

Упражнение 11. Исключение 3×3. Решить Ax = b методом гауссова исключения для A = [1 3 1; 2 5 2; 1 4 4], b = [6; 10; 5].

Решение. Система: x + 3y + z = 6, 2x + 5y + 2z = 10, x + 4y + 4z = 5; расширенная матрица [1 3 1 6; 2 5 2 10; 1 4 4 5]. Исключаем x (m_{21} = 2, m_{31} = 1): вторая строка (0, −1, 0 | −2); третья строка (0, 1, 3 | −1). Второй опорный элемент −1; чтобы устранить элемент под ним, прибавим строку 2 к строке 3 (m_{32} = −1): (0, 1, 3 | −1) + (0, −1, 0 | −2) = (0, 0, 3 | −3). Треугольная система: x + 3y + z = 6, −y = −2, 3z = −3. Обратная подстановка: z = −1, y = 2, x = 6 − 6 + 1 = 1. Итак, x = [1; 2; −1]. Проверка: A·x = [1 + 6 − 1; 2 + 10 − 2; 1 + 8 − 4] = [6; 10; 5] = b.

Упражнение 12. Исключение 3×3. Решить Ax = b методом гауссова исключения для A = [1 1 1; 2 3 2; 1 2 3], b = [2; 6; 2].

Решение. Система: x + y + z = 2, 2x + 3y + 2z = 6, x + 2y + 3z = 2; расширенная матрица [1 1 1 2; 2 3 2 6; 1 2 3 2]. Исключаем x (m_{21} = 2, m_{31} = 1): вторая строка (0, 1, 0 | 2); третья строка (0, 1, 2 | 0). Исключаем y (m_{32} = 1): (0, 1, 2 | 0) − (0, 1, 0 | 2) = (0, 0, 2 | −2). Треугольная система: x + y + z = 2, y = 2, 2z = −2. Обратная подстановка: z = −1, y = 2, x = 2 − 2 + 1 = 1. Итак, x = [1; 2; −1]. Проверка: A·x = [1 + 2 − 1; 2 + 6 − 2; 1 + 4 − 3] = [2; 6; 2] = b.

Упражнение 13. LU и LDU 3×3. Найти LU и LDU для A = [2 1 1; 4 5 3; −2 5 3].

Решение. m_{21} = 2, m_{31} = −1: $R_2 - 2R_1$ = (0, 3, 1); $R_3 + R_1$ = (0, 6, 4). Второй опорный элемент 3, m_{32} = 2: $R_3 - 2R_2$ = (0, 0, 2). L = [1 0 0; 2 1 0; −1 2 1], U = [2 1 1; 0 3 1; 0 0 2]; проверка: третья строка LU равна −[2 1 1] + 2·[0 3 1] + [0 0 2] = [−2 5 3]. D = [2 0 0; 0 3 0; 0 0 2], $D^{-1}U$ = [1 1/2 1/2; 0 1 1/3; 0 0 1]; A = LU = $L \cdot D \cdot D^{-1}U$.

Упражнение 14. LU и LDU 3×3. Найти LU и LDU для A = [2 1 1; 2 5 2; −2 11 5].

Решение. m_{21} = 1, m_{31} = −1: $R_2 - R_1$ = (0, 4, 1); $R_3 + R_1$ = (0, 12, 6). Второй опорный элемент 4, m_{32} = 3: $R_3 - 3R_2$ = (0, 0, 3). L = [1 0 0; 1 1 0; −1 3 1], U = [2 1 1; 0 4 1; 0 0 3]; проверка: −[2 1 1] + 3·[0 4 1] + [0 0 3] = [−2 11 5]. D = [2 0 0; 0 4 0; 0 0 3], $D^{-1}U$ = [1 1/2 1/2; 0 1 1/4; 0 0 1]; A = LU = $L \cdot D \cdot D^{-1}U$.

Упражнение 15. LU и LDU 3×3. Найти LU и LDU для A = [2 1 1; 4 4 3; −2 1 1].

Решение. m_{21} = 2, m_{31} = −1: $R_2 - 2R_1$ = (0, 2, 1); $R_3 + R_1$ = (0, 2, 2). Второй опорный элемент 2, m_{32} = 1: $R_3 - R_2$ = (0, 0, 1). L = [1 0 0; 2 1 0; −1 1 1], U = [2 1 1; 0 2 1; 0 0 1]; проверка: 2·[2 1 1] + [0 2 1] = [4 4 3] и −[2 1 1] + [0 2 1] + [0 0 1] = [−2 1 1]. D = [2 0 0; 0 2 0; 0 0 1], $D^{-1}U$ = [1 1/2 1/2; 0 1 1/2; 0 0 1]; A = LU = $L \cdot D \cdot D^{-1}U$.

Упражнение 16. LU и LDU 3×3. Найти LU и LDU для A = [2 1 1; 2 4 2; −2 5 3].

Решение. m_{21} = 1, m_{31} = −1: $R_2 - R_1$ = (0, 3, 1); $R_3 + R_1$ = (0, 6, 4). Второй опорный элемент 3, m_{32} = 2: $R_3 - 2R_2$ = (0, 0, 2). L = [1 0 0; 1 1 0; −1 2 1], U =

[2 1 1; 0 3 1; 0 0 2]; проверка: третья строка LU равна −[2 1 1] + 2·[0 3 1] + [0 0 2] = [−2 5 3]. D = [2 0 0; 0 3 0; 0 0 2], $D^{-1}U$ = [1 1/2 1/2; 0 1 1/3; 0 0 1]; A = LU = $L·D·D^{-1}U$.

Упражнение 17. Перестановка строк и PLU. Найти перестановку строк P и факторы, удовлетворяющие PA = LU, для A = [0 2 1; 1 1 0; 2 3 2].

Решение. (1) Первый диагональный элемент 0 — нельзя использовать его как опорный; обмениваем строки 1 и 2. Соответствующая перестановочная матрица (тот же обмен в I): P = [0 1 0; 1 0 0; 0 0 1]; умножение A на P слева обменивает строки: PA = [1 1 0; 0 2 1; 2 3 2]. (2) Исключаем ниже первого опорного элемента 1: элемент (2, 1) уже нулевой ($m_{21} = 0$); $m_{31} = 2/1 = 2$, и $R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1$: (2, 3, 2) − 2·(1, 1, 0) = (0, 1, 2). (3) Второй опорный элемент 2; $m_{32} = 1/2$, и $R_3 \leftarrow R_3 - (1/2)R_2$: (0, 1, 2) − (0, 1, 1/2) = (0, 0, 3/2); U = [1 1 0; 0 2 1; 0 0 3/2]. (4) Строим L из множителей: L = [1 0 0; m_{21} 1 0; m_{31} m_{32} 1] = [1 0 0; 0 1 0; 2 1/2 1]. (5) Проверка: LU = [1 1 0; 0 2 1; 2 3 2] = PA — третья строка есть 2·(1, 1, 0) + (1/2)·(0, 2, 1) + (0, 0, 3/2) = (2, 3, 2). Итак, PA = LU: P переупорядочивает уравнения, обеспечивая пригодный опорный элемент, а исключение завершает факторизацию; L содержит множители 2 и 1/2 с исходными знаками, хотя операции их вычитают.

Упражнение 18. Транспонирование и обратная. Для A = [1 2 0; 0 1 1; 2 0 1] вычислить A^T и проверить $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.

Решение. A^T = [1 0 2; 2 1 0; 0 1 1]. det A = 1·(1·1 − 1·0) − 2·(0·1 − 1·2) + 0·(0·0 − 1·2) = 5. По присоединённой матрице $(A^T)^{-1}$ = (1/5)·[1 2 −2; −2 1 4; 2 −1 1]. Независимо: A^{-1} = (1/5)·[1 −2 2; 2 1 −1; −2 4 1], откуда $(A^{-1})^T$ = (1/5)·[1 2 −2; −2 1 4; 2 −1 1] = $(A^T)^{-1}$. Равенство выполнено; проверка: $A^T·(A^T)^{-1}$ = I.

Упражнение 19. Симметричное LDL^T. Разложить симметричную A = [2 2 0; 2 5 1; 0 1 3] в виде LDL^T.

Решение. Опорный элемент 2; $m_{21} = 1$ ($m_{31} = 0$): $R_2 - R_1$ = (0, 3, 1). Второй опорный элемент 3; $m_{32} = 1/3$: $R_3 - (1/3)R_2$ = (0, 0, 8/3). Для симметричной A без обменов $A = LDL^T$, где L = [1 0 0; 1 1 0; 0 1/3 1], D = [2 0 0; 0 3 0; 0 0 8/3]. Проверка: L·D = [2 0 0; 2 3 0; 0 1 8/3], и (LD)·L^T = [2 2 0; 2 5 1; 0 1 3] = A.

Упражнение 20. Задача-вызов: трёхдиагональная модель. Решить Ax = b с помощью LU для A = [2 −1 0; −1 2 −1; 0 −1 2], b = [3; 0; 2]. Интерпретировать структуру ближайших соседей.

Решение. (1) Разложение: $m_{21} = (-1)/2 = -1/2$, поэтому $R_2 \leftarrow R_2 + (1/2)R_1$: (−1, 2, −1) + (1, −1/2, 0) = (0, 3/2, −1); $m_{32} = (-1)/(3/2) = -2/3$, поэтому $R_3 \leftarrow R_3 + (2/3)R_2$: (0, −1, 2) + (0, 1, −2/3) = (0, 0, 4/3). Итак, L = [1 0 0; −1/2 1 0; 0 −2/3 1], U = [2 −1 0; 0 3/2 −1; 0 0 4/3]; множители появляются в L с исходными знаками, включая минусы. (2) Прямая подстановка Ly = b: $y_1 = 3$; $-(1/2)·3 + y_2 = 0$, $y_2 = 3/2$; $-(2/3)·(3/2) + y_3 = 2$, $y_3 = 3$. (3) Обратная подстановка Ux = y: $(4/3)x_3 = 3$, $x_3 = 9/4$; $(3/2)x_2 - 9/4 = 3/2$, $x_2 = (15/4)·(2/3) = 5/2$; $2x_1 - 5/2 = 3$, $x_1 = 11/4$. Итак, x = [11/4; 5/2; 9/4]. Проверка: 2·(11/4) − 5/2 = 3; −(11/4) + 2·(5/2) − 9/4 = 0; −(5/2) + 2·(9/4) = 2. (4) Структура ближайших соседей: матрица трёхдиагональна (ненулевые элементы только на главной диагонали и непосредственно над и под ней); x_2 взаимодействует и с x_1, и с x_3, прямой связи x_1–x_3 нет ($a_{13} = a_{31} = 0$). Такая структура возникает в моделях теплопроводности вдоль стержня, цепочек пружин и одномерных конечно-разностных уравнений (A — стандартная дискретная отрицательная вторая производная с точностью до множителя шага сетки); исключение

сохраняет узкую структуру (L и U двудиагональны), поэтому система решается дёшево. (5) LDU: D = [2 0 0; 0 3/2 0; 0 0 4/3] и $D^{-1}U$ = [1 −1/2 0; 0 1 −2/3; 0 0 1], так что A = L·D·D^{-1}U.

3.8 Линейная алгебра I, неделя 6: упражнения ISA — вопросы и полные решения

[Источник: Week 6 Independent Study Assignment — 40 предложенных задач (от базовых 2×2 до задач-вызовов); инструкции: показывать шаги исключения, проверять произведения и обосновывать существование обратной или разложения. Решения проверены в Python]

Упражнение 1. Обратная 2×2. Найти A^{-1} для A = [2 2; 1 6]. Проверить умножением.
Решение. det A = 2·6 − 2·1 = 10 ≠ 0. A^{-1} = (1/10)·[6 −2; −1 2] = [3/5 −1/5; −1/10 1/5]. Проверка: A·A^{-1} = I — элемент (1,1) равен 6/5 − 1/5 = 1, элемент (2,2) равен −1/5 + 6/5 = 1, внедиагональные — нули.

Упражнение 2. Решение системы 2×2. Решить Ax = b, где A = [3 1; 2 3], b = [8; 10].
Решение. Система: 3x + y = 8, 2x + 3y = 10. Умножив первое уравнение на 3 и вычтя второе, получаем 7x = 14, то есть x = 2, y = (8 − 6)/1 = 2. Итак, x = [2; 2]. Проверка: A·x = [6 + 2; 4 + 6] = [8; 10] = b.

Упражнение 3. Обратная 2×2. Найти A^{-1} для A = [4 2; 1 4]. Проверить умножением.
Решение. det A = 4·4 − 2·1 = 14 ≠ 0. A^{-1} = (1/14)·[4 −2; −1 4] = [2/7 −1/7; −1/14 2/7]. Проверка: A·A^{-1} = I — элемент (1,1) равен 8/7 − 1/7 = 1, элемент (2,2) равен −1/7 + 8/7 = 1, внедиагональные — нули.

Упражнение 4. Решение системы 2×2. Решить Ax = b, где A = [2 1; 2 5], b = [4; 12].
Решение. Система: 2x + y = 4, 2x + 5y = 12. Вычитая первое уравнение из второго: 4y = 8, y = 2; тогда 2x = 4 − 2, x = 1. Итак, x = [1; 2]. Проверка: A·x = [2 + 2; 2 + 10] = [4; 12] = b.

Упражнение 5. Разложение 2×2. Найти A = LU = LDU для A = [2 1; 5 4].
Решение. m_{21} = 5/2: $R_2 \leftarrow R_2 - (5/2)R_1$ даёт U = [2 1; 0 3/2]. L = [1 0; 5/2 1], A = LU (проверка: (5/2)·[2 1] + [0 3/2] = [5 4]). D = [2 0; 0 3/2], D^{-1}U = [1 1/2; 0 1], и A = L·D·D^{-1}U.

Упражнение 6. Разложение 2×2. Найти A = LU = LDU для A = [3 1; 2 5].
Решение. m_{21} = 2/3: $R_2 \leftarrow R_2 - (2/3)R_1$ даёт U = [3 1; 0 13/3] (5 − 2/3 = 13/3). L = [1 0; 2/3 1], A = LU (проверка: (2/3)·[3 1] + [0 13/3] = [2 5]). D = [3 0; 0 13/3], D^{-1}U = [1 1/3; 0 1], и A = L·D·D^{-1}U.

Упражнение 7. Разложение 2×2. Найти A = LU = LDU для A = [1 1; 3 5].
Решение. m_{21} = 3: $R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1$ даёт U = [1 1; 0 2]. L = [1 0; 3 1], A = LU (проверка: 3·[1 1] + [0 2] = [3 5]). D = [1 0; 0 2], D^{-1}U = [1 1; 0 1], и A = L·D·D^{-1}U.

Упражнение 8. Разложение 2×2. Найти A = LU = LDU для A = [2 1; 4 4].

Решение. $m_{21} = 2$: $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ даёт U = [2 1; 0 2]. L = [1 0; 2 1], A = LU (проверка: 2·[2 1] + [0 2] = [4 4]). D = [2 0; 0 2], $D^{-1}U$ = [1 1/2; 0 1], и A = L·D·D^{-1}U.

Упражнение 9. Исключение 3×3. Решить Ax = b методом гауссова исключения для A = [1 3 1; 2 5 2; 1 4 4], b = [6; 10; 5].

Решение. Расширенная матрица [1 3 1 6; 2 5 2 10; 1 4 4 5]. Шаг 1 ($m_{21} = 2$, $m_{31} = 1$): $R_2 - 2R_1 = (0, -1, 0 \mid -2)$; $R_3 - R_1 = (0, 1, 3 \mid -1)$. Шаг 2 ($m_{32} = -1$): $R_3 + R_2 = (0, 0, 3 \mid -3)$. Треугольная система: x + 3y + z = 6, −y = −2, 3z = −3; откуда z = −1, y = 2, x = 1. Итак, x = [1; 2; −1]. Проверка: A·x = [1 + 6 − 1; 2 + 10 − 2; 1 + 8 − 4] = [6; 10; 5] = b.

Упражнение 10. Исключение 3×3. Решить Ax = b методом гауссова исключения для A = [1 1 1; 2 3 2; 1 2 3], b = [2; 6; 2].

Решение. Расширенная матрица [1 1 1 2; 2 3 2 6; 1 2 3 2]. Шаг 1 ($m_{21} = 2$, $m_{31} = 1$): $R_2 - 2R_1 = (0, 1, 0 \mid 2)$; $R_3 - R_1 = (0, 1, 2 \mid 0)$. Шаг 2 ($m_{32} = 1$): $R_3 - R_2 = (0, 0, 2 \mid -2)$. Треугольная система: x + y + z = 2, y = 2, 2z = −2; откуда z = −1, y = 2, x = 1. Итак, x = [1; 2; −1]. Проверка: A·x = [1 + 2 − 1; 2 + 6 − 2; 1 + 4 − 3] = [2; 6; 2] = b.

Упражнение 11. Исключение 3×3 (бесконечно много решений). Решить Ax = b методом гауссова исключения для A = [1 2 1; 2 4 2; 1 3 6], b = [4; 8; 1].

Решение. Расширенная матрица [1 2 1 4; 2 4 2 8; 1 3 6 1]. Шаг 1 ($m_{21} = 2$, $m_{31} = 1$): $R_2 - 2R_1 = (0, 0, 0 \mid 0)$ — второе уравнение вдвое больше первого и не добавляет ограничений; $R_3 - R_1 = (0, 1, 5 \mid -3)$. После обмена строк 2 и 3: [1 2 1 4; 0 1 5 −3; 0 0 0 0] — два опорных элемента на три неизвестные. Свободная переменная z = t: y = −3 − 5t, x = 4 − 2y − z = 10 + 9t. Бесконечно много решений: x = [10 + 9t; −3 − 5t; t], t ∈ R; частное решение x = [1; 2; −1] отвечает t = −1. Проверка: A·[1; 2; −1] = [1 + 4 − 1; 2 + 8 − 2; 1 + 6 − 6] = [4; 8; 1] = b.

Упражнение 12. Исключение 3×3. Решить Ax = b методом гауссова исключения для A = [1 3 1; 2 5 2; 1 4 3], b = [6; 10; 6].

Решение. Расширенная матрица [1 3 1 6; 2 5 2 10; 1 4 3 6]. Шаг 1 ($m_{21} = 2$, $m_{31} = 1$): $R_2 - 2R_1 = (0, -1, 0 \mid -2)$; $R_3 - R_1 = (0, 1, 2 \mid 0)$. Шаг 2 ($m_{32} = -1$): $R_3 + R_2 = (0, 0, 2 \mid -2)$. Обратная подстановка: z = −1, y = 2, x = 6 − 6 + 1 = 1. Итак, x = [1; 2; −1]. Проверка: A·x = [1 + 6 − 1; 2 + 10 − 2; 1 + 8 − 3] = [6; 10; 6] = b.

Упражнение 13. LU и LDU 3×3. Вычислить LU и LDU для A = [2 1 1; 4 4 3; −2 1 1].

Решение. $m_{21} = 2$, $m_{31} = -1$: $R_2 - 2R_1 = (0, 2, 1)$; $R_3 + R_1 = (0, 2, 2)$. Второй опорный элемент 2, $m_{32} = 1$: $R_3 - R_2 = (0, 0, 1)$. L = [1 0 0; 2 1 0; −1 1 1], U = [2 1 1; 0 2 1; 0 0 1]; проверка: LU = A (третья строка: −[2 1 1] + [0 2 1] + [0 0 1] = [−2 1 1]). D = [2 0 0; 0 2 0; 0 0 1], $D^{-1}U$ = [1 1/2 1/2; 0 1 1/2; 0 0 1]; A = LU = L·D·D^{-1}U.

Упражнение 14. LU и LDU 3×3. Вычислить LU и LDU для A = [2 1 1; 2 4 2; −2 5 3].

Решение. $m_{21} = 1$, $m_{31} = -1$: $R_2 - R_1 = (0, 3, 1)$; $R_3 + R_1 = (0, 6, 4)$. Второй опорный элемент 3, $m_{32} = 2$: $R_3 - 2R_2 = (0, 0, 2)$. L = [1 0 0; 1 1 0; −1 2 1], U = [2 1 1; 0 3 1; 0 0 2]; проверка: третья строка LU равна −[2 1 1] + 2·[0 3 1] + [0 0 2] = [−2 5 3]. D = [2 0 0; 0 3 0; 0 0 2], $D^{-1}U$ = [1 1/2 1/2; 0 1 1/3; 0 0 1]; A = LU

$= L·D·D^{-1}U$.

Упражнение 15. LU и LDU 3×3. Вычислить LU и LDU для A = [2 1 1; 4 6 3; −2 11 5].

Решение. $m_{21} = 2$, $m_{31} = -1$: $R_2 - 2R_1 = (0, 4, 1)$; $R_3 + R_1 = (0, 12, 6)$. Второй опорный элемент 4, $m_{32} = 3$: $R_3 - 3R_2 = (0, 0, 3)$. L = [1 0 0; 2 1 0; −1 3 1], U = [2 1 1; 0 4 1; 0 0 3]; проверка: −[2 1 1] + 3·[0 4 1] + [0 0 3] = [−2 11 5]. D = [2 0 0; 0 4 0; 0 0 3], $D^{-1}U$ = [1 1/2 1/2; 0 1 1/4; 0 0 1]; $A = LU = L·D·D^{-1}U$.

Упражнение 16. LU и LDU 3×3. Вычислить LU и LDU для A = [2 1 1; 2 3 2; −2 1 1].

Решение. $m_{21} = 1$, $m_{31} = -1$: $R_2 - R_1 = (0, 2, 1)$; $R_3 + R_1 = (0, 2, 2)$. Второй опорный элемент 2, $m_{32} = 1$: $R_3 - R_2 = (0, 0, 1)$. L = [1 0 0; 1 1 0; −1 1 1], U = [2 1 1; 0 2 1; 0 0 1]; проверка: LU = A. D = [2 0 0; 0 2 0; 0 0 1], $D^{-1}U$ = [1 1/2 1/2; 0 1 1/2; 0 0 1]; $A = LU = L·D·D^{-1}U$.

Упражнение 17. Перестановка строк и PLU. Найти перестановку строк P и факторы, удовлетворяющие PA = LU, для A = [0 2 1; 1 1 0; 2 3 2].

Решение. Нулевой первый опорный элемент — обмен строк 1 и 2: P = [0 1 0; 1 0 0; 0 0 1], PA = [1 1 0; 0 2 1; 2 3 2]. Исключение: $m_{31} = 2$ ($R_3 - 2R_1 = (0, 1, 2)$); $m_{32} = 1/2$ ($R_3 - (1/2)R_2 = (0, 0, 3/2)$). L = [1 0 0; 0 1 0; 2 1/2 1], U = [1 1 0; 0 2 1; 0 0 3/2]; проверка: LU = [1 1 0; 0 2 1; 2 3 2] = PA. Итак, PA = LU.

Упражнение 18. Транспонирование и обратная. Для A = [1 2 0; 0 1 1; 2 0 1] вычислить A^T и проверить $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.

Решение. A^T = [1 0 2; 2 1 0; 0 1 1]; det A = 1·(1 − 0) − 2·(0 − 2) + 0 = 5. $(A^T)^{-1}$ = (1/5)·[1 2 −2; −2 1 4; 2 −1 1]. Независимо: A^{-1} = (1/5)·[1 −2 2; 2 1 −1; −2 4 1], откуда $(A^{-1})^T$ = (1/5)·[1 2 −2; −2 1 4; 2 −1 1] = $(A^T)^{-1}$. Равенство выполнено; проверка: $A^T·(A^T)^{-1} = I$.

Упражнение 19. Симметричное LDL^T. Разложить симметричную A = [2 2 0; 2 5 1; 0 1 3] в виде LDL^T.

Решение. Множители $m_{21} = 1$, $m_{31} = 0$, $m_{32} = 1/3$. L = [1 0 0; 1 1 0; 0 1/3 1], D = [2 0 0; 0 3 0; 0 0 8/3]; для симметричной матрицы без обменов $A = LDL^T$. Проверка: $L·D·L^T$ = [2 2 0; 2 5 1; 0 1 3] = A.

Упражнение 20. Задача-вызов: трёхдиагональная модель. Решить Ax = b с помощью LU для A = [2 −1 0; −1 2 −1; 0 −1 2], b = [2; 0; 2]. Интерпретировать структуру ближайших соседей.

Решение. LU: $m_{21} = -1/2$ и $m_{32} = -2/3$, поэтому L = [1 0 0; −1/2 1 0; 0 −2/3 1], U = [2 −1 0; 0 3/2 −1; 0 0 4/3]. Прямая подстановка Ly = b: $y_1 = 2$, $y_2 = 1$, $y_3 = 8/3$. Обратная подстановка Ux = y: $x_3 = 2$, $x_2 = 2$, $x_1 = 2$. Итак, x = [2; 2; 2]. Проверка: A·x = [4 − 2; −2 + 4 − 2; −2 + 4] = [2; 0; 2] = b. Матрица трёхдиагональна: связи только ближайших соседей (x_2 — с x_1 и x_3; прямой связи x_1–x_3 нет, $a_{13} = a_{31} = 0$); L и U двудиагональны — узкая структура сохраняется.

Упражнение 21. Обратная 2×2. Найти A^{-1} для A = [2 1; 2 3]. Проверить умножением.

Решение. det A = 2·3 − 1·2 = 4 ≠ 0. A^{-1} = (1/4)·[3 −1; −2 2] = [3/4 −1/4; −1/2 1/2]. Проверка: $A·A^{-1}$ = [2 1; 2 3]·[3/4 −1/4; −1/2 1/2] = [1 0; 0 1] = I.

Упражнение 22. Решение системы 2×2. Решить Ax = b, где A = [3 2; 1 4], b = [8; 6].
Решение. Система: 3x + 2y = 8, x + 4y = 6. Из второго уравнения x = 6 − 4y; подстановка: 3(6 − 4y) + 2y = 8, то есть 18 − 10y = 8, y = 1, x = 2. Итак, x = [2; 1]. Проверка: A·x = [6 + 2; 2 + 4] = [8; 6] = b.

Упражнение 23. Обратная 2×2. Найти A^{-1} для A = [4 1; 2 5]. Проверить умножением.
Решение. det A = 4·5 − 1·2 = 18 ≠ 0. A^{-1} = (1/18)·[5 −1; −2 4] = [5/18 −1/18; −1/9 2/9]. Проверка: $A·A^{-1}$ = I — элемент (1,1) равен 20/18 − 2/18 = 1, элемент (2,2) равен −2/18 + 20/18 = 1, внедиагональные — нули.

Упражнение 24. Решение системы 2×2. Решить Ax = b, где A = [2 2; 1 6], b = [4; 7].
Решение. Система: 2x + 2y = 4 (то есть x + y = 2), x + 6y = 7. Вычитая: 5y = 5, y = 1, x = 1. Итак, x = [1; 1]. Проверка: A·x = [2 + 2; 1 + 6] = [4; 7] = b.

Упражнение 25. Разложение 2×2. Найти A = LU = LDU для A = [2 1; 2 4].
Решение. m_{21} = 1: $R_2 \leftarrow R_2 - R_1$ даёт U = [2 1; 0 3]. L = [1 0; 1 1], A = LU (проверка: [2 1] + [0 3] = [2 4]). D = [2 0; 0 3], $D^{-1}U$ = [1 1/2; 0 1], и A = $L·D·D^{-1}U$.

Упражнение 26. Разложение 2×2. Найти A = LU = LDU для A = [3 1; 3 5].
Решение. m_{21} = 1: $R_2 \leftarrow R_2 - R_1$ даёт U = [3 1; 0 4]. L = [1 0; 1 1], A = LU (проверка: [3 1] + [0 4] = [3 5]). D = [3 0; 0 4], $D^{-1}U$ = [1 1/3; 0 1], и A = $L·D·D^{-1}U$.

Упражнение 27. Разложение 2×2. Найти A = LU = LDU для A = [1 1; 4 3].
Решение. m_{21} = 4: $R_2 \leftarrow R_2 - 4R_1$ даёт U = [1 1; 0 −1]. L = [1 0; 4 1], A = LU (проверка: 4·[1 1] + [0 −1] = [4 3]). D = [1 0; 0 −1] (отрицательный опорный элемент допустим), $D^{-1}U$ = [1 1; 0 1], и A = $L·D·D^{-1}U$.

Упражнение 28. Разложение 2×2. Найти A = LU = LDU для A = [2 1; 5 4].
Решение. m_{21} = 5/2: $R_2 \leftarrow R_2 - (5/2)R_1$ даёт U = [2 1; 0 3/2]. L = [1 0; 5/2 1], A = LU (проверка: (5/2)·[2 1] + [0 3/2] = [5 4]). D = [2 0; 0 3/2], $D^{-1}U$ = [1 1/2; 0 1], и A = $L·D·D^{-1}U$.

Упражнение 29. Исключение 3×3. Решить Ax = b методом гауссова исключения для A = [1 3 1; 2 5 2; 1 4 3], b = [6; 10; 6].
Решение. Расширенная матрица [1 3 1 6; 2 5 2 10; 1 4 3 6]. Шаг 1 (m_{21} = 2, m_{31} = 1): $R_2 - 2R_1$ = (0, −1, 0 | −2); $R_3 - R_1$ = (0, 1, 2 | 0). Шаг 2 (m_{32} = −1): $R_3 + R_2$ = (0, 0, 2 | −2). Обратная подстановка: z = −1, y = 2, x = 1. Итак, x = [1; 2; −1]. Проверка: A·x = [6; 10; 6] = b.

Упражнение 30. Исключение 3×3. Решить Ax = b методом гауссова исключения для A = [1 1 1; 2 3 2; 1 2 4], b = [2; 6; 1].
Решение. Расширенная матрица [1 1 1 2; 2 3 2 6; 1 2 4 1]. Шаг 1 (m_{21} = 2, m_{31} = 1): $R_2 - 2R_1$ = (0, 1, 0 | 2); $R_3 - R_1$ = (0, 1, 3 | −1). Шаг 2 (m_{32} = 1): $R_3 - R_2$ = (0, 0, 3 | −3). Обратная подстановка: z = −1, y = 2, x = 1. Итак, x = [1; 2; −1]. Проверка: A·x = [2; 6; 1] = b.

Упражнение 31. Исключение 3×3 (бесконечно много решений). Решить Ax = b методом гауссова исключения для A = [1 2 1; 2 4 2; 1 3 5], b = [4; 8; 2].

Решение. Расширенная матрица [1 2 1 4; 2 4 2 8; 1 3 5 2]. Шаг 1 ($m_{21} = 2$, $m_{31} = 1$): $R_2 - 2R_1 = (0, 0, 0 \mid 0)$ — второе уравнение вдвое больше первого; $R_3 - R_1 = (0, 1, 4 \mid -2)$. После обмена строк 2 и 3: [1 2 1 4; 0 1 4 −2; 0 0 0 0]. Свободная переменная z = t: y = −2 − 4t, x = 4 − 2y − z = 8 + 7t. Бесконечно много решений: x = [8 + 7t; −2 − 4t; t], t ∈ R; частное решение x = [1; 2; −1] (t = −1). Проверка: A·[1; 2; −1] = [4; 8; 2] = b.

Упражнение 32. Исключение 3×3. Решить Ax = b методом гауссова исключения для A = [1 3 1; 2 5 2; 1 4 4], b = [6; 10; 5].

Решение. Расширенная матрица [1 3 1 6; 2 5 2 10; 1 4 4 5]. Шаг 1 ($m_{21} = 2$, $m_{31} = 1$): $R_2 - 2R_1 = (0, -1, 0 \mid -2)$; $R_3 - R_1 = (0, 1, 3 \mid -1)$. Шаг 2 ($m_{32} = -1$): $R_3 + R_2 = (0, 0, 3 \mid -3)$. Обратная подстановка: z = −1, y = 2, x = 1. Итак, x = [1; 2; −1]. Проверка: A·x = [6; 10; 5] = b.

Упражнение 33. LU и LDU 3×3. Вычислить LU и LDU для A = [2 1 1; 2 3 2; −2 1 1].

Решение. $m_{21} = 1$, $m_{31} = -1$, $m_{32} = 1$: $R_2 - R_1 = (0, 2, 1)$; $R_3 + R_1 = (0, 2, 2)$; $R_3 - R_2 = (0, 0, 1)$. L = [1 0 0; 1 1 0; −1 1 1], U = [2 1 1; 0 2 1; 0 0 1]; проверка: LU = A. D = [2 0 0; 0 2 0; 0 0 1], $D^{-1}U$ = [1 1/2 1/2; 0 1 1/2; 0 0 1]; A = LU = $L \cdot D \cdot D^{-1}U$.

Упражнение 34. LU и LDU 3×3. Вычислить LU и LDU для A = [2 1 1; 4 5 3; −2 5 3].

Решение. $m_{21} = 2$, $m_{31} = -1$, $m_{32} = 2$: $R_2 - 2R_1 = (0, 3, 1)$; $R_3 + R_1 = (0, 6, 4)$; $R_3 - 2R_2 = (0, 0, 2)$. L = [1 0 0; 2 1 0; −1 2 1], U = [2 1 1; 0 3 1; 0 0 2]; проверка: LU = A (третья строка: −[2 1 1] + 2·[0 3 1] + [0 0 2] = [−2 5 3]). D = [2 0 0; 0 3 0; 0 0 2], $D^{-1}U$ = [1 1/2 1/2; 0 1 1/3; 0 0 1]; A = LU = $L \cdot D \cdot D^{-1}U$.

Упражнение 35. LU и LDU 3×3. Вычислить LU и LDU для A = [2 1 1; 2 5 2; −2 11 5].

Решение. $m_{21} = 1$, $m_{31} = -1$, $m_{32} = 3$: $R_2 - R_1 = (0, 4, 1)$; $R_3 + R_1 = (0, 12, 6)$; $R_3 - 3R_2 = (0, 0, 3)$. L = [1 0 0; 1 1 0; −1 3 1], U = [2 1 1; 0 4 1; 0 0 3]; проверка: LU = A (третья строка: −[2 1 1] + 3·[0 4 1] + [0 0 3] = [−2 11 5]). D = [2 0 0; 0 4 0; 0 0 3], $D^{-1}U$ = [1 1/2 1/2; 0 1 1/4; 0 0 1]; A = LU = $L \cdot D \cdot D^{-1}U$.

Упражнение 36. LU и LDU 3×3. Вычислить LU и LDU для A = [2 1 1; 4 4 3; −2 1 1].

Решение. $m_{21} = 2$, $m_{31} = -1$, $m_{32} = 1$: $R_2 - 2R_1 = (0, 2, 1)$; $R_3 + R_1 = (0, 2, 2)$; $R_3 - R_2 = (0, 0, 1)$. L = [1 0 0; 2 1 0; −1 1 1], U = [2 1 1; 0 2 1; 0 0 1]; проверка: LU = A. D = [2 0 0; 0 2 0; 0 0 1], $D^{-1}U$ = [1 1/2 1/2; 0 1 1/2; 0 0 1]; A = LU = $L \cdot D \cdot D^{-1}U$.

Упражнение 37. Перестановка строк и PLU. Найти перестановку строк P и факторы, удовлетворяющие PA = LU, для A = [0 2 1; 1 1 0; 2 3 2].

Решение. Обмен строк 1 и 2 (нулевой первый опорный элемент): P = [0 1 0; 1 0 0; 0 0 1], PA = [1 1 0; 0 2 1; 2 3 2]. Исключение: $m_{31} = 2$ ($R_3 - 2R_1 = (0, 1, 2)$); $m_{32} = 1/2$ ($R_3 - (1/2)R_2 = (0, 0, 3/2)$). L = [1 0 0; 0 1 0; 2 1/2 1], U = [1 1 0; 0 2 1; 0 0 3/2]; проверка: LU = PA. Итак, PA = LU.

Упражнение 38. Транспонирование и обратная. Для A = [1 2 0; 0 1 1; 2 0 1] вычислить A^T и проверить $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.

Решение. A^T = [1 0 2; 2 1 0; 0 1 1]; det A = 5. $(A^T)^{-1}$ = (1/5)·[1 2 −2; −2 1 4; 2 −1 1]; с другой стороны, A^{-1} = (1/5)·[1 −2 2; 2 1 −1; −2 4 1], и $(A^{-1})^T$ = (1/5)·[1 2 −2; −2 1 4; 2 −1 1] = $(A^T)^{-1}$. Равенство выполнено; проверка: $A^T \cdot (A^T)^{-1} = I$.

Упражнение 39. Симметричное LDL^T. Разложить симметричную A = [2 2 0; 2 5 1; 0 1 3] в виде LDL^T.

Решение. Множители $m_{21} = 1$, $m_{31} = 0$, $m_{32} = 1/3$. L = [1 0 0; 1 1 0; 0 1/3 1], D = [2 0 0; 0 3 0; 0 0 8/3], и $A = LDL^T$. Проверка: $L \cdot D \cdot L^T$ = [2 2 0; 2 5 1; 0 1 3] = A.

Упражнение 40. Задача-вызов: трёхдиагональная модель. Решить Ax = b с помощью LU для A = [2 −1 0; −1 2 −1; 0 −1 2], b = [2; 0; 2]. Интерпретировать структуру ближайших соседей.

Решение. LU: L = [1 0 0; −1/2 1 0; 0 −2/3 1], U = [2 −1 0; 0 3/2 −1; 0 0 4/3] (множители $m_{21} = -1/2$, $m_{32} = -2/3$ хранятся в L с исходными знаками). Прямая подстановка Ly = b даёт y = [2; 1; 8/3]; обратная подстановка Ux = y даёт $x_3 = 2$, $x_2 = 2$, $x_1 = 2$. Итак, x = [2; 2; 2]. Проверка: A·x = [2; 0; 2] = b. Матрица трёхдиагональна — каждое неизвестное связано только с ближайшими соседями; факторы L и U двудиагональны, и узкая структура делает решение недорогим.

3.9 Линейная алгебра I, неделя 6: материал для повторения с примерами

[Источник: Week 6 Extra material — Review with examples: I) краткий урок LU, LDU и нормированного U; II) краткий урок гауссова исключения для систем 3×3; III) подробный пример нахождения обратной методом Гаусса–Жордана]

Ключевые положения урока II (повторение недели 5). Систему можно рассматривать в трёх картинах: строчной (уравнения — плоскости), матричной (Ax = b) и столбцовой (комбинация столбцов A даёт b). Разрешены три обратимые операции над строками: обмен двух уравнений ($R_i \leftrightarrow R_j$), умножение уравнения на ненулевое число ($R_i \leftarrow c \cdot R_i$, $c \neq 0$) и прибавление кратного другого уравнения ($R_i \leftarrow R_i + c \cdot R_j$); каждая применяется ко всему уравнению, включая правую часть. Процедура для системы 3×3: записать расширенную матрицу; выбрать ненулевой первый опорный элемент (при необходимости обменяв строки); исключить элементы под ним; выбрать второй опорный элемент в обновлённой матрице; исключить элемент под ним; проверить противоречие или свободные переменные; при трёх опорных элементах выполнить обратную подстановку; проверить решение в исходной системе. Формулы обратной подстановки: $z = c_3/u_{33}$, $y = (c_2 - u_{23} \cdot z)/u_{22}$, $x = (c_1 - u_{12} \cdot y - u_{13} \cdot z)/u_{11}$ (опорные элементы ненулевые). Типичные ошибки: забыть обновить правую часть; использовать старую строку после её изменения; перепутать направление отношения множителей; считать нулевой предложенный опорный элемент доказательством вырожденности.

Пример 1. LU, нормировка и LDU (урок I). Найти LU- и LDU-разложения матрицы A = [2 4 2; 4 11 7; 2 7 8].

Решение. Исключаем под первым опорным элементом 2: $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ и $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$ дают [2 4 2; 0 3 3; 0 3 6]; затем под вторым опорным элементом 3: $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$ даёт [2 4 2; 0 3 3; 0 0 3]. Множители $m_{21} = 2$, $m_{31} = 1$, $m_{32} = 1$, поэтому L = [1 0 0; 2 1 0; 1 1 1] и A = LU с U = [2 4 2; 0 3 3; 0 0 3]; L хранит множители с исходными знаками (операция вычитает $2R_1$, но $L_{21} = +2$).

Нормировка: делим каждую строку U на её диагональный элемент — опорные элементы 2, 3, 3 выносим в D = [2 0 0; 0 3 0; 0 0 3], нормированный верхний множитель $D^{-1}U$ = [1 2 1; 0 1 1; 0 0 1], и A = L·D·(D^{-1}U); умножение на D^{-1} слева масштабирует строки. Замечание о соглашениях: в A = LU опорные элементы сидят в диагонали U (D не выделяется, единичная диагональ — у L); в A = LDU опорные элементы — в D, а единичные диагонали — у L и у третьего множителя; многие учебники переобозначают $D^{-1}U$ как U.

Пример 2. Решение системы по факторам (урок I). Используя разложение из примера 1, решить Ax = [8; 22; 17].

Решение. Прямая подстановка Ly = b: y_1 = 8; $2y_1 + y_2$ = 22, откуда y_2 = 6; $y_1 + y_2 + y_3$ = 17, откуда y_3 = 3, то есть y = [8; 6; 3]. Обратная подстановка Ux = y: $3x_3$ = 3, x_3 = 1; $3x_2 + 3x_3$ = 6, x_2 = 1; $2x_1 + 4x_2 + 2x_3$ = 8, x_1 = 1. Итак, x = [1; 1; 1]. С LDU вычисление распадается на три шага: Ly = b, Dz = y (деление на опорные элементы), затем (D^{-1}U)x = z. Когда нужны обмены строк, стандартная форма — PA = LU или PA = LDU, где P записывает обмены; извлечение и деление на опорные элементы требует их ненулевости.

Пример 3. Полный пример гауссова исключения (урок II). Решить систему 2x + y − z = 1, 4x + 3y + z = 13, −2x + y + 2z = 6.

Решение. Здесь A = [2 1 −1; 4 3 1; −2 1 2], b = [1; 13; 6]. Шаг 1: первый опорный элемент 2, множитель m_{21} = 4/2 = 2; $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$: (4x + 3y + z) − 2(2x + y − z) = 13 − 2·1, то есть y + 3z = 11. Шаг 2: m_{31} = −2/2 = −1; $R_3 \leftarrow R_3 + R_1$: (−2x + y + 2z) + (2x + y − z) = 6 + 1, то есть 2y + z = 7. Шаг 3: второй опорный элемент 1 (коэффициент при y в обновлённом уравнении 2), m_{32} = 2; $R_3 \leftarrow R_3 - 2R_2$: (2y + z) − 2(y + 3z) = 7 − 22, то есть −5z = −15. Опорные элементы 2, 1, −5 — второй и третий берутся из обновлённых уравнений, а не из исходной диагонали. Обратная подстановка: z = 3, y = 2, x = 1, то есть (x, y, z) = (1, 2, 3). Проверка: 2·1 + 2 − 3 = 1; 4·1 + 6 + 3 = 13; −2·1 + 2 + 6 = 6. С расширенной матрицей: [2 1 −1 1; 4 3 1 13; −2 1 2 6] → [2 1 −1 1; 0 1 3 11; 0 2 1 7] → [2 1 −1 1; 0 1 3 11; 0 0 −5 −15].

Пример 4. Исключение как умножение матриц (урок II). Записать операции примера 3 в виде матриц исключения.

Решение. Для $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$: E_{21} = [1 0 0; −2 1 0; 0 0 1] (вторая строка произведения E_{21}·A равна −2·(строка 1 A) + (строка 2 A)); для прибавления строки 1 к строке 3: E_{31} = [1 0 0; 0 1 0; 1 0 1]; для $R_3 \leftarrow R_3 - 2R_2$: E_{32} = [1 0 0; 0 1 0; 0 −2 1]. Полное исключение: E_{32}·E_{31}·E_{21}·A = U и E_{32}·E_{31}·E_{21}·b = c, где U = [2 1 −1; 0 1 3; 0 0 −5], c = [1; 11; −15]; самая правая операция действует первой. Правила: $(BC)_{ij} = \sum_k b_{ik} \cdot c_{kj}$; ассоциативность (BC)D = B(CD); некоммутативность BC ≠ CB — поэтому порядок строковых операций важен.

Пример 5. Нулевой предложенный опорный элемент (урок II). Решить систему y + z = 5, x + y + z = 6, 2x + 3y + 4z = 20.

Решение. A = [0 1 1; 1 1 1; 2 3 4], b = [5; 6; 20]; первый предложенный опорный элемент нулевой — обмениваем строки 1 и 2 (перестановочная матрица P = [0 1 0; 1 0 0; 0 0 1], переупорядоченная система PAx = Pb): [1 1 1 6; 0 1 1 5; 2 3 4 20]. Затем $R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1$: (0, 1, 2 | 8); далее $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$: (0, 0, 1 | 3). Обратная подстановка: z = 3, y = 2, x = 1. Ноль в предложенной опорной позиции не означает автоматически отсутствия единственного решения; для численных расчётов частичный выбор берёт наибольший по модулю доступный элемент текущего столбца, контролируя множители

исключения.

Пример 6. Сколько решений у системы (урок II). Рассмотреть семейство x + y + z = 6, 2x + 3y + 4z = 20, 3x + 4y + 5z = k. При каких k нет решений, при каких — бесконечно много?

Решение. Применим $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ и $R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1$: получаем y + 2z = 8 и y + 2z = k − 18. Вычитая уравнение 2 из уравнения 3: 0 = k − 26. Если k ≠ 26 — решений нет (при k = 27 получается 0 = 1 — уравнения несовместны). Если k = 26 — последнее уравнение есть 0 = 0 и не добавляет ограничений: при свободной переменной z = t имеем y = 8 − 2t и x = 6 − y − z = t − 2, то есть (x, y, z) = (t − 2, 8 − 2t, t), t ∈ R — бесконечно много решений. Таблица исходов для 3×3: три опорных элемента — единственное решение; строка [0 0 0 | d], d ≠ 0 — нет решений; меньше трёх опорных элементов без противоречивой строки — бесконечно много решений (одна нулевая строка сама по себе совместности не гарантирует — нужно проверить остальные строки).

Пример 7. LU-факторизация и повторное использование (урок II). Записать A = LU для системы примера 3 и решить Lc = b, Ux = c.

Решение. Множители примера 3: $m_{21} = 2$, $m_{31} = -1$, $m_{32} = 2$; размещаем их под диагональю: L = [1 0 0; 2 1 0; −1 2 1], и A = LU с U = [2 1 −1; 0 1 3; 0 0 −5]; знаки в L — это сами множители, а операции исключения используют их отрицания. Решаем в два шага: Lc = b даёт $c_1 = 1$, $c_2 = 11$, $c_3 = -15$ (прямая подстановка); затем Ux = c обратной подстановкой даёт (1, 2, 3). Преимущество проявляется, когда несколько систем имеют одну матрицу A, но разные правые части: A разлагается один раз, а L и U используются повторно. Если обмены строк необходимы, стандартная факторизация — PA = LU.

Пример 8. Упражнения A и B (урок II). Решить системы: (A) x + y + z = 6, 2x + 3y + z = 11, x + 2y + 3z = 14; (B) y + 2z = 8, x + y + z = 6, 2x + 3y + z = 11.

Решение. (A) Исключаем x: $R_2 - 2R_1$ даёт y − z = −1; $R_3 - R_1$ даёт y + 2z = 8. Вычитая: 3z = 9, z = 3, y = z − 1 = 2, x = 6 − 2 − 3 = 1. Ответ (1, 2, 3); проверка: 1 + 2 + 3 = 6, 2 + 6 + 3 = 11, 1 + 4 + 9 = 14. (B) В первом уравнении нет x (нулевой предложенный опорный элемент) — перед исключением x обменяем первые две строки: x + y + z = 6, y + 2z = 8, 2x + 3y + z = 11. Исключаем x: $R_3 - 2R_1$ даёт y − z = −1; вместе с y + 2z = 8 вычитание даёт 3z = 9, z = 3, y = 2, x = 1. Ответ (1, 2, 3); проверка: 2 + 2·3 = 8, 1 + 2 + 3 = 6, 2 + 6 + 3 = 11.

Пример 9. Упражнения C и D (урок II). (C) Определить, при каких k система x + y + z = 6, 2x + 3y + 4z = 20, 3x + 4y + 5z = k не имеет решений, а при каких — бесконечно много. (D) Найти матрицу операции $R_3 \leftarrow R_3 - 4R_1$.

Решение. (C) Это семейство примера 6: после исключения третье уравнение сводится к 0 = k − 26, поэтому при k ≠ 26 решений нет, при k = 26 — бесконечно много: (x, y, z) = (t − 2, 8 − 2t, t), t ∈ R; значения k, дающего единственное решение, не существует (у матрицы коэффициентов лишь два опорных элемента). (D) Операция изменяет только строку 3, вычитая 4·(строку 1): E = [1 0 0; 0 1 0; −4 0 1]; третья строка произведения E·A равна (строка 3 A) − 4·(строка 1 A), остальные строки не меняются.

Пример 10. Обратная матрица методом Гаусса–Жордана (урок III). Найти обратную матрицы A = [1 1 0; 1 2 1; 0 1 2], присоединив единичную матрицу и доводя левую часть до единичной.

Решение. Теория: обратная к n×n матрице A — матрица A^{-1} с $AA^{-1} = A^{-1}A = I$; каждая элементарная операция над строками равносильна умножению слева на элементарную матрицу, и если $E_k \cdots E_2 E_1 A = I$, то $A^{-1} = E_k \cdots E_2 E_1$ — поэтому те же операции, применённые к I, дают A^{-1}: [A | I] → [I | A^{-1}]; каждая операция действует на всю расширенную строку. Шаг 1: [A | I] = [1 1 0 1 0 0; 1 2 1 0 1 0; 0 1 2 0 0 1]. Шаг 2 (исключить под первым опорным элементом): $R_2 \leftarrow R_2 - R_1$: [1 1 0 1 0 0; 0 1 1 −1 1 0; 0 1 2 0 0 1]. Шаг 3 (под вторым): $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$: [1 1 0 1 0 0; 0 1 1 −1 1 0; 0 0 1 1 −1 1]. Шаг 4 (над третьим): $R_2 \leftarrow R_2 - R_3$: [1 1 0 1 0 0; 0 1 0 −2 2 −1; 0 0 1 1 −1 1]. Шаг 5 (над вторым): $R_1 \leftarrow R_1 - R_2$: [1 0 0 3 −2 1; 0 1 0 −2 2 −1; 0 0 1 1 −1 1]. Левая часть стала единичной, поэтому A^{-1} = [3 −2 1; −2 2 −1; 1 −1 1]. Проверка умножением: $A \cdot A^{-1} = I$ (например, элемент (2, 1): 1·3 + 2·(−2) + 1·1 = 0).

Пример 11. Когда метод не работает (урок III). Показать, что у матрицы [1 2; 2 4] нет обратной.

Решение. Квадратная матрица обратима, только если левый блок в [A | I] приводится к единичной матрице. Применим $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$: [1 2 1 0; 2 4 0 1] → [1 2 1 0; 0 0 −2 1]. В левом блоке возникла строка нулей — опорных элементов слишком мало, чтобы образовать I; матрица вырождена (сингулярна), обратной не существует. Замечание: гауссово исключение останавливается на верхнетреугольной матрице, тогда как Гаусс–Жордан продолжает, пока каждый опорный элемент не станет равным 1, а все элементы над и под каждым опорным — нулевыми.

4 Неделя 7 — Связанные скорости и повторение главы 3 (Math I); Транспонирования, перестановки и векторные пространства (Линейная алгебра I)

Неделя 7 курса **Math I** (Fall 2026, lecturer G. Neofotistos) завершает блок «Производные» перед мидтермом. Две части недели: **связанные скорости** (related rates) — практическое занятие о применении производной по времени к меняющимся величинам — и **производные элементарных функций** (продолжение недели 6): разделы **3.5** (тригонометрические функции) и **3.9** (показательные и логарифмические функции) учебника OpenStax Calculus, vol. 1. Цели (Learning Objectives 3.5.1–3.5.3, 3.9.1–3.9.2): производные sin x, cos x и остальных тригонометрических функций; производные высших порядков синуса и косинуса; производные показательных и логарифмических функций.

4.1 Math I: Каталог формул недели 7

[Источник: лекция недели 7 «Derivatives of elementary functions» (§3.5, §3.9 учебника OpenStax Calculus, vol. 1), файлы $m_{w7lecg01}$–g10; лист связанных скоростей практического занятия, файл $m_{w7pracg01}$]

4.1.1 Связанные скорости: идея и стратегия решения

В задачах на **связанные скорости** (related rates) несколько величин зависят от времени t и связаны уравнением (формула объёма или площади,

теорема Пифагора, подобие треугольников). Скорость изменения искомой величины находится дифференцированием связи по t: уравнение связывает величины, а продифференцированное уравнение — их скорости. Пример — надувание шара:

$$V = (4/3)\pi r^3 \rightarrow dV/dt = 4\pi r^2 \cdot dr/dt$$

- Шаг 1. Прочитать задачу, сделать рисунок, обозначить все меняющиеся (зависящие от t) величины и константы.
- Шаг 2. Выписать известные скорости и искомую скорость; отметить нужный момент («когда r = 30») — это мгновенный снимок, числа подставляются в конце.
- Шаг 3. Записать уравнение связи (геометрическая формула, теорема Пифагора, подобие); лишние переменные исключить, например r = h/2 из подобия.
- Шаг 4. Продифференцировать обе части по t (цепное правило): каждая зависящая от t переменная даёт множитель d(·)/dt; числа — только ПОСЛЕ дифференцирования.
- Шаг 5. Подставить известные значения, решить относительно искомой скорости; проверить единицы и знак: минус означает убывание.

Типичная ошибка — подставить числа до дифференцирования: уравнение станет константой, и скорости будут потеряны. Убывающие величины имеют отрицательную скорость (вытягиваемый со скоростью 1 м/с канат: dl/dt = −1 м/с); ответ — мгновенная скорость в указанный момент, а не средняя.

4.1.2 Типичные геометрические формулы

Величина / фигура	**Формула**
Сфера: объём	$V = (4/3)\pi r^3$
Сфера: площадь поверхности	$S = 4\pi r^2$
Круг: площадь	$A = \pi r^2$
Круг: длина окружности	$C = 2\pi r$
Цилиндр: объём	$V = \pi r^{2h}$
Конус: объём	$V = (1/3)\pi r^{2h}$
Треугольник: площадь	A = (1/2) · основание · высота
Прямоугольный треугольник	$a^2 + b^2 = c^2$ (теорема Пифагора)
Подобные треугольники	соответствующие стороны пропорциональны, например 15/(x + s) = 6/s

Полезное следствие: если у конуса диаметр основания равен высоте (2r = h), то $V = (1/3)\pi(h/2)^2 \cdot h = (\pi/12)h^3$ и $dV/dt = (\pi h^2/4) \cdot (dh/dt)$ — эта формула встречается в двух упражнениях. Вода в коническом баке образует конус, подобный баку, поэтому r/h = R/H; задача о тени тоже решается подобием треугольников.

4.1.3 Повторение: правила дифференцирования (из лекции)

$$d/dx\,(x^n) = n \cdot x^{(n-1)},\ (f+g)' = f' + g',\ (f-g)' = f' - g',\ (k \cdot f)' = k \cdot f' \text{ (теоремы 3.3–3.4)}$$

$$(f \cdot g)' = f' \cdot g + g' \cdot f \text{ (правило произведения, теорема 3.5)}$$

$$(f/g)' = (f'\cdot g - g'\cdot f)/g^2 \text{ (правило частного, теорема 3.6)}$$

Пример (лекция, In-Class activity): для $j(x) = (x^2 + 2)(3x^3 - 5x)$ по правилу произведения $j'(x) = 2x\cdot(3x^3 - 5x) + (9x^2 - 5)\cdot(x^2 + 2) = 15x^4 + 3x^2 - 10$. Пример 3.25: для $k(x) = 5x^2/(4x + 3)$ по правилу частного $k'(x) = (10x(4x + 3) - 20x^2)/(4x + 3)^2 = (20x^2 + 30x)/(4x + 3)^2$.

4.1.4 Производные тригонометрических функций (§3.5)

$$d/dx\,(\sin x) = \cos x,\ d/dx\,(\cos x) = -\sin x \text{ (теорема 3.8)}$$

Графически (рис. 3.27): в точках максимума и минимума sin x касательная горизонтальна и cos x = 0; где sin x возрастает — cos x > 0, где убывает — cos x < 0. Доказательство для синуса опирается на определение производной, формулу синуса суммы и два замечательных предела:

$$\lim h\to 0\,(\sin h)/h = 1,\ \lim h\to 0\,(\cos h - 1)/h = 0,\ \sin(x + h) = \sin x\cdot\cos h + \cos x\cdot\sin h$$

$$d/dx\,(\tan x) = \sec^2 x,\ d/dx\,(\cot x) = -\csc^2 x,\ d/dx\,(\sec x) = \sec x\cdot\tan x,\ d/dx\,(\csc x) = -\csc x\cdot\cot x$$
$$\text{(теорема 3.9)}$$

Совет лектора: «Do not memorize them!» — производные tan, cot, sec, csc не заучивают: каждая выводится из sin и cos правилом частного ($\tan x = \sin x/\cos x \to \sec^2 x$). Гармоническое колебание: s' — скорость, s'' — ускорение. Производные высших порядков синуса цикличны с периодом 4:

$$\sin x \to \cos x \to -\sin x \to -\cos x \to \sin x \to \ldots$$

Пример (лекция; примеры 3.45–3.46 учебника): d^{74}/dx^{74} (sin x). Так как $74 = 4\cdot 18 + 2$, 74-я производная стоит в цикле на месте 2-й: −sin x.

4.1.5 Производные показательных и логарифмических функций (§3.9)

$$d/dx\,(e^x) = e^x,\ d/dx\,(e\text{^}(g(x))) = e\text{^}(g(x))\cdot g'(x) \text{ (теорема 3.14)}$$

$$d/dx\,(b^x) = b^x\cdot\ln b,\ d/dx\,(\ln x) = 1/x,\ d/dx\,(\ln(g(x))) = g'(x)/g(x),\ d/dx\,(\log_b x) = 1/(x\cdot\ln b) \text{ (теоремы}$$
$$\text{3.15–3.16)}$$

Число e — единственное основание $b > 0$, для которого у функции $B(x) = b^x$ выполнено $B'(0) = 1$; $2.7182 < e < 2.7183$ ($e \approx 2.718282$), а касательная к e^x в нуле — прямая $y = x + 1$. Для другого основания: $2^x = e^{(x\cdot\ln 2)}$, откуда $(2^x)' = 2^x\cdot\ln 2$. Пример (лекция, In-Class activity): $(e^{(2x)})' = 2\cdot e^{(2x)}$; $(e^{(3x^2)})' = 6x\cdot e^{(3x^2)}$; $(e^{(3x^2+5x^3)})' = (6x + 15x^2)\cdot e^{(3x^2+5x^3)}$.

- Законы показателей ($a, b > 0$): $b^x\cdot b^y = b^{(x+y)}$; $b^x/b^y = b^{(x-y)}$; $(b^x)^y = b^{(xy)}$; $(ab)^x = a^x\cdot b^x$; $(a/b)^x = a^x/b^x$.
- Свойства логарифмов ($a, b, c > 0$, $b \neq 1$): $\log_b(a\cdot c) = \log_b a + \log_b c$; $\log_b(a/c) = \log_b a - \log_b c$; $\log_b(a^r) = r\cdot\log_b a$.
- Переход к другому основанию: $a^x = e^{(x\cdot\ln a)}$ и $\log_a x = (\ln x)/(\ln a)$; так как ln a — константа, $(\log_a x)' = 1/(x\cdot\ln a)$.
- Логарифмическое дифференцирование (3.9.3): прологарифмировать $y = h(x)$, раскрыть логарифм свойствами, продифференцировать (слева получится $(1/y)\cdot y'$), домножить на y, заменить y на h(x). Метод нужен для функций вида g(x)^(f(x)) (например, x^x); по решению лектора подраздел отложен до мидтерма.

4.2 Math I: Практическое занятие недели 7 — вопросы и полные решения

[Источник: Week 7 Practical Session exercises with solutions, MATH I (Fall 2026), подготовил G. Neofotistos — файлы $m_{w7pracg01}$–g23; лист 1 «связанные скорости» (упражнения 1–10) и лист 2 «производные элементарных функций» (упражнения 1–11), нумерация каждого листа сохранена]

Занятие состоит из двух листов. Лист 1 — десять классических задач на **связанные скорости**; все скорости мгновенные, единицы обязательны. Лист 2 — одиннадцать упражнений на **производные элементарных функций** (два последних помечены REVIEW — повторение недели 6 на электрических цепях); примечание листа: «differentiate» означает «найти первую производную».

Упражнение 1 (связанные скорости). Надувание шара. Сферический шар надувается газом со скоростью 800 см^3/мин. Как быстро увеличивается радиус шара в момент, когда радиус равен 30 см?

Решение. Объём сферы $V = (4/3)\pi r^3$. Дифференцируем по t: $dV/dt = 4\pi r^2 \cdot (dr/dt)$. Подставляем $dV/dt = 800$ и $r = 30$: $dr/dt = 800/(4\pi \cdot 30^2) = 800/(3600\pi) = 2/(9\pi) \approx 0.0707$ см/мин. Радиус растёт со скоростью $2/(9\pi)$ см/мин (примерно 0.071 см/мин).

Упражнение 2 (связанные скорости). Лестница у стены. Лестница длиной 10 футов опирается о вертикальную стену. Если нижний конец лестницы скользит по полу от стены со скоростью 1 фут/с, то как быстро верхний конец скользит вниз по стене, когда нижний конец находится в 6 футах от стены?

Решение. Пусть x — расстояние от нижнего конца до стены, y — высота верхнего конца. По теореме Пифагора $x^2 + y^2 = 10^2 = 100$; дано $dx/dt = 1$ фут/с, ищем dy/dt при $x = 6$. Тогда $y = 8$ ($36 + y^2 = 100 \to y^2 = 64$). Дифференцируем: $2x \cdot (dx/dt) + 2y \cdot (dy/dt) = 0$, откуда $dy/dt = -(x/y) \cdot (dx/dt) = -(6/8) \cdot 1 = -3/4$ фут/с. Знак «минус» — высота убывает: верхний конец скользит вниз со скоростью 3/4 фут/с (0.75 фут/с).

Упражнение 3 (связанные скорости). Тень от фонаря. Человек ростом 6 футов уходит от фонаря, укреплённого на столбе высотой 15 футов, со скоростью 5 фут/с. Как быстро движется кончик его тени, когда он находится в 40 футах от столба?

Решение. Пусть x — расстояние от человека до столба, s — длина тени, $L = x + s$ — расстояние от столба до кончика тени; $dx/dt = 5$ фут/с. Из подобия треугольников: $15/(x + s) = 6/s \to 15s = 6(x + s) \to 9s = 6x \to s = (2/3)x$, поэтому $L = (5/3)x$. Дифференцируем: $dL/dt = (5/3) \cdot (dx/dt) = (5/3) \cdot 5 = 25/3 \approx 8.33$ фут/с. Скорость кончика тени постоянна и не зависит от расстояния до столба (поэтому $x = 40$ в вычислении не участвует).

Упражнение 4 (связанные скорости). Конический бак с утечкой. Вода подаётся в перевёрнутый конический бак с постоянной скоростью 9 м^3/мин. Бак имеет высоту 12 м и радиус верхней кромки 6 м. Если уровень воды поднимается со скоростью 0.2 м/мин в момент, когда глубина воды равна 4 м, найти скорость, с которой вода вытекает из бака.

Решение. Пусть V — объём воды, h — глубина, r — радиус поверхности. Из подобия $r/h = 6/12 = 1/2$, то есть $r = h/2$. Тогда $V = (1/3)\pi(h/2)^2 \cdot h = (\pi/12)h^3$, и после дифференцирования по t: $dV/dt = (\pi h^2/4) \cdot (dh/dt)$ — чистая скорость

изменения объёма (приток минус утечка). При h = 4 и dh/dt = 0.2: $dV_{net}/dt = (\pi \cdot 16/4) \cdot 0.2 = 0.8\pi \approx 2.513$ м^3/мин. Из $dV_{net}/dt = Q_{in} - Q_{out}$: $Q_{out} = 9 - 0.8\pi \approx 6.487$ м^3/мин (примерно 6.49 м^3/мин).

Упражнение 5 (связанные скорости). Два автомобиля. Два автомобиля стартуют из одной точки. Один едет на юг со скоростью 60 км/ч, другой — на запад со скоростью 50 км/ч. С какой скоростью увеличивается расстояние между автомобилями два часа спустя?

Решение. Пусть x — путь западного автомобиля (dx/dt = 50 км/ч), y — южного (dy/dt = 60 км/ч), z — расстояние: $z^2 = x^2 + y^2$. Через 2 часа: x = 100 км, y = 120 км, z = $\text{sqrt}(100^2 + 120^2) = \text{sqrt}(24400) = 20 \cdot \text{sqrt}(61) \approx 156.2$ км. Дифференцируем: $2z \cdot (dz/dt) = 2x \cdot (dx/dt) + 2y \cdot (dy/dt)$, откуда $dz/dt = (100 \cdot 50 + 120 \cdot 60)/(20 \cdot \text{sqrt}(61)) = 12200/(20 \cdot \text{sqrt}(61)) = 10 \cdot \text{sqrt}(61) \approx 78.1$ км/ч.

Упражнение 6 (связанные скорости). Самолёт над радиолокатором. Самолёт летит горизонтально на высоте 2 км со скоростью 800 км/ч и проходит точно над радиолокационной станцией. Найти скорость увеличения расстояния от самолёта до станции в момент, когда оно равно 3 км.

Решение. Пусть x — горизонтальное расстояние от станции до точки под самолётом, s — прямое расстояние до самолёта; высота h = 2 км постоянна, поэтому $s^2 = x^2 + 4$. При s = 3: $x^2 = 5$, x = sqrt(5) км. Дифференцируем: $2s \cdot (ds/dt) = 2x \cdot (dx/dt)$, то есть $ds/dt = (x/s) \cdot (dx/dt) = (\text{sqrt}(5)/3) \cdot 800 = 800 \cdot \text{sqrt}(5)/3 \approx 596.27$ км/ч (примерно 596 км/ч).

Упражнение 7 (связанные скорости). Куча щебня. Щебень ссыпается из конвейера со скоростью 30 фут^3/мин, причём его крупность такова, что он образует кучу в форме конуса, у которого диаметр основания и высота всегда равны. Как быстро растёт высота кучи, когда она составляет 10 футов?

Решение. Диаметр равен высоте: 2r = h → r = h/2. Как и в упражнении 4: $V = (\pi/12)h^3$ и $dV/dt = (\pi h^2/4) \cdot (dh/dt)$, откуда $dh/dt = 4 \cdot (dV/dt)/(\pi h^2)$. Подставляем dV/dt = 30 и h = 10: $dh/dt = 4 \cdot 30/(\pi \cdot 100) = 120/(100\pi) = 6/(5\pi) = 1.2/\pi \approx 0.382$ фут/мин.

Упражнение 8 (связанные скорости). Лодка и блок. Лодку подтягивают к причалу канатом, привязанным к носу лодки и продетым через блок на причале, расположенным на 1 м выше носа лодки. Если канат выбирают со скоростью 1 м/с, то как быстро лодка приближается к причалу, когда она находится в 8 м от него?

Решение. Пусть x — горизонтальное расстояние от лодки до причала, l — длина каната от блока до лодки; блок на 1 м выше носа, поэтому $l^2 = x^2 + 1$. Канат укорачивается: dl/dt = −1 м/с. При x = 8: l = sqrt(65). Дифференцируем: $2l \cdot (dl/dt) = 2x \cdot (dx/dt)$, откуда $dx/dt = (l/x) \cdot (dl/dt) = (\text{sqrt}(65)/8) \cdot (-1) \approx -1.008$ м/с. Расстояние убывает — лодка приближается к причалу со скоростью sqrt(65)/8 ≈ 1.01 м/с.

Упражнение 9 (связанные скорости). Частица на кривой. Частица движется по кривой y = sqrt(x) так, что её абсцисса x увеличивается со скоростью 2 ед/с. Как быстро изменяется ордината y частицы в момент, когда частица находится в точке (4, 2)?

Решение. $y = \text{sqrt}(x) = x^{(1/2)}$. Дифференцируем по t (цепное правило): $dy/dt = (1/2) \cdot x^{(-1/2)} \cdot (dx/dt) = (1/(2 \cdot \text{sqrt}(x))) \cdot (dx/dt)$. Подставляем x = 4 и dx/dt = 2: dy/dt

= (1/4)·2 = 1/2 ед/с — ордината увеличивается (0.5 ед/с).

Упражнение 10 (связанные скорости). Нефтяное пятно. Радиус кругового нефтяного пятна расширяется с постоянной скоростью 2 м/мин. С какой скоростью растёт площадь пятна, когда радиус равен 30 м?

Решение. Площадь круга $A = \pi r^2$; дифференцируем по t: $dA/dt = 2\pi r\cdot(dr/dt)$. Подставляем $r = 30$ и $dr/dt = 2$: $dA/dt = 2\pi\cdot30\cdot2 = 120\pi \approx 376.99$ $м^2$/мин (примерно 377 $м^2$/мин).

[Источник: Week 7 Practical Session exercises with solutions — лист 2, упражнения на производные элементарных функций (1–9) и REVIEW-повторение (10–11); файлы $m_{w7pracg02}$–g23]

Упражнение 1 (производные). Тригонометрические функции. «Продифференцировать» означает «найти первую производную». Продифференцировать: a) 3·sin x − 2·cos x; b) tan x + cot x; c) sec x − csc x.

Решение. a) $d/dx(3\sin x - 2\cos x) = 3\cos x - 2\cdot(-\sin x) = 3\cos x + 2\sin x$. b) $d/dx(\tan x + \cot x) = \sec^2 x - \csc^2 x$. c) $d/dx(\sec x - \csc x) = \sec x\cdot\tan x - (-\csc x\cdot\cot x) = \sec x\cdot\tan x + \csc x\cdot\cot x$.

Упражнение 2 (производные). Вывод производной тангенса. Исходя из представления tan x = sin x/cos x, вывести производную tan x с помощью правила частного.

Решение. $f(x) = \tan x = \sin x/\cos x$. По правилу частного: $f'(x) = (\cos x\cdot\cos x - (-\sin x)\cdot\sin x)/\cos^2 x = (\cos^2 x + \sin^2 x)/\cos^2 x$. По тождеству Пифагора $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$, поэтому $f'(x) = 1/\cos^2 x = \sec^2 x$ (при $\cos x \neq 0$; использовано $\sec x = 1/\cos x$).

Упражнение 3 (производные). Частное с косинусом. Продифференцировать f(x) = sin x/(1 + cos x), где 1 + cos x ≠ 0.

Решение. По правилу частного: $f'(x) = (\cos x\cdot(1 + \cos x) - \sin x\cdot(-\sin x))/(1 + \cos x)^2 = (\cos x + \cos^2 x + \sin^2 x)/(1 + \cos x)^2$. Так как $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$, числитель равен $1 + \cos x$, и $f'(x) = (1 + \cos x)/(1 + \cos x)^2 = 1/(1 + \cos x)$ — на исходной области определения.

Упражнение 4 (производные). Вибрирующий компонент. Вибрирующий компонент имеет смещение s(t) = 0.02·cos t м при угловой частоте 1 рад/с. Найти скорость и ускорение, вычислить их при t = π/2 с, а также найти $d^{4}s/dt^{4}$.

Решение. Скорость $v(t) = s'(t) = -0.02\cdot\sin t$ м/с; ускорение $a(t) = v'(t) = -0.02\cdot\cos t$ $м/с^2$. При $t = \pi/2$: $v = -0.02\cdot\sin(\pi/2) = -0.02$ м/с, $a = -0.02\cdot\cos(\pi/2) = 0$. Ещё дважды дифференцируем: $s'''(t) = 0.02\cdot\sin t$, $s^{(4)}(t) = 0.02\cdot\cos t$ $м/с^4$ — четвёртая производная повторяет исходную форму (цикл косинуса имеет период 4).

Упражнение 5 (производные). Разные основания. (Примечание листа: «Beware of the different bases».) Продифференцировать $f(x) = 3e^x + 2^x - 5$ и найти f′(0).

Решение. $(e^x)' = e^x$. Для 2^x: $2^x = (e^{(\ln 2)})^x = e^{(x\cdot\ln 2)}$, поэтому $(2^x)' = e^{(x\cdot\ln 2)}\cdot\ln 2 = 2^x\cdot\ln 2$. Итого $f'(x) = 3e^x + 2^x\cdot\ln 2$. При $x = 0$: $f'(0) = 3\cdot e^0 + 2^0\cdot\ln 2 = 3 + \ln 2 \approx 3.693$.

Упражнение 6 (производные). Логарифмы и касательная. Продифференцировать $f(x) = 2\cdot\ln x - \log_{10} x$, x > 0, и найти уравнение

касательной в точке x = 1.

Решение. (ln x)′ = 1/x; по формуле перехода $\log_{10} x = \ln x/\ln 10$, поэтому $(\log_{10} x)′ = 1/(x\cdot\ln 10)$. Отсюда $f′(x) = 2/x − 1/(x\cdot\ln 10)$. В точке касания $f(1) = 2\cdot\ln 1 − \log_{10} 1 = 0$, наклон $f′(1) = 2 − 1/\ln 10$. Касательная: $y = (2 − 1/\ln 10)\cdot(x − 1)$.

Упражнение 7 (производные). Произведение и частное. Продифференцировать: a) f(x) = x·ln x, x > 0; b) g(x) = e^x/x, x ≠ 0.

Решение. a) Правило произведения: $f′(x) = 1\cdot\ln x + x\cdot(1/x) = \ln x + 1$. b) Правило частного: $g′(x) = (x\cdot e^x − e^x\cdot 1)/x^2 = e^x\cdot(x − 1)/x^2$.

Упражнение 8 (производные). Произведение с экспонентой. Найти первую производную функции $f(x) = x^2\cdot e^x$.

Решение. Произведение $u(x) = x^2$ и $v(x) = e^x$; по правилу $(u\cdot v)′ = u′\cdot v + u\cdot v′$: $f′(x) = 2x\cdot e^x + x^2\cdot e^x = e^x\cdot(x^2 + 2x) = x\cdot e^x\cdot(x + 2)$, $x \in \mathbb{R}$.

Упражнение 9 (производные). Разряд конденсатора. Разряжающийся конденсатор имеет напряжение $V(t) = 12\cdot e^{(−t/2)}$ В, t ≥ 0 (время в секундах). Найти V′(t), начальную скорость изменения напряжения и V′(2).

Решение. Производная показателя $(−t/2)′ = −1/2$, поэтому $V′(t) = 12\cdot e^{(−t/2)}\cdot(−1/2) = −6\cdot e^{(−t/2)}$ В/с. Начальная скорость: $V′(0) = −6$ В/с. При t = 2: $V′(2) = −6\cdot e^{(−1)} = −6/e \approx −2.21$ В/с. Знак «минус» — напряжение убывает, причём скорость убывания по модулю со временем уменьшается.

Упражнение 10 (REVIEW). Заряд и электрический ток. Заряд, проходящий через точку провода, равен $q(t) = t^3 + 2t^2 + 3t$ Кл. Найти электрический ток при t = 2, средний ток на [0, 2] и скорость изменения тока при t = 2. (Электрический ток есть I(t) = q′(t).)

Решение. Ток — производная заряда: $I(t) = q′(t) = 3t^2 + 4t + 3$, поэтому $I(2) = 12 + 8 + 3 = 23$ А. Средний ток — средняя скорость изменения заряда: $q(2) = 8 + 8 + 6 = 22$ Кл, $q(0) = 0$, поэтому $I_{avg} = 22/2 = 11$ А. Скорость изменения тока: $I′(t) = 6t + 4$, откуда $I′(2) = 16$ А/с.

Упражнение 11 (REVIEW). Электрическая мощность. Для 0 ≤ t ≤ 4 устройство имеет напряжение V(t) = 12 − t В и ток I(t) = 1 + t А. Найти электрическую мощность P(t), её производную P′(t) и значения обеих величин при t = 2. (Электрическая мощность есть P(t) = V(t)·I(t).)

Решение. $P(t) = V(t)\cdot I(t) = (12 − t)(1 + t) = 12 + 11t − t^2$ Вт. По правилу произведения $P′ = V′\cdot I + V\cdot I′ = (−1)\cdot(1 + t) + (12 − t)\cdot 1 = 11 − 2t$ Вт/с. При t = 2: P(2) = 12 + 22 − 4 = 30 Вт, P′(2) = 11 − 4 = 7 Вт/с — потребляемая мощность растёт.

Главные идеи занятия: связанные скорости — по схеме «рисунок → связь → d/dt → подстановка чисел»; производные элементарных функций комбинируются правилами суммы, произведения и частного; физические величины связаны производными: скорость s′, ускорение s″, ток I = q′, мощность P = V·I.

4.3 Math I: Задания для самостоятельной работы недели 7 — вопросы и полные решения

[Источник: Week 7 Independent Study Assignments (Homework), MATH I (Fall 2026), файл Week_7_-_IndependentStudyAssignments.txt; упражнения 178, 181, 191, 192, 193 и 331 — из главы 3 учебника OpenStax Calculus,

vol. 1]

ISA — домашние задания, которые не сдаются и не оцениваются: их цель — глубже освоить материал перед мидтермом, решая задачи самостоятельно, с сокурсниками или с ИИ-ассистентом (для прояснения концепций, а не получения готовых решений). Задание 3 — решить упражнения 178, 181, 191, 192, 193 и 331 из главы 3 учебника; полные решения ниже.

Задание 1 (необязательное). Взаимодействуйте с ИИ-ассистентом (ChatGPT, Claude, DeepSeek, Gemini и т. п.) в структурированной беседе: сформулируйте самые важные пункты содержания лекции и попросите ассистента оценить ваш ответ (по содержанию и ясности; можно выбрать иные критерии). Если обнаружите ошибочные выводы, расхождения или противоречия — попросите объяснений; если противоречие не разрешается, обратитесь к преподавателю.

Как выполнять. Это задание-инструкция по работе с ИИ; единственного «решения» у него нет. Составьте список ключевых идей недели 7 (правила дифференцирования; производные sin, cos, tan, cot, sec, csc; производные e^x, b^x, ln x, $\log_b x$; стратегия связанных скоростей), попросите ассистента оценить полноту и точность формулировок и разберите замечания.

Задание 2. Хорошо изучить все задачи, упражнения и примеры, разобранные на лекции и практическом занятии недели 7.

Как выполнять. Все 21 упражнение практического занятия (10 задач на связанные скорости и 11 на производные) — с решениями в предыдущем разделе; примеры из лекции и required reading (3.39–3.47, 3.74–3.80, задача 204 об осадках, задача о гриппе) — в разделе Required reading ниже.

Задание 3, упражнение 178. Найти dy/dx для функции $y = x - x^3 \cdot \sin x$.

Решение. $y' = 1 - (x^3 \cdot \sin x)'$. По правилу произведения $(x^3 \cdot \sin x)' = 3x^2 \cdot \sin x + \cos x \cdot x^3$. Итого $y' = 1 - 3x^2 \cdot \sin x - x^3 \cdot \cos x$.

Задание 3, упражнение 181. Найти dy/dx для функции $y = (x + \cos x)(1 - \sin x)$.

Решение. Правило произведения с $u = x + \cos x$ ($u' = 1 - \sin x$) и $v = 1 - \sin x$ ($v' = -\cos x$): $y' = (1 - \sin x)^2 + (x + \cos x)\cdot(-\cos x) = (1 - \sin x)^2 - x\cdot\cos x - \cos^2 x$. После раскрытия квадрата и замены $\sin^2 x - \cos^2 x = -\cos 2x$: $y' = 1 - 2\cdot\sin x - \cos 2x - x\cdot\cos x$.

Задание 3, упражнение 191. Найти d^{2y}/dx^2 для функции $y = x\cdot\sin x - \cos x$.

Решение. $y' = \sin x + x\cdot\cos x + \sin x = x\cdot\cos x + 2\cdot\sin x$. Тогда $y'' = \cos x - x\cdot\sin x + 2\cdot\cos x = 3\cdot\cos x - x\cdot\sin x$.

Задание 3, упражнение 192. Найти d^{2y}/dx^2 для функции $y = \sin x\cdot\cos x$.

Решение. $y' = \cos^2 x - \sin^2 x = \cos 2x$. Тогда $y'' = -2\cdot\sin 2x$.

Задание 3, упражнение 193. Найти d^{2y}/dx^2 для функции $y = x - (1/2)\cdot\sin x$.

Решение. $y' = 1 - (1/2)\cdot\cos x$; $y'' = (1/2)\cdot\sin x$.

Задание 3, упражнение 331. Найти производную функции $f(x) = e^{(x^3)}$. (Упражнение 331 — первое упражнение раздела 3.9 учебника; в транскрипциях курса его текст отсутствует, приведён по учебнику.)

Решение. По теореме 3.14 в общей форме d/dx e^(g(x)) = e^(g(x))·g′(x) с g(x) = x^3, g′(x) = $3x^2$: f′(x) = $3x^2 \cdot e^{(x^3)}$. Экспонента «остаётся при себе», а цепное правило добавляет производную показателя.

Задание 4. Прочитать инструкции и важные положения, изложенные в документе «Guide to Midterm Exam» (размещён на Moodle, область недели 7). Задание 5. Практиковаться на задачах и примерах из лекций, практических занятий и Independent Study Assignments по разделам 2.1–2.4, 3.1–3.5 и 3.9, на которых в основном будут основаны задачи мидтерма.

Как выполнять. Гайд задаёт организацию мидтерма (письменный экзамен «ручка и бумага», 2 часа, без книг, конспектов и устройств) и охват материала: главы 2.1–2.4, 3.1–3.5 и 3.9 (кроме 3.9.3) и конспекты NOTES. Разделы 3.5 и 3.9 закрыты упражнениями этой главы; материал 2.1–2.4 (пределы, непрерывность) и 3.1–3.4 (определение производной, правила) — недели 5–6, повторяйте по их главам. На экзамене ценятся концепции, процедура решения и ясные рассуждения, а не тяжёлая алгебра.

4.4 Math I: Required reading недели 7 — конспект, примеры и решения

[Источник: Week 7 Required Reading — раздел 3.5 учебника (Derivatives of Trigonometric Functions) и начало раздела 3.6 (The Chain Rule), файлы $m_{w7rrg01}$–g05; раздел 3.9 учебника (Derivatives of Exponential and Logarithmic Functions), файлы $m_{w7rr39g01}$–g04; примеры лекции недели 7]

Раздел **3.5** выводит производные тригонометрических функций; отправная точка — численный эксперимент: график D(x) = (sin(x + 0.01) − sin x)/0.01 почти совпадает с косинусоидой. Ключевые положения:

- Теорема 3.8: d/dx(sin x) = cos x, d/dx(cos x) = −sin x; доказательство для синуса — определение производной, формула синуса суммы и пределы lim h→0 (sin h)/h = 1, lim h→0 (cos h − 1)/h = 0.
- Связь графиков (рис. 3.27): в точках максимума/минимума sin x касательная горизонтальна и cos x = 0; где sin x возрастает — cos x > 0, где убывает — cos x < 0.
- Производные tan, cot, sec, csc (теорема 3.9) выводятся правилом частного из tan x = sin x/cos x, cot x = cos x/sin x, sec x = 1/cos x, csc x = 1/sin x — запоминать не обязательно. Пример 3.42 (вывод $\sec^2 x$) — упражнение 2 листа 2 выше; примеры 3.45–3.46 (цикл производных sin x, d^{74}/dx^{74}) — каталог формул; примеры 3.39–3.40 (произведение и частное с sin/cos, In-Class activities лекции): $(5x^3 \cdot \sin x)' = 15x^2 \cdot \sin x + 5x^3 \cdot \cos x$, $(\cos x/(4x^2))' = (-x \cdot \sin x - 2 \cdot \cos x)/(4x^3)$.
- Гармоническое движение (масса на пружине, маятник) описывается синусом или косинусом: s′ — скорость, s″ — ускорение; производные sin x высших порядков цикличны с периодом 4.
- В required reading входит и начало раздела 3.6 (цепное правило): идея «цепной реакции» (x меняет x^3, а x^3 меняет $\sin(x^3)$) и вывод производной $\sin(x^3)$ домножением разностного отношения на $(x^3 - a^3)/(x^3 - a^3)$.
- Упражнения 174–213 учебника: 174 [T] — подбор Holling-функции для данных о популяциях зайца-беляка и рыси; 175–196 — производные, касательные, вторые производные; 197–213 — приложения. Назначенные в ISA упражнения 178, 181, 191, 192, 193 решены выше.

Пример 3.41 (раздел 3.5). Применение к скорости. Частица движется вдоль координатной оси, её положение в момент t: s(t) = 2·sin t − t при 0 ≤ t ≤ 2π. В какие моменты частица покоится?

Решение. Частица покоится, когда v(t) = s′(t) = 2·cos t − 1 = 0, то есть cos t = 1/2. На [0, 2π] решения: t = π/3 и t = 5π/3 — в эти моменты частица покоится.

Пример 3.43 (раздел 3.5). Касательная к котангенсу. Найти уравнение прямой, касательной к графику f(x) = cot x в точке x = π/4.

Решение. Точка касания: f(π/4) = cot(π/4) = 1, то есть (π/4, 1). Наклон: f′(x) = $-\csc^2$ x, поэтому f′(π/4) = $-\csc^2(\pi/4) = -(\text{sqrt}(2))^2 = -2$. Уравнение: y − 1 = −2·(x − π/4), то есть y = −2x + 1 + π/2.

Пример 3.44 (раздел 3.5). Сумма и произведение. Найти производную f(x) = csc x + x·tan x.

Решение. По правилу суммы f′(x) = d/dx(csc x) + d/dx(x·tan x) = −csc x·cot x + [1·tan x + $\sec^2$ x·x]. Итого f′(x) = −csc x·cot x + tan x + x·$\sec^2$ x.

Пример 3.47 (раздел 3.5). Применение к ускорению. Частица движется так, что s(t) = 2 − sin t. Найти v(π/4) и a(π/4); сравнить эти значения и решить, разгоняется частица или замедляется.

Решение. v(t) = s′(t) = −cos t, поэтому v(π/4) = −1/sqrt(2). a(t) = v′(t) = sin t, поэтому a(π/4) = 1/sqrt(2). Скорость отрицательна, ускорение положительно — они действуют в противоположных направлениях: объект ускоряется против направления движения, значит, частица замедляется.

Раздел **3.9** выводит производные показательных и логарифмических функций. Ключевые положения:

- Допущения: B(x) = b^x (b > 0) определена всюду, непрерывна и дифференцируема в нуле; тогда B′(x) = b^x·B′(0) (вывод использует $b^{(x+h)} = b^x \cdot b^h$). Число e — единственное основание с B′(0) = 1; 4^π ≈ 77.88 поясняет определение b^r для иррационального r как предела по рациональным приближениям.
- Теорема 3.14: E′(x) = e^x и в общем виде d/dx e^(g(x)) = e^(g(x))·g′(x); график e^x лежит между 2^x и 3^x, касательная в нуле — y = x + 1 (рис. 3.34).
- Теорема 3.15: (ln x)′ = 1/x при x > 0; для ln(g(x)) — g′(x)/g(x) при g(x) > 0. Доказательство — неявное дифференцирование e^y = x: e^y·(dy/dx) = 1, откуда dy/dx = 1/x.
- Теорема 3.16: (b^x)′ = b^x·ln b и ($\log_b$ x)′ = 1/(x·ln b); общие формы с g(x) следуют из цепного правила (переходы $b^x = e^{(x \cdot \ln b)}$, $\log_b$ x = ln x/ln b).
- Логарифмическое дифференцирование (3.9.3, стратегия из пяти шагов — в конце раздела) дифференцирует функции вида g(x)^(f(x)) (например, x^x) и упрощает громоздкие произведения; по решению лектора подраздел отложен до мидтерма.

Пример 3.74 (раздел 3.9). Композиция с экспонентой. Найти производную f(x) = e^(tan(2x)).

Решение. f′(x) = e^(tan(2x))·d/dx(tan(2x)) = e^(tan(2x))·$\sec^2$(2x)·2.

Пример 3.75 (раздел 3.9). Комбинация правил. Найти производную y = $e^{(x^2)}$/x.

Решение. Правило частного вместе с производной экспоненты и цепным правилом: y′ = (($e^{(x^2)}$·2x)·x − $e^{(x^2)}$·1)/x^2 = $e^{(x^2)}$·(2x^2 − 1)/x^2.

Пример 3.76 (раздел 3.9). Рост популяции. Колония комаров имеет начальную популяцию 1000; через t дней популяция равна A(t) = $1000\cdot e^{(0.3t)}$. Показать, что отношение скорости изменения популяции A′(t) к популяции A(t) постоянно.

Решение. По цепному правилу $A'(t) = 1000\cdot e^{(0.3t)}\cdot 0.3 = 300\cdot e^{(0.3t)}$. Отношение $A'(t)/A(t) = 300\cdot e^{(0.3t)}/(1000\cdot e^{(0.3t)}) = 0.3$ — константа: скорость роста экспоненциальной популяции пропорциональна самой популяции.

Пример 3.77 (раздел 3.9). Производная натурального логарифма. Найти производную $f(x) = \ln(x^3 + 3x - 4)$.

Решение. По формуле $h'(x) = g'(x)/g(x)$ с $g(x) = x^3 + 3x - 4$: $f'(x) = (3x^2 + 3)/(x^3 + 3x - 4)$.

Пример 3.78 (раздел 3.9). Свойства логарифмов в производной. Найти производную $f(x) = \ln(x^2\cdot \sin x/(2x + 1))$.

Решение. Сначала раскроем логарифм свойствами: $f(x) = 2\cdot\ln x + \ln(\sin x) - \ln(2x + 1)$. Дифференцируем почленно: $f'(x) = 2/x + \cot x - 2/(2x + 1)$.

Пример 3.79 (раздел 3.9). Общее основание. Найти производную $h(x) = 3^x/(3^x + 2)$.

Решение. Правило частного и формула $(3^x)' = 3^x\cdot\ln 3$: $h'(x) = (3^x\cdot\ln 3\cdot(3^x + 2) - 3^x\cdot\ln 3\cdot 3^x)/(3^x + 2)^2$. В числителе остаётся $3^x\cdot\ln 3\cdot((3^x + 2) - 3^x) = 2\cdot 3^x\cdot\ln 3$, поэтому $h'(x) = 2\cdot 3^x\cdot\ln 3/(3^x + 2)^2$.

Пример 3.80 (раздел 3.9). Наклон касательной. Найти наклон прямой, касательной к графику $y = \log_2(3x + 1)$ в точке $x = 1$.

Решение. По формуле $(\log_b(g(x)))' = g'(x)/(g(x)\cdot\ln b)$: $dy/dx = 3/((3x + 1)\cdot\ln 2)$. При $x = 1$ наклон равен $3/(4\cdot\ln 2) = 3/\ln 16$, так как $4\cdot\ln 2 = \ln 2^4 = \ln 16$.

Пример (лекция, задача 204 [T]). Осадки в Финиксе. Количество осадков за месяц в Финиксе (Аризона) приближённо описывается функцией $y(t) = 0.5 + 0.3\cdot\cos t$, где t — число месяцев с января. Найти y′ и определить интервалы, на которых количество выпадающих осадков убывает.

Решение. $y'(t) = -0.3\cdot\sin t$ (радианы!). Осадки убывают там, где $y' < 0$, то есть $\sin t > 0$: на интервалах $(0, \pi)$ и $(2\pi, 3\pi)$. На $(\pi, 2\pi)$ и $(3\pi, 12)$ (заметим: $12 < 4\pi$) $\sin t < 0$ и осадки растут.

Пример (лекция). Грипп в Нью-Йорке. Число случаев гриппа в Нью-Йорке с начала 1960 г. по начало 1964 г. моделируется функцией $N(t) = 5.3\cdot e^{(0.093t^2 - 0.87t)}$, $0 \le t \le 4$, где N(t) — число случаев (в тысячах), t — годы, t = 0 — начало 1960 г. a) Вычислить N(0) и N(4) и описать смысл. b) Вычислить N′(0) и N′(3) и описать смысл.

Решение. a) $N(0) = 5.3\cdot e^0 = 5.3$ — примерно 5300 случаев в начале 1960 г. При $t = 4$: $0.093\cdot 16 - 0.87\cdot 4 = -1.992$, поэтому $N(4) = 5.3\cdot e^{(-1.992)} \approx 0.723$ — примерно 723 случая в начале 1964 г.: число случаев за четыре года существенно уменьшилось. b) Цепное правило: $N'(t) = 5.3\cdot e^{(0.093t^2 - 0.87t)}\cdot(0.186t - 0.87) = N(t)\cdot(0.186t - 0.87)$ (тысяч случаев в год). $N'(0) = 5.3\cdot(-0.87) = -4.611$ — в начале 1960 г. убывание около 4611 случаев в год. При $t = 3$: $0.093\cdot 9 - 0.87\cdot 3 = -1.773$ и $0.186\cdot 3 - 0.87 = -0.312$, поэтому $N'(3) = 5.3\cdot e^{(-1.773)}\cdot(-0.312) \approx -0.2808$ — около 281 случая в год. Обе производные отрицательны (заболеваемость снижается), но их модуль уменьшается — спад замедляется; это мгновенные скорости, а не потери за год.

Графическое сопровождение недели: рис. 3.27 (связь графиков sin x и cos x — производная синуса равна косинусу), рис. 3.33 (графики 2^x, 2.7^x, 2.8^x, 3^x и положение e между 2.7 и 2.8), рис. 3.34 (касательная y = x + 1 к e^x в нуле). Неделя завершает подготовку к мидтерму (задания 4–5 ISA).

Неделя 7 курса **Линейная алгебра I** (Fall 2026) соединяет алгебру матриц с геометрией пространств: раздел **2.7** учебника Г. Стрэнга (Introduction to Linear Algebra, 4th ed., pp. 108–120) — транспонирования и перестановки — и раздел **3.1** (pp. 121–132) — векторные пространства и подпространства. Ключевые результаты: тождества $(A^T)^T = A$, $(A + B)^T = A^T + B^T$, $(AB)^T = B^T A^T$, $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$; симметричные матрицы $A^T = A$ и всегда симметричные произведения вида $R^T R$; перестановочные матрицы, для которых $P^T = P^{-1}$, и разложение PA = LU; векторные пространства R^n, их подпространства, столбцовое пространство C(A) и нуль-пространство N(A) — язык разрешимости системы Ax = b. Цели недели: пользоваться тождествами транспонирования, вычислять перестановки строк и столбцов, понимать PA = LU, распознавать и строить подпространства. Нотация: матрицы записаны построчно — [a b; c d] означает «первая строка (a b), вторая (c d)»; вектор-столбец — [x; y], вектор-строка — [x y].

4.5 Линейная алгебра I, неделя 7: каталог формул

[Источник: лекция недели 7 «Transposes, permutations, vector spaces and subspaces» (Strang, Introduction to Linear Algebra, 4th ed., §2.7 pp. 108–120, §3.1 pp. 121–132)]

4.5.1 Повторение недели 6: A = LU, LDU, PA = LU

Гауссово исключение даёт $E_k \cdots E_1 A = U$. Без обменов строк множители исключения собираются в нижнетреугольную L (единицы на диагонали), и A = LU: например, A = [2 1; 4 5], шаг R2 ← R2 − 2R1 даёт U = [2 1; 0 3], L = [1 0; 2 1]. Выделяя ведущие элементы, получаем A = LDŨ: D = [2 0; 0 3] — диагональ из ведущих элементов, Ũ (U с чертой) = [1 1/2; 0 1] — верхнетреугольная с единицами на диагонали.

$$A = LU,\ A = LD\tilde{U};\ \text{при обменах строк} — PA = LU$$

Если ведущий элемент нулевой (A = [0 2; 3 4]), строки обмениваются: P = [0 1; 1 0] даёт PA = [3 4; 0 2]; все обмены строк записываются в P.

4.5.2 Транспонирование: определение и основные тождества

Если A — матрица m × n, то A^T имеет размер n × m и элементы $(A^T)_{ij} = a_{ji}$: столбцы становятся строками. Пример: A = [1 2 3; 4 5 6] даёт A^T = [1 4; 2 5; 3 6].

$$(A^T)^T = A,\ (A + B)^T = A^T + B^T,\ (cA)^T = cA^T$$

Поэлементное доказательство (для суммы): $((A + B)^T)_{ij} = (A + B)_{ji} = a_{ji} + b_{ji} = (A^T + B^T)_{ij}$.

$$(AB)^T = B^T A^T$$

Порядок сомножителей меняется на противоположный ($A^T B^T$ может даже не быть определённым). Доказательство: $((AB)^T)_{ij} = (AB)_{ji} = \Sigma_k a_{jk} b_{ki} = \Sigma_k (B^T)_{ik} (A^T)_{kj} = (B^T A^T)_{ij}$. Проверка лекции: A = [1 2; 0 1], B = [2 0; 3 1]: $(AB)^T$ = [8 3; 2 1] = $B^T A^T$.

$$(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$$

Для обратимой A транспонируем $AA^{-1} = I$: получаем $(A^{-1})^T A^T = I$; аналогично $A^T (A^{-1})^T = I$. Значит, транспонирование и обращение коммутируют.

4.5.3 Симметричные и кососимметрические матрицы; произведение $A^T A$

Матрица S **симметрична**, если $S^T = S$ ($s_{ij} = s_{ji}$); пример: S = [2 −1; −1 3]. Матрица K **кососимметрична**, если $K^T = -K$; пример: K = [0 4; −4 0]; диагональ нулевая: $k_{ii} = -k_{ii} \Rightarrow k_{ii} = 0$.

$$A = (A + A^T)/2 + (A - A^T)/2 = S + K,\ S^T = S,\ K^T = -K$$

Любая квадратная матрица раскладывается так; пример лекции: A = [1 4; 2 3] → S = [1 3; 3 3], K = [0 1; −1 0]; проверка: S + K = A.

$$(A^T A)^T = A^T A,\ x^T A^T A\, x = (Ax)^T (Ax) = ||Ax||^2 \geq 0$$

Произведение $A^T A$ всегда симметрично (частный случай $(AB)^T = B^T A^T$), и $x^T A^T A\, x = ||Ax||^2 \geq 0$ для любого x. Пример: A = [1 2; 0 1] даёт $A^T A$ = [1 2; 2 5]; матрицы $R^T R$ — фундамент наименьших квадратов.

Скалярное и внешнее произведение: для столбцов $u, v \in R^n$ число $u^T v$ — скалярное произведение, а uv^T — матрица n × n. Пример: u = [1; 2], v = [3; 4]: $u^T v = 11$, uv^T = [3 4; 6 8].

4.5.4 Перестановки: $P^T = P^{-1}$, шесть матриц 3×3, частичный pivoting

Перестановочная матрица получается перестановкой строк единичной матрицы: ровно одна единица в каждой строке и каждом столбце. Пример: P = [0 1 0; 0 0 1; 1 0 0] переводит $[x_1; x_2; x_3]$ в $[x_2; x_3; x_1]$.

PA — матрица A с переставленными строками; AQ — с переставленными столбцами

Умножение слева переставляет строки: A = [1 2; 3 4; 5 6], P = [0 1 0; 0 0 1; 1 0 0] → PA = [3 4; 5 6; 1 2]. Умножение справа переставляет столбцы: A = [1 2 3; 4 5 6], Q = [0 0 1; 1 0 0; 0 1 0] → AQ = [2 3 1; 5 6 4]. Вообще PA ≠ AP.

$$P^T P = I,\ \text{т.е. } P^{-1} = P^T;\ \text{следствия: } ||Px|| = ||x||,\ \det P = \pm 1$$

Столбцы P — различные координатные единичные векторы, поэтому их скалярные произведения образуют I: $P^T P = I$, откуда $P^{-1} = P^T$. Следствия: ||Px|| = ||x|| и det P = ±1. Один обмен строк меняет знак определителя: det [0 1; 1 0] = −1, поэтому det(PA) = −det A; два обмена возвращают знак.

Перестановок порядка n ровно n!; при n = 3 их шесть (Strang, §2.7) — три чётные (det P = +1) и три нечётные (det P = −1); $P^{-1} = P^T$, поэтому $(P_{32} P_{21})^{-1} = P_{21} P_{32}$:

Перестановка	Матрица (построчно)	det P	$P^{-1} = P^T$
I	[1 0 0; 0 1 0; 0 0 1]	+1	I
P_{21} (обмен строк 1, 2)	[0 1 0; 1 0 0; 0 0 1]	−1	P_{21}
P_{32} (обмен строк 2, 3)	[1 0 0; 0 0 1; 0 1 0]	−1	P_{32}
P_{31} (обмен строк 1, 3)	[0 0 1; 0 1 0; 1 0 0]	−1	P_{31}
$P_{32} P_{21}$ (циклическая)	[0 1 0; 0 0 1; 1 0 0]	+1	$P_{21} P_{32}$

Перестановка	Матрица (построчно)	det P	$P^{-1} = P^T$
$P_{21}\,P_{32}$ (циклическая)	[0 0 1; 1 0 0; 0 1 0]	+1	$P_{32}\,P_{21}$

Частичный выбор ведущего элемента (partial pivoting): если ведущий элемент нулевой, строки обменивают, беря в текущем столбце кандидата с наибольшим модулем. Пример: $A = [10^{-5}\ 1;\ 1\ 1]$: без обмена множитель $1/10^{-5} = 10^5$, после обмена — $10^{-5}/1 = 10^{-5}$. Обмены записываются в P: PA = LU.

4.5.5 Векторные пространства: определение и примеры

Векторное пространство над R — множество векторов с операциями сложения и умножения на скаляры, удовлетворяющее аксиомам векторного пространства: нулевой вектор, противоположные элементы, ассоциативность, дистрибутивность и т.д. Примеры лекции: R^n, вещественные матрицы, многочлены, непрерывные функции — «вектором» может быть любой объект.

4.5.6 Подпространства и проверка замкнутости

$$W \subseteq V \text{ — подпространство} \Leftrightarrow 0 \in W;\ u + v \in W \text{ при всех } u, v \in W;\ cu \in W \text{ при всех } u \in W, c \in R$$

Эквивалентно: непустое W замкнуто относительно комбинаций au + bv. Проверка: (1) нулевой вектор; (2) сумма; (3) умножение на скаляр — нарушение любого пункта опровергает.

- **Прямая через начало:** W = {(t, 2t)} = span{(1, 2)}: для u = (s, 2s), v = (t, 2t) комбинация au + bv = (as + bt, 2(as + bt)) снова в W — подпространство.
- **Сдвинутая прямая (контрпример):** S = {(x, y): y = 2x + 1} — нулевой вектор не удовлетворяет уравнению; подпространство обязано проходить через начало координат.
- **Плоскость через начало:** W = {(x, y, z): x + y + z = 0} = span{(1, 0, −1), (0, 1, −1)} (из z = −x − y: (x, y, z) = x(1, 0, −1) + y(0, 1, −1)); плоскость x + y + z = 1 — не подпространство (нет нуля).
- **Геометрия R^3:** подпространства — только {0}, прямые через 0, плоскости через 0 и всё R^3.
- **Пересечение и объединение:** U ∩ W — подпространство; объединение — не обязательно: оси x и y — подпространства R^2, но (1, 0) + (0, 1) = (1, 1) не лежит ни на одной оси.
- **Матрицы и многочлены:** симметричные 2×2 — подпространство всех 2×2 (суммы и кратные симметричны); многочлены с p(0) = 0 — подпространство, с p(0) = 1 — нет.

4.5.7 Линейные комбинации и линейные оболочки (span)

$$span\{v_1, ..., v_k\} = \{c_1 v_1 + ... + c_k v_k : c_i \in R\}$$

Линейная оболочка — множество всех комбинаций данных векторов; она всегда подпространство: если $u = \Sigma a_i v_i$ и $v = \Sigma b_i v_i$, то $su + tv = \Sigma (s a_i + t b_i) v_i$ — снова комбинация. Пример лекции: лежит ли (3, 5) в span{(1, 1), (1, −1)}? Решаем $c_1 + c_2 = 3$, $c_1 - c_2 = 5 \to c_1 = 4$, $c_2 = -1$ — да.

4.5.8 Столбцовое пространство C(A)

$$A = [a_1\ a_2 \dots a_n] \to Ax = x_1 a_1 + \dots + x_n a_n;\ C(A) = Col(A) = span\{a_1, \dots, a_n\}$$

Произведение Ax — линейная комбинация столбцов A. **Столбцовое пространство** C(A) = Col(A) — линейная оболочка столбцов, подпространство R^m для m × n матрицы A. Пример: A = [1 2; 2 4; 0 0] — столбцы пропорциональны, Col(A) = span{(1, 2, 0)} — прямая в R^3.

$$система\ Ax = b\ разрешима \Leftrightarrow b \in C(A)$$

Система Ax = b имеет решение тогда и только тогда, когда b лежит в столбцовом пространстве: решение x подбирает коэффициенты комбинации столбцов, дающей b. Главный критерий разрешимости недели.

4.5.9 Нуль-пространство N(A)

$$N(A) = Null(A) = \{x : Ax = 0\}$$

Нуль-пространство — множество решений однородной системы; это подпространство R^n: если Au = Av = 0, то A(su + tv) = 0. Пример: A = [1 2]: $x_1 + 2x_2 = 0$ даёт $x_1 = -2x_2$, поэтому Null(A) = span{(−2, 1)} — прямая.

{x : Ax = 0} — всегда подпространство; {x : Ax = b}, b ≠ 0 — не подпространство (не содержит 0)

Решения однородной системы образуют подпространство; решения неоднородной (b ≠ 0) — нет: нулевой вектор им не принадлежит. Если система Ax = b разрешима, её решения — сдвиг нуль-пространства: $x = x_p + x_n$, где x_p — частное решение, $x_n \in$ Null(A) (аффинное множество). **К мидтерму недели 8:** уметь вычислять A^T и $(AB)^T$, пользоваться $P^{-1} = P^T$ и PA = LU, проверять замкнутость, находить оболочки и принадлежность C(A).

4.6 Линейная алгебра I, неделя 7: аудиторные задачи — вопросы и полные решения

[Источник: Week 7 Class problems (Solved), Linear Algebra I (Fall 2026) — 20 аудиторных задач; арифметика проверена в python]

Задача 1. Транспонирование 2×2. Вычислить A^T для A = [1 2; 3 4].

Решение. Транспонирование обменивает строки и столбцы: $(A^T)_{ij} = a_{ji}$. Поэтому A^T = [1 3; 2 4]; в частности, $(A^T)_{12} = a_{21} = 3$, диагональ не меняется.

Задача 2. Транспонирование суммы. Вычислить $(A + B)^T$ для A = [1 0; 2 3], B = [2 1; 0 −1].

Решение. Сначала сложим: A + B = [3 1; 2 2]. Затем транспонируем: $(A + B)^T$ = [3 2; 1 2]. Проверка: $A^T + B^T$ = [1 2; 0 3] + [2 0; 1 −1] = [3 2; 1 2] — совпало.

Задача 3. Произведение A^T A. Найти A^T A для A = [1 2; 0 1].

Решение. A^T A = [1 0; 2 1]·[1 2; 0 1] = [1 2; 2 5] — результат симметричен, как и всегда (упражнение 26 ISA).

Задача 4. Транспонирование произведения. Найти $(AB)^T$ для A = [1 1; 0 2], B = [2 0; 1 3].

Решение. AB = [3 3; 2 6], поэтому $(AB)^T$ = [3 2; 3 6]. Тождество даёт то же: B^T A^T = [2 1; 0 3]·[1 1; 0 2] = [3 2; 3 6] — порядок сомножителей обратный.

Задача 5. Проверка симметричности. Симметрична ли матрица A = [2 −3; −3 1]?

Решение. A^T = [2 −3; −3 1] = A. Да, симметрична: соответствующие внедиагональные элементы совпадают ($a_{12} = a_{21} = -3$), а диагональ при транспонировании не меняется.

Задача 6. Симметричная и кососимметрическая части. Разложить A = [1 4; 2 3] на симметричную и кососимметрическую части.

Решение. A^T = [1 2; 4 3]; S = (A + A^T)/2 = [1 3; 3 3] (внедиагональные усреднены), K = (A − A^T)/2 = [0 1; −1 0]. Проверка: S + K = A, S^T = S, K^T = −K.

Задача 7. Перестановка строк: PA. Найти PA, где P = [0 1; 1 0], A = [1 2; 3 4].

Решение. PA = [0 1; 1 0]·[1 2; 3 4] = [3 4; 1 2]: первая строка произведения — вторая строка A, и наоборот. Умножение слева обменивает строки 1 и 2.

Задача 8. Перестановка столбцов: AP. Найти AP для тех же A и P (A = [1 2; 3 4], P = [0 1; 1 0]).

Решение. AP = [1 2; 3 4]·[0 1; 1 0] = [2 1; 4 3]: первый столбец произведения — второй столбец A, и наоборот. Умножение справа обменивает столбцы 1 и 2; при этом AP ≠ PA.

Задача 9. Обратная перестановочной матрицы. Найти P^{-1} для P = [0 1 0; 0 0 1; 1 0 0].

Решение. Для перестановочной матрицы $P^{-1} = P^T$ = [0 0 1; 1 0 0; 0 1 0]. Проверка: P^T P = [0 0 1; 1 0 0; 0 1 0]·[0 1 0; 0 0 1; 1 0 0] = I — столбцы P ортонормированы.

Задача 10. Обмен строк 1 и 3. Найти перестановочную матрицу P, обменивающую строки 1 и 3 матрицы 3×3.

Решение. Обмен строк 1 и 3, применённый к I_3: P = [0 0 1; 0 1 0; 1 0 0]. Для любой A произведение PA меняет её первую и третью строки; например, для A = [1 2 3; 4 5 6; 7 8 9] получится [7 8 9; 4 5 6; 1 2 3].

Задача 11. PA = LU при нулевом ведущем элементе. Найти P, L, U для A = [0 2; 3 4].

Решение. Ведущий элемент $a_{11} = 0$ — без обмена не обойтись. Обменяем строки: P = [0 1; 1 0], PA = [3 4; 0 2]. Под ведущим 3 стоит 0 — исключение завершено, множителей нет: L = I_2, U = PA = [3 4; 0 2]; итог: PA = LU.

Задача 12. LU без обменов строк. Найти L, U для A = [2 1; 6 5] без обменов строк.

Решение. Ведущий элемент 2 ≠ 0, обмены не нужны; множитель $m_{21} = 6/2 = 3$. Шаг R2 ← R2 − 3R1: [6 5] − 3·[2 1] = [0 2], поэтому U = [2 1; 0 2], L = [1 0; 3 1]. Проверка: LU = [2 1; 6 5] = A.

Задача 13. Подпространство: прямая через начало. Является ли W = {(x, y): y = 3x} подпространством R^2?

Решение. Да. W = {t(1, 3): t ∈ R}: нулевой вектор соответствует t = 0. Для u = (s, 3s), v = (t, 3t) и любых a, b: au + bv = (as + bt, 3(as + bt)) ∈ W — замкнутость есть; W — подпространство (прямая через начало координат).

Задача 14. Контрпример: сдвинутая прямая. Является ли S = {(x, y): y = 3x + 2} подпространством?

Решение. Нет. Нулевой вектор не удовлетворяет уравнению: $3\cdot 0 + 2 = 2 \neq 0$. Тест нулевого вектора достаточен для опровержения: подпространство обязано содержать начало координат.

Задача 15. Подпространство: плоскость. Является ли W = {(x, y, z): x + y − z = 0} подпространством?

Решение. Да. Для $f(x, y, z) = x + y - z$ и $u, v \in W$: $f(au + bv) = a\cdot f(u) + b\cdot f(v) = 0$, значит $au + bv \in W$; и $f(0, 0, 0) = 0$. W — подпространство (плоскость через начало координат).

Задача 16. Линейная комбинация векторов. Выразить (4, 1) как комбинацию векторов (1, 1) и (1, −1).

Решение. Ищем $c_1(1, 1) + c_2(1, -1) = (4, 1)$: $c_1 + c_2 = 4$, $c_1 - c_2 = 1$. Складывая: $2c_1 = 5$, $c_1 = 5/2$, $c_2 = 3/2$. Проверка: $(5/2 + 3/2, 5/2 - 3/2) = (4, 1)$.

Задача 17. Оболочка пропорциональных векторов. Найти линейную оболочку векторов (1, 2, 0) и (2, 4, 0).

Решение. Второй вектор вдвое больше первого: $(2, 4, 0) = 2(1, 2, 0)$, поэтому любая комбинация кратна (1, 2, 0). Итог: $\text{span}\{(1, 2, 0), (2, 4, 0)\} = \{t(1, 2, 0): t \in R\}$ — прямая в R^3.

Задача 18. Нуль-пространство матрицы 1×3. Найти Null(A) для A = [1 2 −1].

Решение. Уравнение $Ax = 0$: $x_1 + 2x_2 - x_3 = 0$. Свободные переменные $x_2 = s$, $x_3 = t$, тогда $x_1 = -2s + t$ и $x = s(-2, 1, 0) + t(1, 0, 1)$. Итог: $\text{Null}(A) = \text{span}\{(-2, 1, 0), (1, 0, 1)\}$ — плоскость в R^3. Проверка: $1\cdot(-2) + 2\cdot 1 - 0 = 0$ и $1\cdot 1 + 2\cdot 0 - 1 = 0$.

Задача 19. Столбцовое пространство. Найти Col(A) для A = [1 2; 2 4; 0 0]; принадлежит ли ему вектор (3, 6, 0)?

Решение. Столбцы $a_1 = (1, 2, 0)$ и $a_2 = (2, 4, 0) = 2a_1$ пропорциональны, поэтому $\text{Col}(A) = \text{span}\{(1, 2, 0)\}$ — прямая в R^3. Так как $(3, 6, 0) = 3(1, 2, 0)$, вектор лежит на этой прямой: да (например, $A\cdot[3; 0] = (3, 6, 0)$).

Задача 20. Транспонирование и определитель 3×3. Для A = [1 2 0; 0 1 1; 0 0 2] найти A^T и det(A).

Решение. $A^T = [1\ 0\ 0;\ 2\ 1\ 0;\ 0\ 1\ 2]$. A — верхнетреугольная, поэтому $\det A = 1\cdot 1\cdot 2 = 2$ (произведение диагональных элементов); транспонирование определитель не меняет: $\det(A^T) = 2$.

4.7 Линейная алгебра I, неделя 7: упражнения ISA — вопросы и полные решения

[Источник: Week 7 Independent Study Assignments, Linear Algebra I (Fall 2026) — 50 задач без решений; решения составлены и проверены в python]

Independent Study Assignments — неоцениваемая самостоятельная практика (инструкции: вектор-столбцы, промежуточные шаги, обоснование ответов о подпространствах). Части файла: A (1–12) — транспонирования, B (13–20) — перестановки и pivoting, C (21–32) — критерии подпространства, D (33–42) — линейные оболочки и матричные подпространства, E (43–46) — смешанные применения, F (47–50) — задачи повышенной сложности. Упражнения 1–20 дословно совпадают с аудиторными задачами 1–20 (ниже — компактные решения, полные — выше); остальные 30 решены полностью.

Упражнение 1. Вычислить A^T для A = [1 2; 3 4].
Решение. A^T = [1 3; 2 4] (строки стали столбцами); подробно — задача 1 выше.

Упражнение 2. Вычислить $(A + B)^T$ для A = [1 0; 2 3], B = [2 1; 0 −1].
Решение. A + B = [3 1; 2 2], поэтому $(A + B)^T$ = [3 2; 1 2] = $A^T + B^T$.

Упражнение 3. Найти $A^T A$ для A = [1 2; 0 1].
Решение. $A^T A$ = [1 0; 2 1]·[1 2; 0 1] = [1 2; 2 5] — результат симметричен.

Упражнение 4. Найти $(AB)^T$ для A = [1 1; 0 2], B = [2 0; 1 3].
Решение. AB = [3 3; 2 6], значит $(AB)^T$ = [3 2; 3 6] = $B^T A^T$.

Упражнение 5. Симметрична ли матрица A = [2 −3; −3 1]?
Решение. Да: A^T = [2 −3; −3 1] = A — внедиагональные элементы совпадают ($a_{12} = a_{21} = -3$).

Упражнение 6. Разложить A = [1 4; 2 3] на симметричную и кососимметрическую части.
Решение. S = $(A + A^T)/2$ = [1 3; 3 3], K = $(A - A^T)/2$ = [0 1; −1 0]; проверка: S + K = A.

Упражнение 7. Найти PA, где P = [0 1; 1 0], A = [1 2; 3 4].
Решение. PA = [3 4; 1 2] — умножение слева обменяло строки 1 и 2.

Упражнение 8. Найти AP для тех же A и P (A = [1 2; 3 4], P = [0 1; 1 0]).
Решение. AP = [2 1; 4 3] — умножение справа обменяло столбцы 1 и 2; при этом AP ≠ PA.

Упражнение 9. Найти P^{-1} для P = [0 1 0; 0 0 1; 1 0 0].
Решение. $P^{-1} = P^T$ = [0 0 1; 1 0 0; 0 1 0]; проверка: $P^T P = I$.

Упражнение 10. Найти перестановочную матрицу P, обменивающую строки 1 и 3 матрицы 3×3.
Решение. P = [0 0 1; 0 1 0; 1 0 0] — обмен строк 1 и 3 в I_3; PA меняет первую и третью строки любой матрицы.

Упражнение 11. Найти P, L, U для A = [0 2; 3 4].
Решение. Нулевой ведущий элемент требует обмена: P = [0 1; 1 0], PA = [3 4; 0 2]; исключение уже завершено, поэтому $L = I_2$, U = PA; итог: PA = LU.

Упражнение 12. Найти L, U для A = [2 1; 6 5] без обменов строк.
Решение. $m_{21} = 6/2 = 3$; шаг R2 ← R2 − 3R1 даёт U = [2 1; 0 2]; L = [1 0; 3 1]; проверка: LU = A.

Упражнение 13. Является ли W = {(x, y): y = 3x} подпространством R^2?
Решение. Да: W = {t(1, 3): t ∈ R}, нулевой вектор при t = 0, и a(s, 3s) + b(t, 3t) = (as + bt, 3(as + bt)) ∈ W.

Упражнение 14. Является ли S = {(x, y): y = 3x + 2} подпространством?
Решение. Нет: (0, 0) не удовлетворяет уравнению (0 ≠ 3·0 + 2) — нет нулевого вектора.

Упражнение 15. Является ли W = {(x, y, z): x + y − z = 0} подпространством?
Решение. Да: f(x, y, z) = x + y − z линейна, f(0, 0, 0) = 0 и f(au + bv) = a·f(u) + b·f(v) = 0 для u, v ∈ W.

Упражнение 16. Выразить (4, 1) как комбинацию векторов (1, 1) и (1, −1).
Решение. $c_1 + c_2 = 4$, $c_1 - c_2 = 1 \to c_1 = 5/2$, $c_2 = 3/2$; проверка: (5/2)(1, 1) + (3/2)(1, −1) = (4, 1).

Упражнение 17. Найти линейную оболочку векторов (1, 2, 0) и (2, 4, 0).
Решение. (2, 4, 0) = 2(1, 2, 0), поэтому span{(1, 2, 0), (2, 4, 0)} = {t(1, 2, 0): t ∈ R} — прямая.

Упражнение 18. Найти Null(A) для A = [1 2 −1].
Решение. $x_1 + 2x_2 - x_3 = 0 \to x_1 = -2s + t$, $x_2 = s$, $x_3 = t$; Null(A) = span{(−2, 1, 0), (1, 0, 1)}.

Упражнение 19. Найти Col(A) для A = [1 2; 2 4; 0 0]; принадлежит ли ему (3, 6, 0)?
Решение. Столбцы пропорциональны: Col(A) = span{(1, 2, 0)}; так как (3, 6, 0) = 3(1, 2, 0), вектор принадлежит Col(A).

Упражнение 20. Для A = [1 2 0; 0 1 1; 0 0 2] найти A^T и det(A).
Решение. A^T = [1 0 0; 2 1 0; 0 1 2]; A верхнетреугольная, поэтому det A = 1·1·2 = 2 = det(A^T).

Упражнение 21. Размерности. Для A = [1 2 3; 4 5 6] вычислить A^T и указать размерности.
Решение. A — 2×3; A^T = [1 4; 2 5; 3 6] — 3×2: размерности меняются местами, $(m \times n)^T = n \times m$.

Упражнение 22. Доказательство (сумма). Доказать $(A + B)^T = A^T + B^T$ поэлементно.
Решение. Для $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$ размера $m \times n$ и каждого i, j: $((A + B)^T)_{ij} = (A + B)_{ji} = a_{ji} + b_{ji} = (A^T)_{ij} + (B^T)_{ij} = (A^T + B^T)_{ij}$. Элементы совпадают — матрицы равны.

Упражнение 23. Доказательство (произведение). Доказать $(AB)^T = B^T A^T$ для согласованных матриц.
Решение. Пусть A — m × n, B — n × p. Для каждого i, j: $((AB)^T)_{ij} = (AB)_{ji} = \Sigma_k a_{jk} b_{ki} = \Sigma_k (B^T)_{ik} (A^T)_{kj} = (B^T A^T)_{ij}$. Значит, $(AB)^T = B^T A^T$: порядок сомножителей обращается.

Упражнение 24. Произведение $A^T A$ для 3×2. Вычислить $A^T A$ для A = [1 0; 2 1; 0 3] (в файле матрица 3×2 записана построчно).
Решение. $A^T A$ = [1 2 0; 0 1 3]·[1 0; 2 1; 0 3] = [5 2; 2 10] — результат симметричен, как и предсказывает теория (упражнение 26).

Упражнение 25. Симметричная и кососимметрическая части. Для A = [1 3; −2 4] найти симметричную и кососимметрическую части.
Решение. A^T = [1 −2; 3 4]. S = $(A + A^T)/2$ = [1 1/2; 1/2 4], K = $(A - A^T)/2$ = [0 5/2; −5/2 0]. Проверка: S + K = A, $S^T = S$, $K^T = -K$.

Упражнение 26. Симметричность $A^T A$. Показать, что $A^T A$ симметрична для любой вещественной матрицы A.
Решение. $(A^T A)^T = A^T (A^T)^T = A^T A$ (правило $(AB)^T = B^T A^T$): матрица равна своему транспонированию, то есть симметрична (для A размера m × n произведение $A^T A$ — квадратное n × n).

Упражнение 27. Скалярное и внешнее произведение. Вычислить $u^T v$ и uv^T для $u = (2, -1)^T$, $v = (3, 4)^T$.
Решение. $u^T v = 2\cdot 3 + (-1)\cdot 4 = 2$ — число (скалярное произведение); uv^T = [2; −1]·[3 4] = [6 8; −3 −4] — матрица 2×2 (внешнее произведение).

Упражнение 28. Перестановка строк 1 и 2. Построить перестановочную матрицу, обменивающую строки 1 и 2 матрицы I_3.
Решение. P = [0 1 0; 1 0 0; 0 0 1] — I_3 с обменянными строками 1 и 2. Для любой A с тремя строками PA меняет первые две: P·[1 2 3; 4 5 6; 7 8 9] = [4 5 6; 1 2 3; 7 8 9].

Упражнение 29. PA против AP. Для P = [0 1; 1 0] сравнить PA и AP при A = [2 5; 7 1].
Решение. PA = [0 1; 1 0]·[2 5; 7 1] = [7 1; 2 5] — переставлены строки; AP = [2 5; 7 1]·[0 1; 1 0] = [5 2; 1 7] — переставлены столбцы. PA ≠ AP: левое умножение действует на строки, правое — на столбцы.

Упражнение 30. Проверка $P^T P = I$. Для P = [0 1 0; 0 0 1; 1 0 0] проверить $P^T P = I$.
Решение. P^T = [0 0 1; 1 0 0; 0 1 0]; $P^T P$ = [0 0 1; 1 0 0; 0 1 0]·[0 1 0; 0 0 1; 1 0 0] = I. Строки P^T — столбцы P (e_2, e_3, e_1), их скалярные произведения дают δ_{ij}; следствие: $P^{-1} = P^T$.

Упражнение 31. Определитель перестановки. Найти определитель перестановочной матрицы, обменивающей строки 1 и 3.
Решение. P = [0 0 1; 0 1 0; 1 0 0]; один обмен строк меняет знак: det P = −1. Проверка разложением по первой строке: $1\cdot(-1)^{1+3}\cdot\det$ [0 1; 1 0] = 1·1·(−1) = −1.

Упражнение 32. PA = LU для 2×2. Найти P, L, U для A = [0 1; 4 2].
Решение. Ведущий элемент $a_{11} = 0$ — нужен обмен: P = [0 1; 1 0], PA = [4 2; 0 1]. Под ведущим 4 стоит 0, исключение завершено: L = I_2, U = [4 2; 0 1]; итог: PA = LU.

Упражнение 33. Частичный выбор ведущего элемента. Применить частичный выбор ведущего элемента (partial pivoting) к A = [0.001 1; 2 1]; сравнить множители до и после обмена.
Решение. Без обмена: ведущий элемент 0.001, множитель $m_{21} = 2/0.001 = 2000$ — огромный (вычитание 2000·(первая строка) сильно усиливало бы погрешности). Частичный выбор берёт наибольшего по модулю кандидата столбца 1 (число 2); после обмена (P = [0 1; 1 0], PA = [2 1; 0.001 1]) множитель $m_{21} = 0.001/2 = 0.0005$. Обмен уменьшил множитель с 2000 до 0.0005 (в $4\cdot 10^6$ раз).

Упражнение 34. Подпространство? x + 2y = 0. Проверить, является ли W = {(x, y): x + 2y = 0} подпространством.
Решение. Да. (1) 0 + 2·0 = 0 — нулевой вектор в W. (2) Из x + 2y = 0 и x′ + 2y′ = 0 следует (x + x′) + 2(y + y′) = 0. (3) (cx) + 2(cy) = c(x + 2y) = 0. Итог: W =

span{(−2, 1)} — прямая через начало координат.

Упражнение 35. Подпространство? x + 2y = 3. Проверить, является ли W = {(x, y): x + 2y = 3} подпространством.
Решение. Нет: 0 + 2·0 = 0 ≠ 3 — нулевого вектора в W нет, а подпространство обязано содержать 0 (сдвинутая прямая не проходит через начало координат).

Упражнение 36. Подпространство? x ≥ 0. Проверить, является ли W = {(x, y): x ≥ 0} подпространством.
Решение. Нет. Нулевой вектор лежит в W, и W замкнуто относительно сложения (сумма неотрицательных абсцисс неотрицательна). Но замкнутость относительно скаляров нарушена: (1, 0) ∈ W, а (−1)·(1, 0) = (−1, 0) ∉ W. Полуплоскость — не подпространство.

Упражнение 37. Подпространство? x − y + z = 0. Проверить, является ли W = {(x, y, z): x − y + z = 0} подпространством.
Решение. Да: f(x, y, z) = x − y + z линейна, f(0, 0, 0) = 0 и f(au + bv) = a·f(u) + b·f(v) = 0 для u, v ∈ W. Явно: x = y − z даёт (x, y, z) = y(1, 1, 0) + z(−1, 0, 1), то есть W = span{(1, 1, 0), (−1, 0, 1)} — плоскость через начало координат.

Упражнение 38. Линейная комбинация. Выразить (6, 2) как комбинацию векторов (1, 1) и (1, −1).
Решение. $c_1 + c_2 = 6$, $c_1 - c_2 = 2 \to c_1 = 4$, $c_2 = 2$. Проверка: 4(1, 1) + 2(1, −1) = (6, 2).

Упражнение 39. Геометрия оболочки. Описать геометрически span{(1, 2, 0), (0, 1, 2)}.
Решение. Векторы не пропорциональны — оболочка двумерна: плоскость через начало координат. Её точки: s(1, 2, 0) + t(0, 1, 2) = (s, 2s + t, 2t); исключая параметры (s = x, t = z/2), получаем 4x − 2y + z = 0. Проверка: 4·1 − 2·2 + 0 = 0 и 4·0 − 2·1 + 2 = 0.

Упражнение 40. Нуль-пространство 2×3. Найти Null(A) для A = [1 1 1; 0 1 1] (матрица 2×3, записана построчно).
Решение. Из строки 2: $x_2 = -x_3$; из строки 1: $x_1 = -x_2 - x_3 = 0$. Свободная переменная $x_3 = t$: x = t(0, −1, 1). Итог: Null(A) = span{(0, −1, 1)} — прямая в R^3. Проверка: [1 1 1; 0 1 1]·[0; −1; 1] = [0; 0].

Упражнение 41. Столбцовое пространство 3×2. Найти Col(A) для A = [1 2; 2 4; 3 6].
Решение. Столбцы $a_1 = (1, 2, 3)$ и $a_2 = (2, 4, 6) = 2a_1$ пропорциональны, поэтому любая комбинация кратна a_1: Col(A) = span{(1, 2, 3)} — прямая в R^3 (векторы (t, 2t, 3t)).

Упражнение 42. Принадлежность столбцовому пространству. Принадлежит ли (1, 1, 1) столбцовому пространству Col(A) для A = [1 0; 0 1; 1 1] (матрица 3×2)?
Решение. Ищем $c_1(1, 0, 1) + c_2(0, 1, 1) = (1, 1, 1)$: первые две координаты дают $c_1 = c_2 = 1$, но тогда третья равна 2 ≠ 1 — противоречие. Итог: (1, 1, 1) ∉ Col(A) (Col(A) — плоскость z = x + y, а 1 ≠ 1 + 1).

Упражнение 43. Пересечение подпространств. Доказать, что пересечение двух подпространств — подпространство.

Решение. Для подпространств $U, W \subseteq V$: (1) $0 \in U \cap W$. (2) Если $u, v \in U \cap W$, то $u + v \in U$ и $u + v \in W$ (замкнутость каждого), значит $u + v \in U \cap W$. (3) Если $u \in U \cap W$, то $cu \in U$ и $cu \in W$, значит $cu \in U \cap W$. Тест выполнен.

Упражнение 44. Объединение подпространств. Привести два подпространства, объединение которых не является подпространством.

Решение. В R^2 возьмём оси $U = \{(x, 0)\}$ и $W = \{(0, y)\}$ — оба подпространства. В объединении лежат $(1, 0)$ и $(0, 1)$, но их сумма $(1, 1)$ не лежит ни на одной оси. Объединение не замкнуто относительно сложения — не подпространство.

Упражнение 45. Симметричные матрицы 3×3. Является ли множество симметричных матриц 3×3 подпространством пространства всех вещественных матриц 3×3?

Решение. Да. (1) Нулевая матрица симметрична. (2) $(S + T)^T = S^T + T^T = S + T$ для симметричных S, T. (3) $(cS)^T = c \cdot S^T = cS$. Замкнутость выполнена — подпространство.

Упражнение 46. Многочлены с p(0) = 1. Является ли множество многочленов, удовлетворяющих p(0) = 1, подпространством?

Решение. Нет. Нулевой многочлен даёт $p(0) = 0 \neq 1$ — нулевого вектора нет. Кроме того, для $p(x) = 1$ и $q(x) = 1 + x$: $(p + q)(0) = 2 \neq 1$ — нарушена и замкнутость сложения. (Многочлены с $p(0) = 0$, напротив, — подпространство.)

Упражнение 47. Задача повышенной сложности. Доказать, что $\mathbf{Null(A^T A) = Null(A)}$ для любой вещественной матрицы A.

Решение. Два включения. (1) Если $Ax = 0$, то $A^T A x = A^T (Ax) = 0$, то есть $Null(A) \subseteq Null(A^T A)$. (2) Пусть $A^T A x = 0$; умножим слева на x^T: $x^T A^T A x = ||Ax||^2 = 0$. Сумма квадратов координат Ax равна нулю, значит, $Ax = 0$. Итог: $Null(A^T A) = Null(A)$; следствие — у A и $A^T A$ одинаковые нуль-пространство и ранг (факт наименьших квадратов).

Упражнение 48. Задача повышенной сложности. Если P — перестановочная матрица, доказать Col(PA) = P Col(A).

Решение. По определению $Col(PA) = \{PAx: x \in R^n\}$, $P\,Col(A) = \{Pb: b \in Col(A)\}$. (1) Если $y = PAx$, то $y = P(Ax)$ с $Ax \in Col(A)$ — значит $y \in P\,Col(A)$. (2) Если $y = Pb$ с $b = Ax \in Col(A)$, то $y = PAx \in Col(PA)$. Итог: $Col(PA) = P\,Col(A)$ — перестановка строк переставляет той же перестановкой каждую точку столбцового пространства ($b \to Pb$ взаимно однозначно, P обратима).

Упражнение 49. Задача повышенной сложности. Если W — подпространство, доказать span(W) = W.

Решение. $span(W)$ — множество всех конечных комбинаций $c_1 w_1 + \ldots + c_k w_k$ элементов $w_i \in W$. (1) Каждая комбинация лежит в W: $c_i w_i \in W$ (скаляры), сумма элементов W — в W (сложение). (2) Каждый $w \in W$ есть комбинация $1 \cdot w$. Итог: $span(W) = W$ — подпространство уже содержит все свои комбинации.

Упражнение 50. Задача повышенной сложности. Для A = [1 2 0; 0 1 1; 0 0 0] описать Col(A) и Null(A).

Решение. Столбцы $a_1 = (1, 0, 0)$, $a_2 = (2, 1, 0)$, $a_3 = (0, 1, 0) = a_2 - 2a_1$; третья строка нулевая, поэтому все столбцы лежат в плоскости $z = 0$, а a_1, a_2

независимы. Итог: Col(A) = span{(1, 0, 0), (2, 1, 0)} = {(s + 2t, t, 0)} — вся плоскость z = 0. Нуль-пространство: из строки 2 $x_2 = -x_3$, из строки 1 $x_1 = -2x_2 = 2x_3$; x_3 = t: x = t(2, −1, 1). Итог: Null(A) = span{(2, −1, 1)} — прямая. Проверка: A·[2; −1; 1] = [0; 0; 0].

5 Подготовка к Midterm Exam

[Источник: MATH I – Fall 2026. GUIDANCE for MIDTERM EXAM Preparation]

Midterm Exam по Math I состоится в **понедельник, 2 ноября 2026 года**, в часы обычной лекции. Ниже — официальные правила и стратегия подготовки из гайда курса.

5.1 Правила экзамена

- Общая продолжительность — 2 часа; экзамен начинается строго в начале лекции и заканчивается ровно через 2 часа.
- Экзамен письменно-бумажный (pen-paper). Электронные и цифровые устройства, книги и конспекты запрещены; телефоны и все устройства сдаются в сумки.
- Выходов в туалет во время экзамена не будет.
- Экзамен сосредоточен на главе 2 (§§2.1–2.4) и главе 3 (§§3.1–3.5 и 3.9, кроме подраздела 3.9.3) учебника и на Instructor's NOTES; материал недель 1–3 считается известным по Test 1.
- Все выданные материалы (листы задач, листы решений, черновики) необходимо вернуть.
- Кто закончил раньше, может выйти, но только сдав все выданные материалы.
- В ответах ожидаются: знание понятий и методов, демонстрация математической процедуры, ясные пояснения и обоснования. Тяжёлой алгебры не требуется — если застряли в алгебре, просто ясно объясните, что вы собираетесь сделать.

5.2 Стратегия подготовки

- Проработать required reading (главы и разделы учебника) и Instructor's NOTES.
- Очень хорошо проработать лекционные презентации и разобранные в них примеры и упражнения — они покрывают важнейшие понятия и методы.
- Очень хорошо проработать упражнения практических занятий и Independent Study Assignments (ISA) — все они разобраны в главах 2–4 этого пособия.

По линейной алгебре ориентир тот же: конспекты недель 1–7 (Стрэнг §§1.2–1.4, 2.1–2.7 и начало §3.1) с полными решениями аудиторных задач, практикумов и ISA собраны в главах 2–4; каталоги формул недель дают сжатую выжимку теории для повторения.